

interfaces-bookmark

interfaces-marksinterfaces-bookmark

1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
2 НАУКИ ИСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ
3 АКАДЕМИИ НАУК

4 На правах рукописи

5 УДК xxx.xxx

6 Мамаев Михаил Валерьевич

7 ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ПОТОКА
8 ПРОТОНОВ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ
9 ПРИ ЭНЕРГИЯХ $E_{kin} = 1.2 - 4A$ ГЭВ

10 Специальность 1.3.15 —

11 «Физика атомного ядра и элементарных частиц. Физика Высоких энергий»

12 Диссертация на соискание учёной степени

13 кандидата физико-математических наук

14 Научный руководитель:

15 к.ф-м. н., доцент

16 Тараненко Аркадий Владимирович

17 Москва — 2024

Оглавление

18

19

Стр.

20	Введение	6
21	Глава 1. Коллективные потоки в ядро-ядерных столкновениях	14
22	1.1 Ядро-ядерные столкновения	14
23	1.2 Анизотропные коллективные потоки	20
24	1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи	26
25	1.4 Определение геометрии столкновения ядер	29
26	1.4.1 Центральность столкновения	29
27	1.4.2 Методы измерения коллективной анизотропии	31
28	1.4.3 Учет непотоковых корреляций	37
29	1.5 Выводы к главе 1	38
30	Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N	40
31	2.1 Эксперимент HADES (SIS18)	40
32	2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18	40
33	2.1.2 Эксперимент HADES	41
34	2.1.3 Мишень	41
35	2.1.4 Трековая система	42
36	2.1.5 Времяпролётная система META (TOF и RPC)	44
37	2.1.6 Передний годоскоп Forward Wall	45
38	2.2 Эксперимент BM@N (NICA)	47
39	2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)	47
40	2.2.2 Схема установки	47
41	2.2.3 Трековая система	48
42	2.2.4 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700	50
43	2.2.5 Передний адронный калориметр FHCAL	52
44	2.3 Выводы к главе 2	53
45	Глава 3. Обработка и анализ данных	54
46	3.1 Направленный поток протонов в эксперименте HADES	54
47	3.1.1 Отбор экспериментальных событий	54

48	3.1.2	Критерии отбора треков заряженных частиц	56
49	3.1.3	Идентификация протонов	58
50	3.1.4	Определение центральности столкновения	60
51	3.1.5	Эффективность реконструкции протонов	63
52	3.1.6	Измерение направленного потока протонов v_1	64
53	3.1.7	Коррекция эффектов неоднородности акцептанса	68
54	3.1.8	Оценка вклада непотоковых корреляций	70
55	3.2	Модель Jet A-A Model (JAM)	75
56	3.2.1	Вычисление статистических погрешностей	76
57	3.3	Эксперимент BM@N	78
58	3.3.1	Моделирование отклика установки	78
59	3.3.2	Определение центральности	79
60	3.3.3	Критерии отбора и идентификация частиц	81
61	3.3.4	Построение векторов потока	81
62	3.3.5	Коррекция эффектов неоднородности акцептанса	82
63	3.4	Выводы к главе 3	84
64	Глава 4. Результаты анализа коллективных потоков		87
65	4.1	Результаты анализа экспериментальных данных HADES	87
66	4.1.1	Зависимость направленного потока v_1 протонов от	
67		быстроты и поперечного импульса в столкновениях Au +	
68		Au и Ag + Ag	87
69	4.1.2	Проверка теоретических предсказаний эффектов	
70		масштабирования v_1 протонов	88
71	4.1.3	Проверка эффектов масштабирования наклона	
72		направленного потока протонов в средних быстротах	
73		$dv_1/dy _{y=0}$	89
74	4.1.4	Эффекты масштабирования для зависимости	
75		направленного потока v_1 протонов от поперечного импульса	91
76	4.1.5	Сравнение измеренного наклона направленного потока	
77		протонов в средних быстротах с мировыми данными	92
78	4.2	Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента	
79		BM@N	94
80	4.2.1	Разрешение плоскости симметрии	94

81	4.2.2	Производительность установки VM@N для измерения	
82		направленного и эллиптического потоков	94
83	4.2.3	Разрешение плоскости симметрии из данных	95
84	4.3	Выводы к главе 4	97
85	Заключение		99
86	Словарь терминов		100
87	Список литературы		102
88	Список рисунков		110
89	Список таблиц		118

Введение

90

91 Уравнение состояния (Equation Of State, EOS) — описывает фундамен-
 92 тальные свойства ядерной материи, ее макроскопические свойства, обусловлен-
 93 ные лежащими в основе сильными взаимодействиями. Вблизи плотности на-
 94 сыщения ядерной материи ρ_0 , $\rho_0 = 0.16^{-3}$, EOS контролирует структуру ядер
 95 через энергию связи и несжимаемость K_{nm} [В 1]. EOS также определяет тол-
 96 щину нейтронной оболочки в нейтронно-избыточных ядрах, свойства ядерной
 97 материи при экстремальных плотностях и/или температурах. Предполагается,
 98 что такие условия достигаются в экспериментах по столкновению релятивист-
 99 ских тяжелых ядер или в нейтронных звездах и слияниях нейтронных звезд.
 100 Более того, исследования показывают, что столкновения тяжелых ионов при
 101 энергиях пучка $E_{kin}=1.23\text{--}10\text{A}$ ГэВ (соответствующих энергиям в системе цен-
 102 тра масс $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5$ ГэВ) и слияния нейтронных звезд обнаруживают сход-
 103 ные температуры ($T \sim 50\text{--}100$ МэВ) и плотности барионов $\rho \sim (2 - 5)\rho_0$ [2; 3].
 104 Не ограничиваясь описанием свойств материи, состоящей только из протонов
 105 и нейтронов, EOS может также отражать появление новых степеней свободы,
 106 например, странных частиц в ядрах нейтронных звезд или кварков и глюонов в
 107 ультрарелятивистских столкновениях тяжелых ионов. Считается, что столкно-
 108 вения ультра-релятивистских тяжелых ионов на Большом адронном коллайде-
 109 ре (LHC) и релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC), где плотность
 110 барионов крайне мала, привели к образованию новой формы материи с пар-
 111 тонными степенями свободы, обычно называемой сильносвязанной кварк-глю-
 112 онной материей (КГМ) [4]. После открытия КГМ на коллайдере RHIC в 2005
 113 году изучение уравнения состояния квантовой хромодинамики (КХД) в области
 114 высоких барионных плотностей стало главной целью программ сканирования
 115 по энергии в экспериментах: STAR на коллайдере RHIC ($\sqrt{s_{NN}} = 3 - 27$ ГэВ),
 116 NA61/SHINE на ускорителе SPS ($\sqrt{s_{NN}} = 5.2 - 17$ ГэВ) [5], BM@N на ускорите-
 117 ле Nuclotron ($\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 3.5$ ГэВ) [6] и HADES на ускорителе SIS18 ($\sqrt{s_{NN}} =$
 118 $2.3 - 2.55$ ГэВ) [7]. Строящиеся ускорители FAIR ($\sqrt{s_{NN}} = 3 - 5$ ГэВ) и NICA
 119 ($\sqrt{s_{NN}} = 4 - 11$ ГэВ) позволят изучить область высоких барионных плотностей
 120 еще более детально.

Ключевую роль в открытии КГМ и определении ее ключевых транспортных свойств сыграли измерения анизотропных коллективных потоков рожденных адронов. Величина анизотропных потоков определяется коэффициентами ряда Фурье v_n в разложении азимутального распределения частиц относительно угла плоскости реакции Ψ_{RP} , определяемой осью пучка и вектором прицельного параметра [8]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1)$$

где n – порядок гармоник и φ – азимутальный угол импульса частиц. Коэффициенты потоков v_n определяются как средние косинусы разности углов $(\varphi - \Psi_{RP})$ по частицам и событиям: $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи и ранним временам столкновения, первые два коэффициента разложения Фурье v_1 (направленный поток) и v_2 (эллиптический поток) зависят от EOS созданной материи. Основополагающее ограничение на значения несжимаемости K_{nm} ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-5)\rho_0$ было получено путем сравнения измерений направленного (v_1) и эллиптического (v_2) потоков протонов в Au+Au столкновениях при энергиях $E_{kin} = 2-8A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.7-4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с теоретическими предсказаниями [9–11]. Однако интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 210$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [1]. В дополнение, новые экспериментальные измерения первых двух гармоник коллективных потоков протонов, выполненные экспериментом STAR на коллайдере RHIC для данных энергий, не согласуются с результатами эксперимента E895. Одна из возможных причин различия в результатах измерений может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерений потоков, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного(поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потоков в

этой области энергий современными методами анализа, подавляющими вклад непотоковых корреляций, важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи. В 2019 году эксперимент HADES (High Acceptance Di-Electron Spectrometer) [7], расположенный на ускорителе SIS-18 в GSI, набрал порядка 2 млрд событий столкновений Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23$ АГэВ и 1.58 АГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ и 2.55 ГэВ), которые дополнили существующие данные для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23$ АГэВ. Это позволило впервые провести высокоточные измерения направленного потока v_1 протонов, используя современные методики подавляющие вклад непотоковых корреляций. Ожидается, что сравнение результатов измерений для различных сталкивающихся систем при различных энергиях поможет оценить вклад взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые коллективные потоки и получить новые ограничения на значения EOS симметричной материи. В феврале 2023 года закончился набор данных на первом в России эксперименте по изучению столкновений релятивистских ядер BM@N (Барионная Материя на Нуклотроне) на новом ускорительном комплексе NICA (ОИЯИ, Дубна), в ходе которого было набрано порядка 500 М событий столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данная работа впервые показала возможности измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N, что значительно расширило его физическую программу по изучению EOS материи в области высоких барионных плотностей.

Целью работы является экспериментальное исследование коллективной анизотропии протонов в ядро-ядерных столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58$ А ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES (GSI), а также изучение возможности проведения измерений коллективной анизотропии в эксперименте BM@N (NICA, ОИЯИ). Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Усовершенствовать и применить на практике метод измерения коллективных потоков в экспериментах с фиксированной мишенью с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки.
2. Разработать метод учета корреляций, не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непотоковых корреляций), и изучить их влияние на результаты измерения коллективных потоков.

3. Исследовать характеристики направленного потока v_1 протонов в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
4. Произвести сравнение полученных результатов измерения v_1 протонов с теоретическими моделями и данными других экспериментов.
5. Исследовать влияние спектаторов налетающего ядра на формирование v_1 протонов с помощью проверки законов масштабирования коллективных потоков с энергией и геометрией столкновения.
6. Изучить возможности измерения коллективных потоков протонов в эксперименте BM@N.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Зависимости коэффициента направленного потока v_1 протонов от центральности столкновения, поперечного импульса (p_T) и быстроты (y_{cm}) для столкновений Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
2. Метод учета вклада непотоковых корреляций и изучения их влияния на измеренные значения коэффициентов потоков v_n для экспериментов с фиксированной мишенью в условиях сильной неоднородности азимутального акспетанса установки.
3. Результаты сравнения измеренных значений направленного потока (v_1) с расчетами в рамках современных моделей ядро-ядерных столкновений, проверка эффекта масштабирования v_1 с энергией столкновения и геометрией области перекрытия.
4. Полученные оценки эффективности измерения коллективных потоков на экспериментальной установке BM@N.

Научная новизна:

1. Впервые для экспериментов на фиксированной мишени разработаны и апробированы методы коррекции результатов измерения направленного потока на азимутальную неоднородность аксептанса установки и учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц.
2. Впервые получены новые экспериментальные измерения направленного потока v_1 протонов с учетом вклада непотоковых корреляций для для ядро-ядерных столкновений (Au + Au, Ag + Ag) при энергиях E_{kin}

= 1.23-1.58A ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ), позволяющие оценить вклад нуклонов-спектаторов в коллективную анизотропию частиц.

Научная и практическая значимость данной работы заключается в том, что новые прецизионные результаты измерения направленного потока v_1 протонов современными методами анализа, позволяющими оценить вклад непотоковых корреляций, являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений, получения новых ограничений на значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи в области максимальной барионной плотности. Методика измерения коллективных анизотропных потоков, опробованная впервые в эксперименте HADES (ГСИ, Дармштадт), была адаптирована к условиям установки BM@N (NICA, ОИЯИ) и усовершенствована с целью уменьшения систематической ошибки измерения. Методика была апробирована на основе моделирования детектора BM@N и анализа первых физических данных эксперимента по изучению Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данные результаты важны и для будущего эксперимента MPD (NICA), который также может работать в качестве эксперимента на фиксированной мишени.

Методология и методика исследования Экспериментальные данные столкновения ионов Au + Au и Ag + Ag были получены на установке HADES в 2017 и 2019 году. Изучение возможности измерения коллективных потоков на установке BM@N производилось посредством моделирования отклика детектора при помощи программного пакета GEANT4 с релятивистскими Монте-Карло моделями столкновения тяжелых ядер JAM и DCMQGSMM-SMM в качестве входных данных. Все вычисления и визуальное представление результатов выполнено с помощью программного пакета ROOT.

Степень достоверности полученных результатов подтверждается их согласованностью в пределах 5% с опубликованными данными для измерения v_1 протонов в столкновениях Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Результаты измерения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ в области средних быстрот находятся в хорошем согласии (10%) со значениями с других экспериментов (STAR, FOPI) и следуют зависимости от энергии столкновения и законам масштабирования коллективных потоков в данной области энергий. Зависимости направленного потока (v_1) протонов от быстроты и поперечного импульса также согласуются в пределах 20% с расчетами Монте-Карло моделей с

импульсно-зависимым потенциалом [12], такими как JAM и UrQMD. Для разработанных методов измерения коллективных анизотропных потоков была исследована эффективность их измерений в эксперименте BM@N с помощью Монте-Карло моделирования и последующей полной реконструкции событий. Хорошее согласие в пределах 2% между величинами v_n , полученными из анализа полностью реконструированных в BM@N частиц и модельных данных, говорит о высокой эффективности установки для измерения коллективных потоков.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на российских и международных конференциях: Международная конференция «Ядро» (2020, 2021, 2024, Россия), Международный Семинар «Исследования возможностей физических установок на FAIR и NICA» (2021, Россия), Международная научная конференция молодых учёных и специалистов «AYSS» (2022, 2023, 2024, ОИЯИ), Международная конференция по физике элементарных частиц и астрофизике «ICPPA» (2020, 2022, 2024 Россия), Ломоносовская конференция по физике элементарных частиц (2023, Россия), XXV Международный Балдинский семинар по проблемам физики высоких энергий (2023, ОИЯИ), Международный Семинар «NICA» (2022, 2023, Россия), Научная сессия ядерной физики ОФН РАН (2024, Россия), Международная конференция "HSFI"(2024, Россия), Международный семинар "Россия-Китай на установке NICA"(2024, Китай).

Личный вклад. Диссертация основана на работах, выполненных автором в рамках международных коллабораций: HADES (GSI) в 2019-2022 гг и BM@N (ОИЯИ) в 2022-2024 гг. Из работ, выполненных в соавторстве, в диссертацию включены результаты, полученные лично автором или при его определяющем участии в постановке задач, разработке методов их решения, анализе данных, а также в подготовке результатов измерений для публикации от лица коллабораций HADES и BM@N. Кроме того, диссертант принимал участие в наборе экспериментальных данных и контроле их качества.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 9 статьях, которые опубликованы в периодических научных журналах, входящих в базы данных Web of Science и Scopus.

Публикации автора по теме диссертации

1. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
3. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
4. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6, № 2. — С. 622—637.
5. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
6. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — Т. 87, № 1. — С. 311—318.
7. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — Т. 21, № 4. — С. 661—663.
8. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58A GeV // Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — Т. 55, № 4. — С. 832—835.
9. *Mamaev M.* Directed flow of protons in Xe+CsI collisions at the energy of 3.8A GeV at BM@N (NICA) // International Journal of Modern Physics E. — 0000. — Т. 0, № 0. — С. 2441009.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и двух приложений. Полный объём диссертации состав-

³¹⁶ лает 118 страниц с 53 рисунками и 1 таблицей. Список литературы содержит
³¹⁷ 80 наименований.

Глава 1. Коллективные потоки в ядро-ядерных столкновениях

1.1 Ядро-ядерные столкновения

Исследование физических процессов, происходящих в столкновениях релятивистских тяжелых ионов является одним из приоритетных направлений физики высоких энергий. Квантовая хромодинамика (КХД) предсказывает, что при экстремально больших температурах и плотностях энергии адронная материя переходит в новое состояние вещества - Кварк-Глюонную Материю (КГМ). В КГМ кварки и глюоны находятся в свободном состоянии, т. е. цветные степени свободы находятся в состоянии деконфайнмента. Существование КГМ предсказывается расчетами КХД на решетках (ЛКХД), которые позволяют определить уравнение состояния (EOS) сильно взаимодействующей (КХД) материи из первых принципов в некоторой области температур (T) и барионного химического потенциала (μ_B), отражающего барионную плотность материи [13]. Фазовая диаграмма КХД материи схематически изображена на Рис. 1.1.

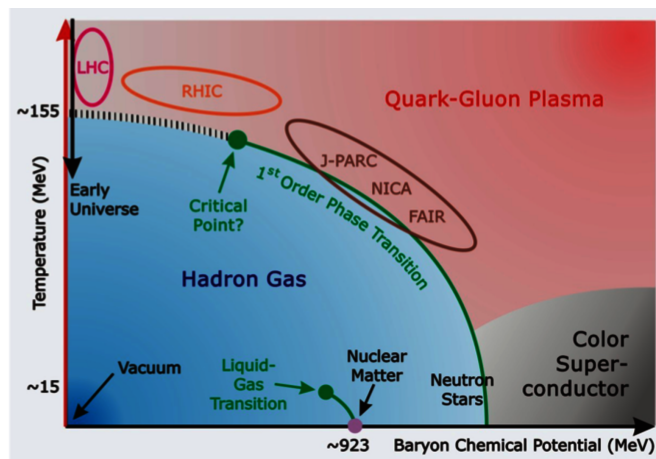


Рисунок 1.1 — Фазовая диаграмма КХД материи.

При низких значениях температуры кварки и глюоны связаны друг с другом на малых расстояниях (порядка 1 фм = 10^{-15} метра), т.е. в пределах размера адрона (феномен конфайнмента) [14]. Такое состояние КХД-материи на фазовой диаграмме занимает область в нижнем левом углу и лучше всего описывается как резонансный адронный газ. Расчеты ЛКХД указывают на то, что при нулевом значении барионного химического потенциала $\mu_B = 0$ (т.е. одина-

ковое количество барионов/кварков и антибарионов/антикварков) и температурах порядка $T_{pc} \simeq 150\text{-}160$ МэВ происходит плавный фазовый переход типа “кроссовер” из состояния адронного газа в состояние КГМ (состояние деконфайнмента) [15]. Считается, что именно в этом состоянии находилась Вселенная через несколько микросекунд после Большого взрыва [16].

Экспериментальный поиск сигналов образования КГМ в столкновениях релятивистских тяжелых ионов велся на различных ускорительных комплексах, начиная с 1980-х гг. Уже в 90х, в экспериментах на ускорителе SPS (ЦЕРН) были получены первые указания на ее существование [17]. Наиболее активно эта область ядерной физики начала развиваться в связи с запуском в 2000 году экспериментальной программы по изучению столкновений тяжелых ионов на релятивистском коллайдере тяжелых ионов RHIC (БНЛ, США). Об открытии КГМ в столкновениях ионов золота при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ на коллайдере RHIC было объявлено в 2005 году [18]. Экспериментальное наблюдение эффекта гашения адронных струй и сильной коллективной азимутальной анизотропии рожденных адронов привело к выводу, что образующаяся КГМ материя является сильно взаимодействующей жидкостью с очень малой удельной сдвиговой вязкостью η/s , состоящей из кварков, антикварков и глюонов [19]. Изменяя энергию столкновения ионов в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}}$, можно варьировать температуру T и барионный химический потенциал μ_B создаваемой КХД материи, как показано кружками на Рис. 1.1. За последние два десятилетия после открытия КГМ эксперименты (STAR, PHENIX) на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) и эксперименты (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb) на Большом адронном коллайдере (LHC, ЦЕРН) позволили получить огромное количество новых экспериментальных данных в широком диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 200$ до 5020 ГэВ и детально изучить EOS и транспортные свойства КГМ при температурах в диапазоне $120 < T < 300$ МэВ и значениях $\mu_B \simeq 0$ [20–24]. В области значений барионной плотности больше чем $\mu_B \simeq T$ прямые расчеты в рамках ЛКХД невозможны и надо полагаться на эффективные модели, основанные на КХД [25–29]. Некоторые из них предсказывают, что при больших значениях μ_B может существовать фазовый переход первого рода, заканчивающийся критической точкой, как показано на Рис. 1.1 [15]. Поиск сигналов начала деконфайнмента, фазового перехода первого рода и критической точки сильно взаимодействующей ядерной материи является основой для

программ сканирования по энергии столкновения ядер от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 200 ГэВ на ускорителях. На рис. 1.2 представлена зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для существующих и строящихся экспериментов с релятивистскими тяжелыми ионами. Существует две группы экспериментов: коллайдерные и эксперименты с фиксированной мишенью. К преимуществам первой группы можно отнести более высокие энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$, симметричный акцептанс детектора, который слабо зависит от энергии. Эксперименты с фиксированной мишенью характеризуются более высокой светимостью и более широким акцептансом в области передних быстрот. К недостаткам последних следует отнести асимметрию акцептанса по быстрой, которая зависит от $\sqrt{s_{NN}}$.

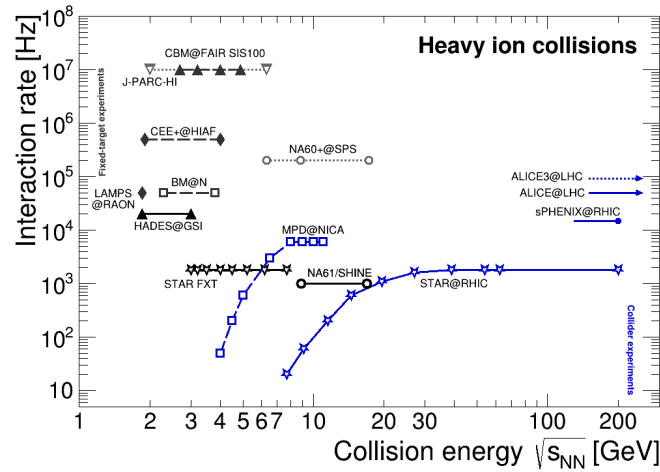


Рисунок 1.2 — Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в действующих и строящихся экспериментах от энергии $\sqrt{s_{NN}}$.

Как видно из рис. 1.2, особый интерес у экспериментаторов и теоретиков вызывает малоизученная область энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 11 ГэВ ($T \sim 50$ - 350 МэВ и $\mu_B \sim 20$ - 800 МэВ). Здесь можно получить предельно достижимые в лабораторных условиях барионные плотности ρ : превышающих плотность ρ_0 нормальной ядерной материи в 2-10 раз [30]. Исследование свойств сильно взаимодействующей материи при больших барионных плотностях является одной из ключевых научных задач международных экспериментов BM@N ("Барионная Материя на Нуклотроне") и MPD ("Многоцелевой Детектор") на ускорительном комплексе NICA в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна). Изучение ядро-ядерных столкновений в этой области энергий имеет важное значение и для астрофизики. Наблюдение слияния нейтронных звезд (в 2017 году) как путем прямого обнаружения гравитационных волн, так и в

395 электромагнитном спектре, положило начало новой эре многоканальной ас-
 396 тронии [31]. Модельные расчеты показывают, что барионная плотность (ρ) и
 397 температура (T) материи образуемой при слиянии нейтронных звезд может до-
 398 стигать значений аналогичных тем, что и при столкновениях релятивистских
 399 тяжелых ионов в данном диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}}$, как показано на Рис. 1.3.
 400 Таким образом, помимо исследования фазовой диаграммы КХД, столкновения
 401 тяжелых ионов являются важным инструментом для изучения материи ней-
 402 тронных звезд в лаборатории.

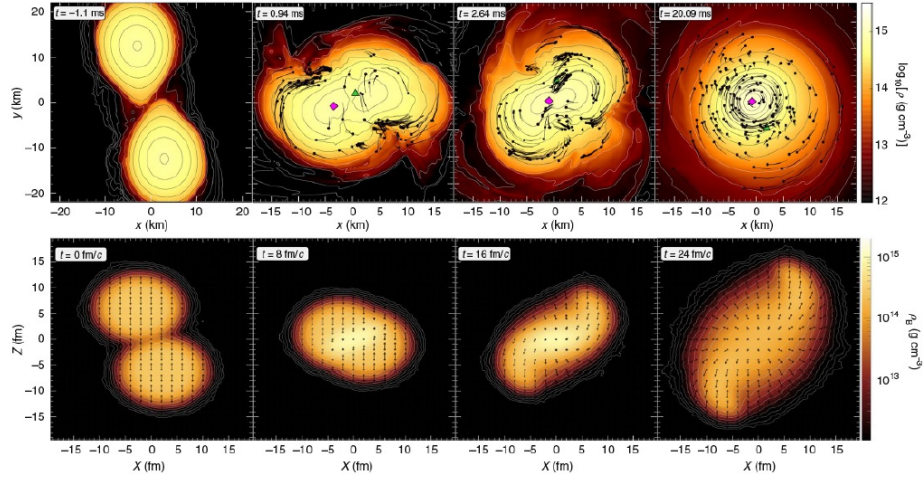


Рисунок 1.3 — Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с массами $1.35 M$ и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и $T \sim 20$ МэВ. Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии, в столкновении ионов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и $T \sim 80$ МэВ.

Хотя значения ρ и T схожи, масштабы пространства и времени, различны: километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности событий столкновения отличаются на 20 порядков [8].

403 На рис. 1.4 схематически показана геометрия (слева) и пространственно-
 404 временная эволюция (справа) столкновения релятивистских тяжелых ионов. В
 405 начальной фазе два ядра приближаются друг к другу в системе центра масс и
 406 из-за релятивистских скоростей их формы лоренцево сжаты вдоль направления
 407 пучка (ось $\mathbf{z}$). Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется
 408 вектором прицельного параметра $\mathbf{b}$, соединяющим их центры в плоскости, по-
 409 перечной оси пучка, как показано на левой части Рис. 1.4. Те нуклоны, которые
 410 неупруго взаимодействуют между собой в области перекрытия двух сталкива-

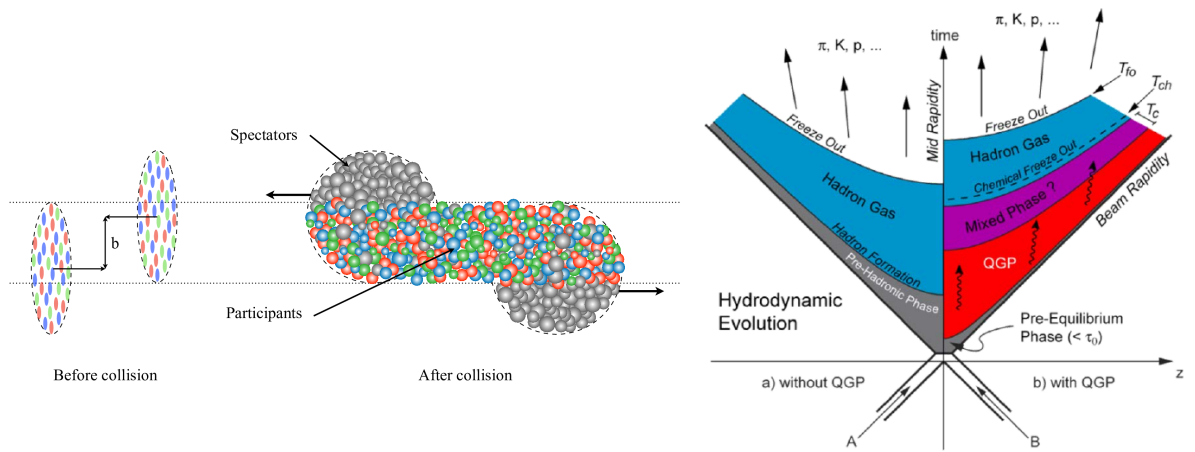


Рисунок 1.4 — Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов. Справа: пространственновременная эволюция столкновения релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая половина).

ющихся ядер, называются нуклонами-участниками (“participants”), а те, кото-
 рые проходят вдоль друг друга без взаимодействия или взаимодействуют толь-
 ко упруго - нуклонами-спектаторами (“spectators”). В результате многократных
 неупругих столкновений нуклонов-участников в области перекрытия двух стал-
 кивающихся ядер образуется горячая область с высокой плотностью энергии и
 частиц – “файербол” (fireball). В зависимости от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$
 и размера системы можно достичь различных плотностей и температур. Если
 температура превышает пороговое значение $T_{pc} \simeq 150\text{-}160$ МэВ, предполагает-
 ся, что вещество в “файерболе” состоит из кварк-глюонной материи КГМ [15].
 Из-за сильного внутреннего давления, горячая и плотная среда файербола быст-
 ро расширяется и охлаждается. Как только температура КГМ опускается ниже
 T_{pc} , происходит обратный переход в состояние адронной материи - адронизация.
 При дальнейшем охлаждении, как только прекращаются неупругие столкно-
 вения между частицами, состав адронов становится фиксированным. Эта ста-
 дия эволюции “файербола” называется химическим вымораживанием (chemical
 freeze-out). Адроны продолжают претерпевать упругие взаимодействия некото-
 рое время после химического вымораживания. Начиная с момента, когда даже
 эти упругие столкновения становятся крайне редкими, импульсные распреде-
 ления всех частиц считаются фиксированными. Этот этап эволюции системы
 называется кинетическим вымораживанием (kinetic freeze-out) [32]. После этого

все образованные частицы свободно двигаются вплоть до момента регистрации в детекторе.

Время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} можно оценить как $t_{pass} = 2R/\gamma_{cm}\beta_{cm}$, где R и β_{cm} - радиус и скорость сталкивающихся ядер, соответственно, а γ_{cm} - соответствующий коэффициент Лоренца. t_{pass} зависит от энергии столкновения и размера системы. Для Au+Au столкновений при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится меньше 1 фм/с и нуклоны-спектаторы никак не могут повлиять на конечные импульсы образованных частиц. Однако, для энергий столкновения $2 < \sqrt{s_{NN}} < 5$ ГэВ t_{pass} становится значительным 5-30 фм/с и возникает необходимость учета взаимодействия образованных частиц со спектаторами.

Существует несколько теоретических подходов для описания пространственно-временной эволюции материи образованной после столкновения ультрарелятивистских ядер. Сам процесс первичного столкновения ядер считается сильно неравновесным, в системе преобладают сложные процессы, такие как рождение кварковых пар, рождение струй и фрагментация. По мере развития взаимодействий между партонами, система достигает (локального) термодинамического равновесия и ее последующая эволюция может быть описана с использованием релятивистского гидродинамического подхода для соответствующего уравнения состояния – EOS ЛКХД для кварк-глюонной материи, либо для резонансного адронного газа[25–27]. В этом подходе материя представляется релятивистски расширяющейся каплей жидкости, характеризующейся такими макроскопическими величинами, как вязкость, давление, температура и энтропия. Основой гидродинамического описания системы являются законы сохранения для некоторого элемента объема жидкости. Для описания фазы адронного перераспределения, которая происходит после остывания и химического вымораживания (распада) КГМ можно использовать микроскопические транспортные модели, например модель ультра-релятивистской квантовой молекулярной динамики (Ultra-Relativistic Quantum Molecular Dynamics — UrQMD) [33; 34]. Такая гибридная теоретическая схема вязкой релятивистской гидродинамики и адронного транспорта успешно описывает многие экспериментальные наблюдаемые при энергиях RHIC и LHC [35].

При переходе к более низким энергиям пучка гибридные модели, включающие в себя как гидродинамическую, так и неравновесную транспортную

часть модели, становятся менее пригодными для описания эволюции системы. Это связано с тем, что при более низких энергиях приближение к равновесию, необходимому для начального состояния, используемого в гидродинамических подходах, занимает все большую долю времени от длительности столкновения. Кроме того, в гибридных моделях не учитывается роль EOS на этапе сжатия, а она, как было показано в [36], оказывает сильное влияние на извлекаемые наблюдаемые параметры. Транспортные микроскопические подходы можно в целом разделить на те, которые сосредоточены на одночастичной характеристике сталкивающейся системы, и те, которые пытаются описать многочастичные корреляции. Оба типа подходов являются очень сложными и нелинейными, и соответствующие уравнения решаются с помощью моделирования. Одночастичные подходы обычно основаны на релятивистской теории среднего поля, названный релятивистской теорией Больцмана-Уэлинга-Уленбека (RBUU), и разработано несколько транспортных кодов для столкновений тяжелых ионов [28; 29]. С другой стороны, квантовая молекулярная динамика (QMD) [37] представляет собой N-body подход, который моделирует динамику столкновений нескольких частиц, не ограничиваясь временной эволюцией функции распределения одной частицы, как модели RBUU [38]. Поэтому модель QMD может быть применена, например, для изучения многофрагментарных столкновений и флуктуаций от события к событию. Релятивистская версия модели QMD (RQMD) была разработана на основе лоренцево-скалярной обработки потенциала Скирмы. Недавно модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием, была внедрена в транспортный код JAM для моделирования ядерных столкновений высоких энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ до 8 ГэВ [12; 39; 40].

1.2 Анизотропные коллективные потоки

При высоких энергиях столкновения $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ, анизотропия начальной области перекрытия двух тяжелых ядер создает неоднородные градиенты давления, как показано стрелками на левой части Рис. 1.5. Максимальный градиент располагается вдоль плоскости реакции, образованной направлением пуч-

ка $\mathbf{z}$ и прицельным параметром $\mathbf{b}$. Вследствие множественного взаимодействия частиц в ходе эволюции горячей плотной материи "файербол" эта пространственная азимутальная анизотропия преобразуется в анизотропию в импульсном пространстве рожденных частиц в конечном состоянии, которую можно измерить в эксперименте [8; 32].

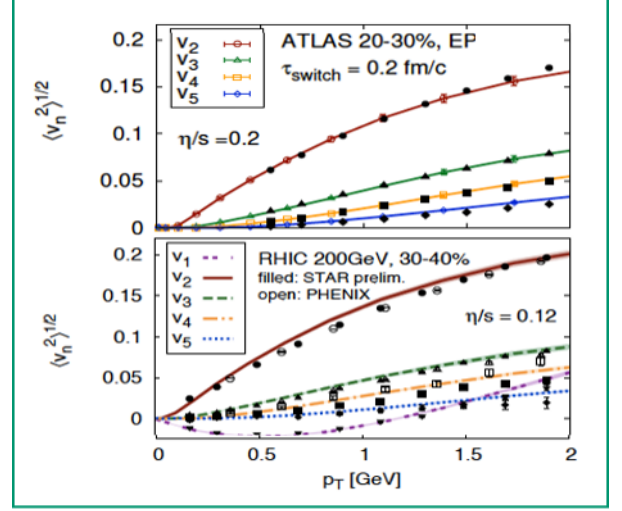
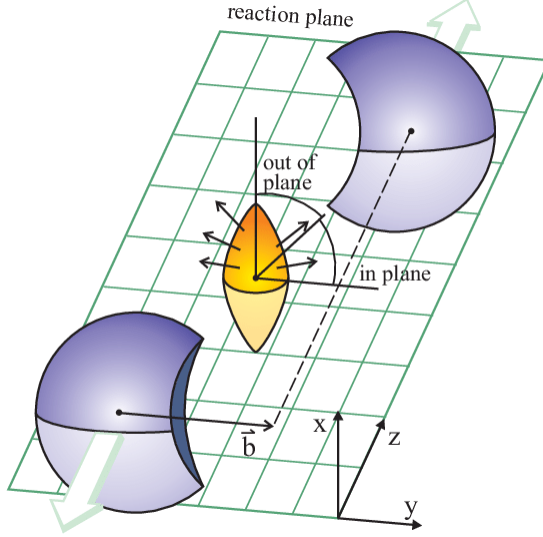


Рисунок 1.5 — Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ. Справа: результат сравнения измерений зависимости коэффициентов v_n заряженных адронов от поперечного импульса p_T (закрепленные символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД (кривые).

Величина азимутальной анизотропии определяется коэффициентами потоков v_n в разложении в ряд Фурье зависимости выхода частиц $dN/d(\varphi - \Psi_{RP})$ от разницы между азимутальным углом импульса частиц φ и азимутальным углом плоскости реакции Ψ_{RP} [8]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1.1)$$

где n — порядок гармоники. Коэффициенты потоков v_n определяются как средние косинусы разности углов $(\varphi - \Psi_{RP})$ по частицам и событиям: $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$. Коэффициент первой гармоники (v_1) называется направленным потоком, второй гармоники (v_2) — эллиптическим потоком, третьей

(v_3) - треугольным потоком, и так далее. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи, ранним временам столкновения и градиентам давления, коэффициенты v_n являются важными экспериментальными наблюдаемыми для получения информации об уравнении состояния КХД материи и значении соотношения вязкости (сдвига и объемной) к плотности энтропии [2].

Модели, основанные на описании эволюции КГМ уравнениями релятивистской вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД, успешно описывают экспериментально наблюдаемые значения зависимости v_n от поперечного импульса p_T для частиц, рождающихся в столкновениях тяжелых ионов при энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 100$ ГэВ доступных на коллайдерах RHIC и LHC [25—27], как показано на правой части Рис. 1.5. Согласно этим моделям, коэффициенты v_n возникают благодаря гидродинамическому расширению КГМ, вызванному начальной пространственной анизотропией области пересечения ядер и геометрическими флуктуациями ее формы, которую можно охарактеризовать набором коэффициентов эксцентриситета ε_n , как схематически показано на левой части Рис. 1.5. Константа пропорциональности между v_n и ε_n оказывается чувствительной к транспортным свойствам КГМ, таким как соотношение сдвиговой вязкости к плотности энтропии η/s . Детальное сравнение модельных расчетов с измерениями потоков показало, что КГМ при энергиях RHIC и LHC по своим свойствам является сильновзаимодействующей, близкой к идеальной, жидкости со значением η/s близким к постулированному минимуму $1/4\pi \simeq 0.08$ [19]. Сравнение с расчетами микроскопических моделей (RQMD, UrQMD и HSD), в которых нет формирования КГМ, показывают, что перерассеяние адронов может воспроизвести только порядка 20-30% от наблюдаемой величины сигнала эллиптического (v_2) потока адронов при энергиях RHIC/LHC. Это указывает на то, что основной вклад в коэффициенты v_n при энергиях RHIC/LHC формируется во время партонной фазы соударения ядер, а вклад от адронной фазы мал. Эллиптический поток v_2 принимает максимальное положительное значение при энергиях RHIC и LHC и превышает по амплитуде все другие гармоники v_n , как показано на правой части Рис. 1.5. Значение $v_2 = 0.2$ означает, что количество рожденных частиц вылетающих в плоскости реакции в среднем в 2.5 раза больше, чем в направлении перпендикулярном к плоскости.

В ходе выполнения программ сканирования по энергии на коллайдере RHIC для Au+Au столкновений в диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 3.0$ до 62.4 ГэВ экспериментом STAR было получено много интересных результатов для коллективных потоков.

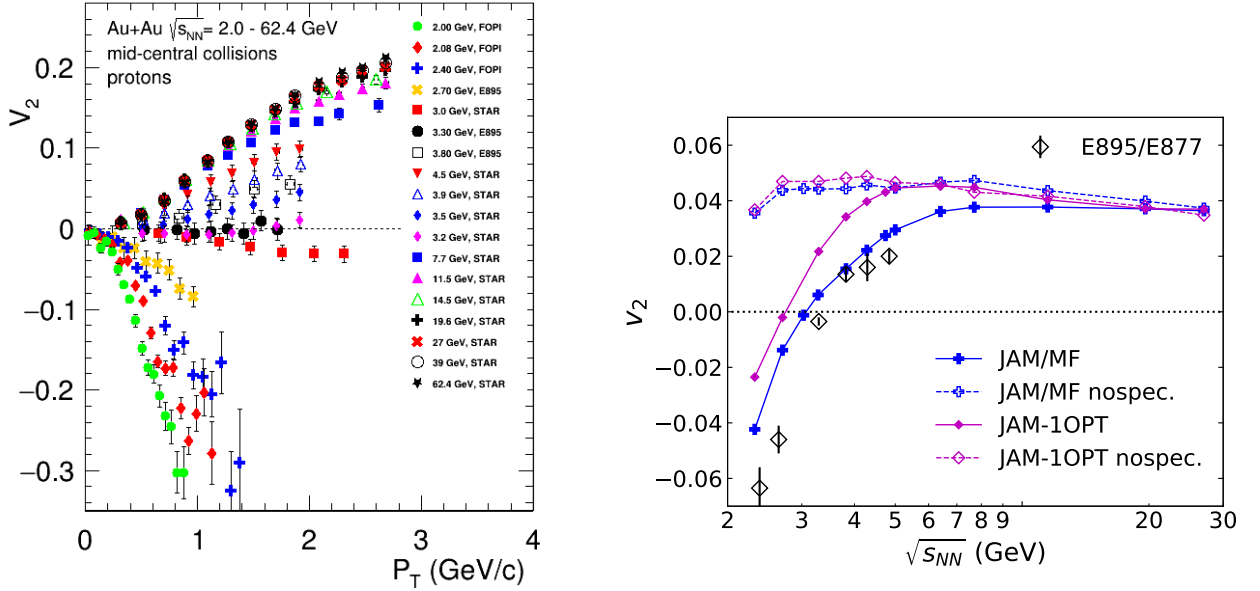


Рисунок 1.6 — Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной модели JAM [39] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений для случая когда частицы взаимодействуют с нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята из работы [39].

Левая часть рис. 1.6 показывает результат компиляции существующих измерений для p_T зависимости эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов в средне-центральных Au+Au столкновениях для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Значения $v_2(p_T)$ для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 62.4-3.0$ ГэВ были получены экспериментом STAR во время программ (BES-I и BES-II) по сканированию энергии на ускорителем комплексе RHIC, для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 4.3-2.7$ ГэВ экспериментом E895 на ускорителе AGS и для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.5-2.0$ ГэВ экспериментом FOPI на ускорителе SIS-18. Результаты измерений показывают, что $v_2(p_T)$ протонов меняется очень слабо в области энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 11.5$ до 62.4 ГэВ. Однако, при энергиях меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ эллиптический поток $v_2(p_T)$ начинает резко уменьшаться с уменьшением энергии столкновения, переходит через ноль в

области энергий $\sqrt{s_{NN}} \sim 3.2 - 3.5$ ГэВ, и становится отрицательным в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2-3$ ГэВ. Для энергий меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится значительным 1-2 фм/с и растет с уменьшением $\sqrt{s_{NN}}$ до 18-20 фм/с при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ. Это увеличивает время взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами, которые разлетаются преимущественно в плоскости реакции. Время расширения материи в поперечной плоскости $t_{exp} \sim R/c_s$ определяется ее фундаментальной характеристикой — скоростью звука c_s , которая определяет связь с EOS. При энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 5 - 2.4$ ($E_{kin} = 10-1.23A$ ГэВ) вклад взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые потоки становится столь значительным, что большинство частиц начинает вылетать перпендикулярно плоскости реакции, v_2 сигнал становится отрицательным. Такое явление получило название “squeeze-out”. Правая часть рис. 1.6 с предсказаниями транспортной модели JAM [39] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений подтверждает данный вывод. В модели JAM есть возможность включать (JAM/MF) и выключать взаимодействие частиц с нуклонами-спектаторами (JAM/MF по spec). При выключенном взаимодействии частиц с нуклонами-спектаторами - значение v_2 протонов практически не меняется в диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-7$ ГэВ. Включение взаимодействия протонов с нуклонами-спектаторами ведет к значительным изменениям в зависимости сигнала v_2 от $\sqrt{s_{NN}}$, которые качественно воспроизводят экспериментальные данные.

Направленный поток v_1 очень мал при энергиях RHIC и LHC [41—43]. Это объясняется тем, что модели предполагают, что направленный поток v_1 инициируется во время прохождения двух сталкивающихся ядер t_{pass} [8]. Таким образом, v_1 измерения могут помочь исследовать самые ранние стадии столкновения - когда фаза КГМ, как ожидается, будет доминировать в динамике столкновения. Как гидродинамические [44], так и транспортные модели [45] показывают, что направленный поток v_1 заряженных частиц, особенно барионов в области средних быстрот, чувствителен к уравнению состояния EOS и может быть использован для изучения фазовой диаграммы КХД. В общем случае, изучается зависимость сигнала $v_1(y)$ от быстроты y частицы, как показано для примера на левой части Рис. 1.7. $v_1(y)$ имеет разный знак в области положительных и отрицательных быстрот и проверка выполнения условия

$v_1(y) = -v_1(-y)$ является хорошей оценкой качества экспериментальных данных. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ частиц в области средних быстрот ($y \sim 0$) - удобный способ охарактеризовать общую величину зависимости v_1 от быстроты y . Правая часть рис. 1.7 показывает зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных Au+Au столкновений. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов показывает немонотонную зависимость от энергии столкновения в области от 7.7 до 39 ГэВ. Наблюдение сильной немонотонной зависимости от энергии может указывать на “смягчение” уравнения состояния в результате фазового перехода первого рода [46; 47]. Для уточнения происхождения немонотонной зависимости $dv_1/dy|_{y=0}$ необходимы высокоточные дифференциальные измерения зависимости этого эффекта от центральности столкновений, поперечного импульса и быстроты рожденных частиц. Рост наклона $dv_1/dy|_{y=0}$ с уменьшением энергии $\sqrt{s_{NN}}$ можно объяснить ростом времени прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} и увеличением влияния взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами.

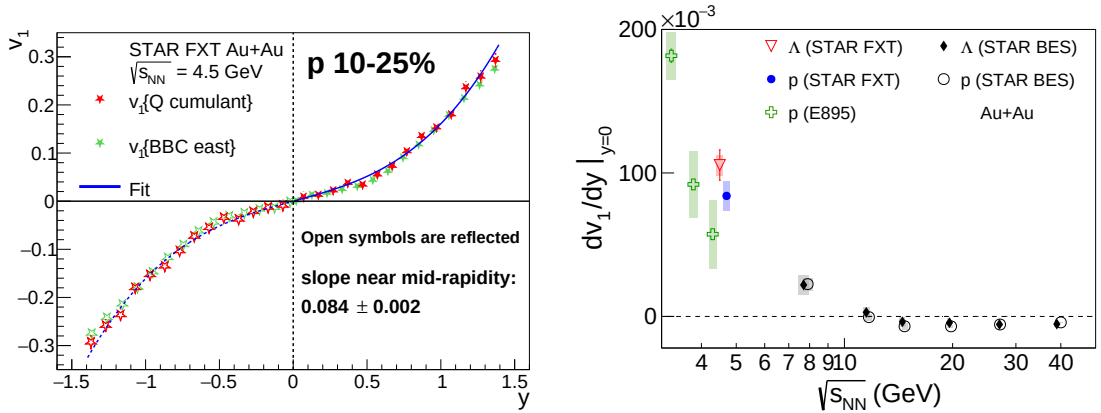


Рисунок 1.7 — Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1 протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа: зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов STAR и E895.

1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи

Уравнение состояния ядерной материи (EOS) описывает давление как функцию плотности, объема, температуры, энергии и изоспиновой асимметрии $\delta = (\rho_n - \rho_p)/\rho$ ядерной материи, где ρ_n , ρ_p и ρ - плотности нейтронов, протонов и ядерной материи, соответственно. Для постоянной температуры давление можно записать в виде:

$$P = \rho^2 \partial(E/A)/\partial\rho, \quad (1.2)$$

где ρ - плотность ядерной материи и $E/A(\rho, \delta)$ - энергия связи на нуклон:

$$E/A(\rho, \delta) = E/A(\rho, 0) + E_{sym}(\rho)\delta^2 + O(\delta^4). \quad (1.3)$$

$E/A(\rho, 0)$ относится к изоспин-симметричной ядерной материи, а для описания богатой нейтронами материи с параметром изоспиновой асимметрии δ необходимо добавить энергию симметрии E_{sym} . EOS для изоспин-симметричной материи, которая актуальна для ядерных столкновений, может быть охарактеризована ядерной несжимаемостью $K_{nm} = 9\rho^2 \partial^2(E/A)/\partial\rho^2$, которая описывает кривизну E/A при плотности насыщения $\rho_0 = 0.16 \text{ fm}^{-3}$, где минимум E/A составляет -16 МэВ. При энергиях пучка $E_{kin} = 1.23 - 10A$ ГэВ (соответствующих энергиям в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}} = 2.4 - 5$ ГэВ) величина эллиптического потока, а также энергия, при которой v_2 меняет знак с положительного на отрицательный, неразрывно связаны с жесткостью EOS [48; 49]. Более “жесткий” EOS (значение $K_{nm} = 290-380$ МэВ) приводит как к более быстрому расширению материи в области перекрытия ядер, так и к более сильному блокированию частиц зрителями, что приводит к большему выдавливанию материи перпендикулярно плоскости реакции и более отрицательному v_2 . Зависимость направленного потока $v_1(y)$ от скорости частиц y также чувствительна к EOS, поскольку она измеряет степень отклонения нуклонов-зрителей в плоскости реакции из-за взаимодействия с материей в области перекрытия. Более “мягкий” EOS (значение $K_{nm} = 170-220$ МэВ) приводит к меньшему отклонению и меньшему наклону $v_1(y)$ в области средних скоростей. Поскольку направленный поток является доминирующим сигналом в данной области энергий и не меня-

ет свой знак, измерения потоков более высоких гармоник часто выполняется относительно плоскости симметрии первого порядка.

На левой части рис. 1.8 представлены ограничения на симметричную часть EOS, построенные в виде зависимости давления P от барионной плотности ρ/ρ_0 . Они были получены в результате сравнения экспериментальных данных по измерению направленного v_1 и эллиптического v_2 потоков протонов в столкновениях Au+Au с результатами симуляций в рамках микроскопических транспортных моделей.

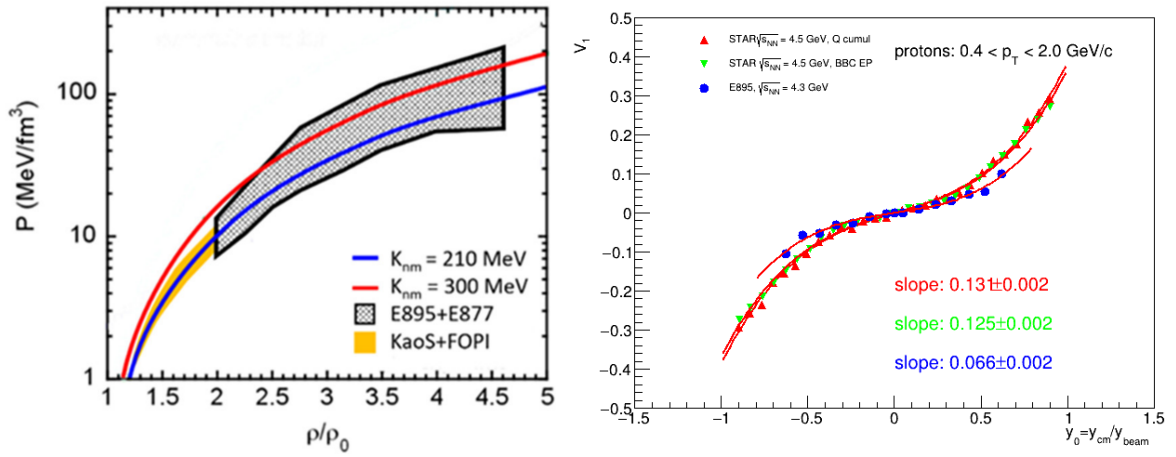


Рисунок 1.8 — Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область показывает ограничение на симметричную часть EOS, полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов (FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на AGS. рис. взят из [50]. Справа: Зависимость v_1 протонов от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895).

Эксперимент FOPI провел детальные исследования эллиптического потока протонов в столкновениях Au + Au при энергиях пучка от 0.4 до 1.5 А ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.0 - 2.52$ ГэВ), где достигаются барионные плотности до $2\rho/\rho_0$ [51]. Эти экспериментальные данные были воспроизведены расчетами в рамках модели IQMD в предположении ядерной несжимаемости $K_{nm} = 190 \pm 30$ МэВ, сплошная желтая область показывает соответствующее ограничение на EOS на левой части рис. 1.8 [52]. Важно отметить, что эта модель учитывает

зависящие от импульса взаимодействия и средние сечения, чтобы согласоваться с данными. Ограничение на симметричную часть EOS ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-4.5)\rho/\rho_0$ было получено путем сравнения измерений v_1 и v_2 протонов в Au+Au столкновениях при энергиях пучка $E_{kin} = 2 - 8$ AGeV (соответствующих энергиям $\sqrt{s_{NN}} = 2.7 - 4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с результатами моделирования адронной транспортной модели BUU транспорта с различными значениями несжимаемости K_{nm} [1]. Однако, интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 200$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [10], как показано серой штрихованной областью на левой части рис 1.8. Для сравнения на рисунке показаны границы для мягкого с $K_{nm} = 210$ МэВ и жесткого EOS с $K_{nm} = 300$ МэВ, проиллюстрированные синей и красной линиями, соответственно. Поскольку интерпретация данных направленного потока сильно отличается от интерпретации данных эллиптического потока протонов, новые измерения в этой области энергий были необходимы и они появились в результате выполнения программы сканирования по энергии эксперимента STAR на коллайдере RHIC. Правая часть рис. 1.8 показывает сравнение результатов измерений зависимости направленного потока v_1 протонов с $0.4 < p_T < 2.0$ ГэВ/с от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895). Результаты сравнения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) показывают, что он на более чем 50% больше в данных эксперимента STAR, чем в данных эксперимента E895. Большой наклон $dv_1/dy|_{y=0}$ будет требовать более жесткого EOS для своего описания. Одна из причин различия в результатах измерений STAR/E895 может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерения анизотропного потока, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного (поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Измерение направленного и эллиптического потока в этой области энергий

современными методиками подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для того чтобы разрешить имеющуюся неоднозначность. Поэтому высокоточные измерения направленного и эллиптического потока в этой области энергий современными методами анализа подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи.

1.4 Определение геометрии столкновения ядер

1.4.1 Центральность столкновения

Наблюдаемые, чувствительные к свойствам созданной в области перекрытия материи, зависят от геометрии столкновения [53; 54]. Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется вектором прицельного параметра b , соединяющим их центры в плоскости, поперечной оси пучка. В зависимости от величины b столкновения ядер группируют в классы по центральности: класс 0% (центральные столкновения) соответствует столкновениям с прицельным параметром близким к нулю. Класс 100% (периферические столкновения) соответствует столкновениям, в которых ядра лишь касаются друг друга, не образуя области перекрытия. При этом максимальный прицельный параметр примерно равен сумме радиусов сталкивающихся ядер. Центральность столкновения C_b определяется как процент от общего сечения неупругого ядро-ядерного столкновения σ_{inel}^{AA} при значениях прицельного параметра не превышающих b :

$$C_b = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_0^b \frac{d\sigma}{db'} db', \quad (1.4)$$

где $d\sigma/db$ — дифференциальное сечение взаимодействия ядер.

Прицельный параметр b не может быть измерен, поэтому для определения центральности в эксперименте используются скоррелированные с ним измеряемые величины, такие как, например, множественность рожденных частиц [55;

708 56]. Центральность по множественности столкновения определяется формулой:

$$C_M = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_M^\infty \frac{d\sigma}{dM'} dM', \quad (1.5)$$

709 где M — множественность зарегистрированных рожденных частиц. Для вычис-
 710 ления значений прицельного параметра (и других геометрических параметров)
 711 в определенных по множественности классах центральности часто используется
 712 Монте-Карло версию модели Глаубера (МКГ) [57]. МКГ описывает столкнове-
 713 ния ядер следующим образом:

- 714 — Столкновение ионов рассматривается как последовательность независи-
 715 мых нуклон-нуклонных столкновений, вероятность которых определяют-
 716 ся сечением неупругих нуклон-нуклонных рассеяний.
- 717 — Изначальное распределение нуклонов в ядре разыгрывается при помо-
 718 щи метода Монте-Карло согласно распределению Вудса-Саксона ядер-
 719 ной плотности:

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + e^{(r-R)/a}}, \quad (1.6)$$

720 где ρ_0 — нормировочный коэффициент, r — расстояние от центра ядра,
 721 R — радиус ядра и a — параметр толщины оболочки. Данные параметры
 722 подбираются для каждого ядра и каждой энергии столкновения.

- 723 — Каждый нуклон движется по прямолинейной траектории во время про-
 724 цесса столкновения.

725 Множественность столкновения моделируется при помощи геометриче-
 726 ских параметров (N_{part}, N_{col}) , разыгранных в модели МК-Глаубера. Суммарная
 727 множественность набирается из множественности частиц, рожденных в каждом
 728 единичном источнике a : $M = \sum_{a=1}^{N_a} M_a$, где N_a — число источников. Число ис-
 729 точников определяется формулой, которая моделирует жесткие процессы через
 730 зависимость от N_{col} и мягкие процессы через зависимость от N_{part} :

$$N_a = f N_{part} + (1 - f) N_{col}. \quad (1.7)$$

731 Для каждого источника a число рожденных частиц M_a разыгрывается
 732 при помощи отрицательного биномиального распределения с параметрами μ —

733 среднее и k — ширина:

$$P_{\mu,k}(n) = \frac{\Gamma(n+k)}{\Gamma(n+1)\Gamma(k)} \frac{(\mu/k)^n}{(\mu/k+1)^{n+k}}, \quad (1.8)$$

734 где $P_{\mu,k}(n)$ — вероятность источника произвести n частиц.

735 В дальнейшем параметры f , μ и k подбираются таким образом, чтобы
736 разыгранная множественность наилучшим образом описывала эксперименталь-
737 ное распределение множественности.

738 Далее в тексте для краткости, метод определения центральности на основе
739 Монте-Карло версии модели Глаубера будет называется просто методом Монте-
740 Карло Глаубера (метод МК-Глаубера). Монте-Карло версия модели Глаубера
741 будет сокращаться как модель МК-Глаубера.

742 1.4.2 Методы измерения коллективной анизотропии

743 Наблюдаемые величины для коэффициентов v_n можно выразить через
744 вектора потока Q_n и единичные вектора частиц u_n [8; 58; 59]. Для каждой
745 частицы k в событии, единичный вектор $u_{n,k}$ в плоскости поперечной оси пучка
746 (x,y) можно определить как:

$$u_{n,k} = e^{in\phi_k} = x_{n,k} + iy_{n,k} = \cos n\phi_k + i \sin n\phi_k, \quad (1.9)$$

747 где ϕ_k — азимутальный угол импульса частицы. Двумерный вектор вектор плос-
748 кости симметрии (вектор потока) Q_n в плоскости поперечной направлению пуч-
749 ка определен как сумма единичных векторов частиц $u_{n,k}$ в одном событии:

$$Q_n = \frac{1}{C} \sum_{k=1}^M w_k u_{n,k} = X_n + iY_n = \frac{|Q_n|}{C} e^{in\Psi_n^E}, \quad (1.10)$$

750 где M — множественность частиц в выбранной группе частиц, Ψ_n^E — угол плос-
751 кости симметрии n -й гармонии и w_k — вес данной частицы и C — нормиро-
752 вочный коэффициент. Пространственное разрешение детектора не обязательно
753 должно позволять разделять отдельные частицы, чтобы с его помощью можно

было восстановить плоскость симметрии события. Достаточно лишь условия, что детектор чувствителен к форме распределения частиц в плоскости поперечной направленности пучка. К примеру, в случае сегментированного детектора, такого как калориметр, в качестве вектора частиц $u_{n,k}$ могут быть использованы позиции отдельных модулей детектора. Амплитуда сигнала в каждом модуле (энерговыведение в модуле в случае калориметра) в таком случае используется как вес в 1.10). Количество модулей должно быть больше $2n$ для того, чтобы измерить вектор потока Q_n гармоник n .

В случае очень большой множественности в группе частиц, использованной для построения вектора потока Q_n ($M \rightarrow \infty$), сумма в уравнении 1.10 может быть заменена на интеграл:

$$\lim_{M \rightarrow \infty} Q_n = \frac{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)}{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)} = \frac{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi - \Psi_n^R} e^{in\Psi_n^R} \rho(\phi - \Psi_n^R)}{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)} = V_n e^{in\Psi_n^R}, \quad (1.11)$$

где $V_n \propto v_n M$. Из уравнения выше можно заключить что в пределе суммы по очень большому числу частиц в событии $\Psi_n^E \rightarrow \Psi_n^R$ и Ψ_n^E есть оценка плоскости реакции в данном событии. Эту оценку далее в тексте будет называться плоскостью симметрии столкновения.

Нормировочный коэффициент C определяется выбором метода измерения коллективных потоков. В работе исследуются два метода: метод плоскости события (event plane, EP) и метод скалярного произведения (scalar product, SP). Метод плоскости события требует такую нормировку Q_n -вектора, чтобы его модуль был равен 1, то есть $C = |Q_n|$. В работах [60; 61] было показано, что измеренное значение потока $v_n\{EP\}$ нелинейно зависит от множественности частиц, использованных для вычисления Q_n -вектора, а также от значения самого потока. В пределе большого количества частиц и большого значения потока ($v_n \sqrt{M} \gg 1$), измеренные значения стремятся к среднему значению v_n : $v_n\{EP\} \rightarrow \langle v_n \rangle$. В случае малого числа частиц, использованных для построения Q_n -вектора, а также малых значениях потока ($v_n \sqrt{M} \ll 1$), измерения стремятся к среднеквадратичному значению $v_n\{EP\} \rightarrow \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. Экспериментально измеренные значения $v_n\{EP\}$ находятся между двумя пределами: $\langle v_n \rangle \leq v_n\{EP\} \leq \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. В зависимости от реального значения v_n (который

783 определяется энергией столкновения и размером сталкивающихся ядер) и мно-
 784 жественности частиц (которая зависит от энергии, размера ядер и акцептанса
 785 установки) измеренные значения $v_n\{EP\}$ могут лежать ближе к правому или
 786 левому пределам.

787 Второй метод, рассматриваемый в работе, метод скалярного произведения
 788 (SP), требует нормировку на сумму весов $C = \sum_{k=1}^N w_k$ [62]. Модуль Q_n -вектора
 789 сохраняет информацию о множественности частиц, использованных для его по-
 790 строения, а также их v_n : $|Q_n| \propto v_n M$. Использование такой нормировки дает
 791 значения $v_n\{SP\} \rightarrow \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$ независимо от измеренной множественности частиц,
 792 а также их v_n .

793 Когда метод плоскости событий только разрабатывался, предполагалось,
 794 что флуктуации v_n от события к событию пренебрежимо малы. Однако теперь
 795 известно, что v_n может значительно флуктуировать в пределах класса событий.
 796 В результате, измерение v_n методом плоскости событий дает неоднозначную
 797 оценку, лежащую где-то между усредненным по событиям средним значени-
 798 ем $\langle v_n \rangle$ и среднеквадратичным значением $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$ [60; 61]. Где именно, зависит
 799 от “разрешения”, которое сильно зависит от экспериментальной установки. К
 800 счастью, существуют альтернативные методы анализа, которые не страдают
 801 от этой неоднозначности, такие как метод скалярного произведения, стабильно
 802 дают среднеквадратичное значение v_n , не имея при этом никаких недостатков
 803 по сравнению с традиционными измерениями методом плоскости событий.

804 Поскольку число частиц, которое используется для Q_n -вектора всегда ко-
 805 нечно, оценка плоскости реакции в событии — плоскость симметрии — всегда
 806 будет отличаться от действительного значения плоскости реакции. А значит,
 807 множитель $\cos n(\Psi_n^E - \Psi_n^R)$ всегда будет меньше 1. Поэтому необходима коррек-
 808 ция на разрешение плоскости симметрии. Эта коррекция выражается в виде
 809 коэффициента R_n , определенного следующим образом:

$$R_n = \langle V_n \cos n(\Psi_n^E - \Psi_n^R) \rangle. \quad (1.12)$$

810 Таким образом, несмещенная оценка для коллективного потока n -й гармоники
 811 выражается как:

$$v_n = \frac{v_n^{obs}}{R_n} = \frac{\langle u_n Q_n^* \rangle}{R_n}. \quad (1.13)$$

812 Так как плоскость реакции в столкновении неизвестна, вычисление коэф-
 813 фициента разрешения плоскости симметрии R_n может быть выполнено, исполь-
 814 зуя попарные корреляции Q_n -векторов:

$$\langle Q_n^a Q_n^b \rangle = \langle V_n^a \cos n(\Psi_n^a - \Psi_R) V_n^b \cos n(\Psi_n^b - \Psi_R) \rangle, \quad (1.14)$$

815 где буквами a и b обозначены две различные группы частиц, в каждой из ко-
 816 торых оценка плоскости симметрии $\Psi_n^{a,b}$ была выполнена независимо (подсобы-
 817 тия). Этот метод вычисления поправочного коэффициента называется методом
 818 двух подсобытий. Поток v_n при этом в группах a и b должен быть одинаковым,
 819 равно как и множественности. В коллайдерных экспериментах, где акцептанс
 820 симметричен относительно средних быстрот, группы a и b определяются в ки-
 821 нематических окнах, симметричных относительно нуля быстрой (например
 822 а: $0.1 < y$, b: $-0.1 > y$). В экспериментах с фиксированной мишенью можно
 823 воспользоваться методом случайных подсобытий, выбрав одну область фазово-
 824 го пространства и случайным образом распределить частицы из этой области в
 825 две группы. Метод случайных подсобытий хотя и прост в исполнении, обладает
 826 значительным недостатком. Частицы в одной области фазового пространства
 827 могут быть подвержены корреляциям, не связанным с изначальным коллек-
 828 тивным движением частиц (непотокные корреляции).

829 Для расчета коэффициент разрешения плоскости симметрии в экспери-
 830 ментах с фиксированной мишенью можно также воспользоваться методом трех
 831 подсобытий. Для трех групп частиц, к примеру a , b and c , можно рассчитать
 832 R_n согласно формуле:

$$R_n\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_n^a Q_n^b \rangle \langle Q_n^a Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.15)$$

833 Чтобы подавить корреляции, не относящиеся к коллективному движению
 834 частиц (непотокные корреляции) предлагается определять группы частиц (под-
 835 события) со значительным разделением по (псевдо-) быстрой. В том случае,
 836 когда невозможно достичь достаточного разделения по быстрой между всеми
 837 подсобытиями (к примеру a и b или a и c не разделены), можно определить
 838 дополнительный вектор плоскости симметрии d , и потребовать разделения по
 839 (псевдо-) быстрой между d и оставшимися подсобытиями. Модифицируя ме-

тод трёх подсобытий, получим формулу для вычисления коэффициента разре-
шения плоскости симметрии (метод четырёх подсобытий):

$$R_n\{a(d)(b,c)\} = \langle Q_n^a Q_n^d \rangle \sqrt{\frac{\langle Q_n^d Q_n^b \rangle \langle Q_n^d Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.16)$$

В данной работе плоскости симметрии вычисляется, в том числе, исполь-
зуя информацию с модульных детекторов, которые измеряют энергию или за-
ряд спектаторных фрагментов. В таком случае, плоскость симметрии первого
порядка Q_1 может быть оценена, используя модификацию формулы 1.10:

$$Q_1 = \sum_{k=1}^N E_k e^{i\varphi_k} / \sum_{k=1}^N E_k, \quad (1.17)$$

где φ — азимутальный угол k -го модуля детектора, E_k — амплитуда сигнала,
зарегистрированного в k -м модуле детектора, которая пропорциональна энергии
или заряду частицы. N обозначает число модулей, использованных для оценки
плоскости симметрии.

Поскольку угол плоскости реакции распределен случайно и равномерно, в
случае идеального акцептанса детектора, корреляция векторов можно заменить
на корреляцию компонент (для деталей см. [8; 59; 63]):

$$\langle Q_n^a Q_n^b \rangle = 2 \langle X_n^a X_n^b \rangle = 2 \langle Y_n^a Y_n^b \rangle, \quad (1.18)$$

Следовательно, коэффициенты потока v_n могут быть измерены используя
только корреляцию компонент Q_n и u_n векторов:

$$v_n = 2 \frac{\langle x_n X_n^* \rangle}{R_n^x} = 2 \frac{\langle y_n Y_n^* \rangle}{R_n^y}, \quad (1.19)$$

где $R_n^{x,y}$ обозначает коэффициент разрешения плоскости симметрии, вычислен-
ный при помощи X и Y компонент Q_n -векторов, к примеру:

$$R_1^y\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{2 \langle Y_1^b Y_1^c \rangle}{2 \langle Y_1^a Y_1^b \rangle 2 \langle Y_1^a Y_1^c \rangle}}, \quad (1.20)$$

В случае идеального детектора, связь вектора плоскости симметрии Q_n ограничена лишь множественностью частиц, попадающих в акцептанс детектора. В реальности, азимутальная неоднородность акцептанса, эффекты магнитного поля, неоднородная эффективность и прочие эффекты могут исказить полученные результаты измерения коллективной анизотропии. Это приводит к тому, что уравнение 1.18 становится неверными. Неоднородности акцептанса детектора могут быть исправлены на уровне расчета Q_n векторов. Следующая процедура была описана в [8]. Коррекции заключаются в перецентровке, повороте и масштабировании вектора потока. Схематическое представление этих коррекций показано на рис. 1.9

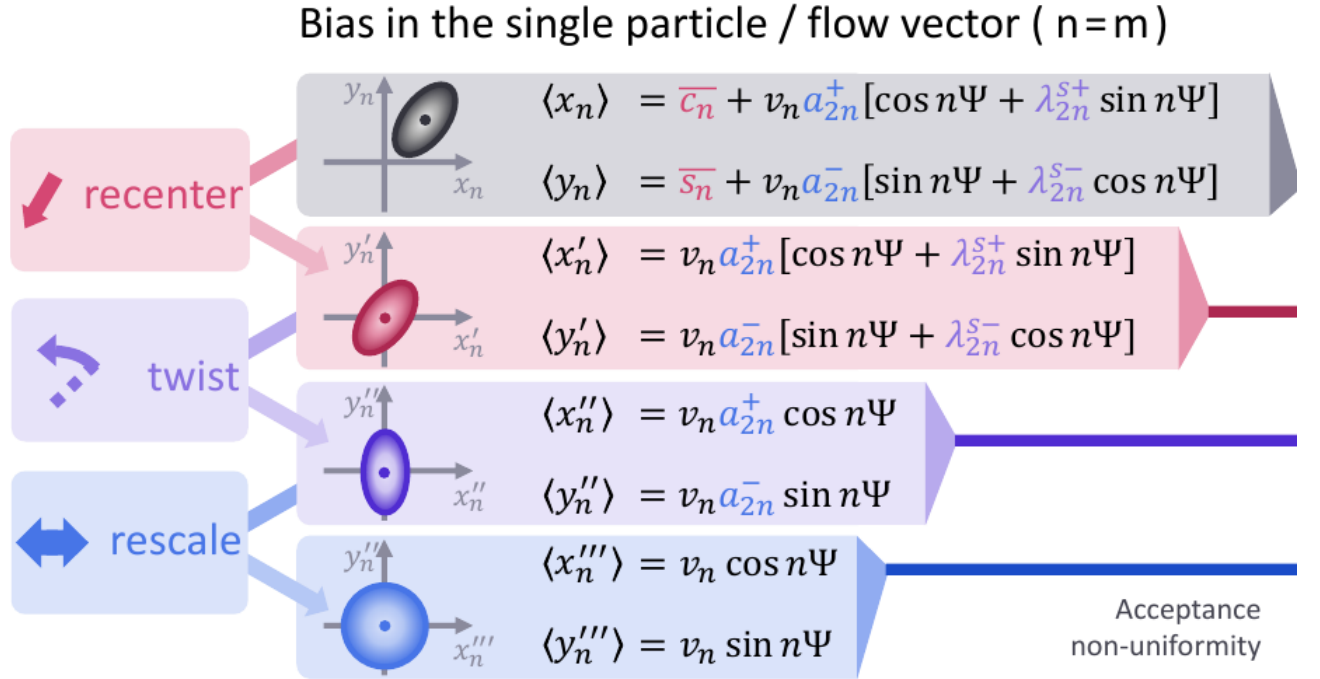


Рисунок 1.9 — Схематическое изображение коррекций перецентровки, поворота и масштабирования для q_n -векторов предложенных в [8].

Перецентровка: Сдвиг детектора в плоскости, перпендикулярной направлению пучка может привести к сдвигу средних значений компонент вектора потока. Этот сдвиг может быть устранен вычитанием среднего значения компоненты вектора из значения, рассчитанного в данном событии.

Поворот (диагонализация): Распределение вектора потока может быть повернутым, если $\sin(n\Psi)$ или $\cos(n\Psi)$ вносят вклад в x_n и y_n компоненты вектора потока (к примеру, локальная система координат детектора может быть повернута на угол $\delta\phi$ относительно глобальной системы координат). Кор-

рекция поворота вычисляются из средних значений компонент векторов потока и применяются к вектору в каждом событии.

Масштабирование: Коррекция масштабирования используется для получения одинаковой ширины распределений компонент x и y .

Данный формализм был реализован в программном коде на языке C++ [qntool]. Этот пакет позволяет выполнять коррекции векторов потока дифференциально по набору некоторых характеристик частиц $q_n(p_T, \eta, PID, \dots)$, см рис 1.10.

Данный метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным перевзвешиванием спектра частиц согласно эффективности детектора в плоскости, перпендикулярной направлению пучка. Первое преимущество заключается в том, что процедура работает даже в случае, когда эффективность регистрации частиц падает до 0 (отверстия в акцептансе детектора). Основное преимущество заключается в том, что корректировочные коэффициенты вычисляются из данных и не требуют Монте-Карло симуляции отклика детектора.

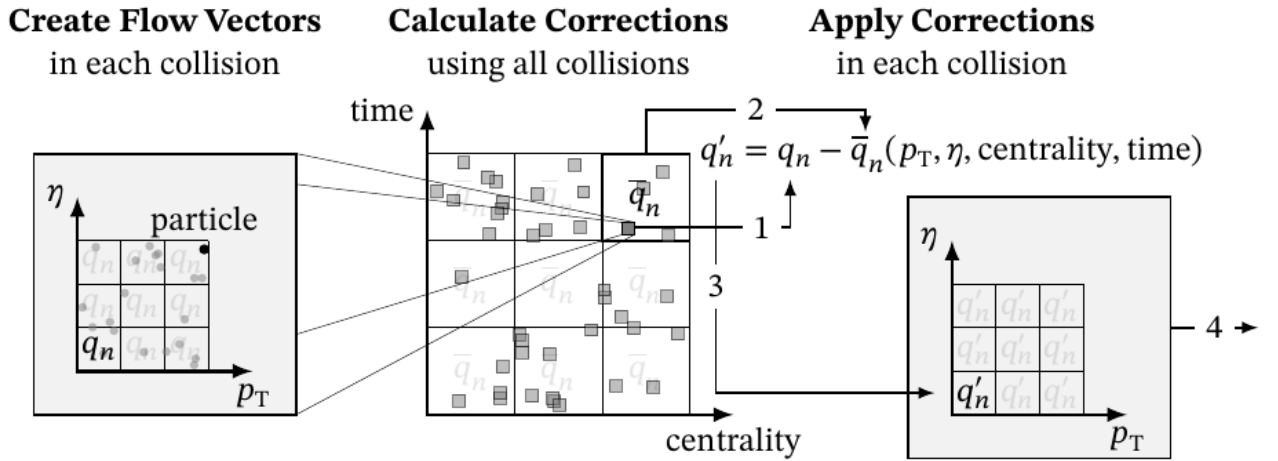


Рисунок 1.10 — Пример алгоритма применения коррекций, который используется в программном пакете QnTools. Коррекция перецентрировки выполняется дифференциально по p_T , η , центральности, и времени.

1.4.3 Учет непотоковых корреляций

Коллективное движение частиц приводит к корреляции импульсов рожденных адронов. Таким образом, изучая эту корреляцию, можно количественно

оценить коллективные эффекты. Однако это не единственный канал, по которому импульсы рожденных частиц могут быть скоррелированы. К примеру, импульсы частиц, рожденных в слабом или сильном распаде резонанса, относятся следующим образом:

$$P = P_1 + P_2, \quad (1.21)$$

где P — 4-импульс резонанса, $P_{1,2}$ — импульсы рожденных в распаде частиц. Также в силу сохранения поперечного (полного) импульса системы справедливо следующее соотношение:

$$\sum_{k=1}^N \vec{p}_T^k = 0, \quad (1.22)$$

где N — множественность рожденных частиц, $\vec{p}_T^k$ — поперечный импульс k -й частицы. Импульс частицы, рожденной в бинарном столкновении частиц, составляющих материю, тоже подчиняется законам сохранения импульса:

$$P_1 + P_2 = P_3 + P_4 + P_5. \quad (1.23)$$

Описанные выше эффекты не имеют отношения к коллективному движению частиц, однако обеспечивают корреляцию импульсов. Такие эффекты носят название непотоковых корреляций и осложняют измерение коллективных эффектов. Поэтому для подавления непотоковых эффектов чаще всего рассматривается корреляция большого количества частиц. Также для подавления корреляций, не связанных с коллективным движением частиц, можно рассматривать корреляцию областей со значительными разделением по кинематике. Оценка вклада остаточных непотоковых корреляций является важной задачей при измерении коллективных эффектов.

1.5 Выводы к главе 1

В главе был приведён обзор существующей литературы по коллективной анизотропии рожденных в столкновении частиц. Были описаны основные механизмы образования коллективной анизотропии и представлены обоснования необходимости ее измерения. Коэффициенты разложения в ряд Фурье азиму-

917 тального распределения частиц v_n чувствительны к уравнению состояния мате-
918 рии, образованной в области перекрытия сталкиваемых ядер. В главе изложены
919 основные методы измерения коллективной анизотропии рожденных в столкно-
920 вении частиц. Определены единичный вектор частиц u_n и вектор плоскости
921 симметрии события Q_n . Приведены экспериментальные методы оценки плоско-
922 сти реакции и измерения коэффициентов коллективного потока v_n в терминах
923 u_n и Q_n векторов. В главе обсуждаются преимущества и недостатки методов
924 плоскости события и скалярного произведения для оценки коллективных по-
925 токов. Описаны методы вычисления поправочного коэффициента разрешения,
926 такие как методы трёх и четырёх подсобытий. В главе обсуждается влияние
927 неоднородности азимутального аксептанса детектора на измерения v_n и спосо-
928 бы ее коррекции.

Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N

В этой главе будет рассмотрено устройство экспериментальных установок HADES, расположенной на выведенном пучке ускорителя тяжелых ионов SIS-18, Дармштадт (Германия) и BM@N, на ускорителе NUCLOTRON, Дубна (Россия). В главе будут приведены схемы каждого из экспериментов и описаны главные подсистемы, информация из которых была использована в анализе, представленном в данной работе.

2.1 Эксперимент HADES (SIS18)

2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18

Установка HADES расположена на отдельном выводе ускорителя SIS-18 в центре по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца ГСИ, в городе Дармштадт. Ускорительный комплекс SIS-18 состоит из линейного ускорителя UNILAC и синхротрона тяжелых ионов SIS-18. Линейный ускоритель UNILAC способен разгонять ионы в широком диапазоне массовых чисел: от протонов до ядер урана. Ускоритель оборудован инжектором ионов VARIS (Vacuum Arc Ion Source), способным достигать силы тока ионов до 6 мА. При помощи вакуумно-дугового разряда тяжелые ионы испаряются с поверхности источника, а затем разделяются с помощью масс-спектрометра в подсистеме LEBT (Low Energy Beam Transport system). Затем ионы тяжелых ядер с энергией 2.2 А кэВ транспортируются в инжектор High Current Injector, в котором они разгоняются до энергий 1.4 А МэВ и полностью лишаются электронной оболочки с помощью сверхзвукового потока газа. В дальнейшем полностью ионизированные тяжелые ядра при энергии 11.4 А МэВ подаются на вход синхротрона SIS-18.

Максимальная магнитная жесткость синхротрона достигает 18 Тлм, что позволяет разогнать ядра Au^{69+} до кинетических энергий 1.25 А ГэВ, Ag^{47+} до 1.5 А ГэВ и протоны до 4.5 А ГэВ. Длина синхротронного кольца составляет

217 м. Кольцо разделено на 12 одинаковых секций. Каждая секция состоит из двух дипольных магнитов для отклонения пучка, трех квадрупольных магнитов и одного секступольного магнита для фокусировки пучка. После синхротрона ускоренные тяжелые ядра подаются на вход эксперимента HADES.

2.1.2 Эксперимент HADES

HADES (High Acceptance DiElectron Spectrometer) является многофункциональной экспериментальной установкой с фиксированной мишенью. Физическая программа работ на широкоапертурном магнитном спектрометре HADES направлена на исследование сильновзаимодействующей материи в области высоких барионных плотностей. Схема экспериментальной установки приведена на рис. 2.1 [7]. Установка состоит из 6 секторов, которые расположены радиально симметрично относительно оси пучка. В экспериментах по столкновению тяжелых ионов, направление оси z обычно задается направлением пучка, ось x параллельна горизонту, а ось y — перпендикулярна осям x и z . Далее представлено описание основных детекторных подсистем.

2.1.3 Мишень

Мишень, на которой происходит взаимодействия ускоренных ядер представляет из себя 15 каптоновых полосок, закрепленных на углеволоконной трубке. На каптоновые полоски толщиной 7 мкм наклеены диски из золота (серебра) толщиной 25 мкм. Расстояние между полосками составляет 4 мм. Общая толщина мишени — 375 мкм, что соответствует общей вероятности взаимодействия в 1.5%. Фотография мишени приведена на рис. 2.2.

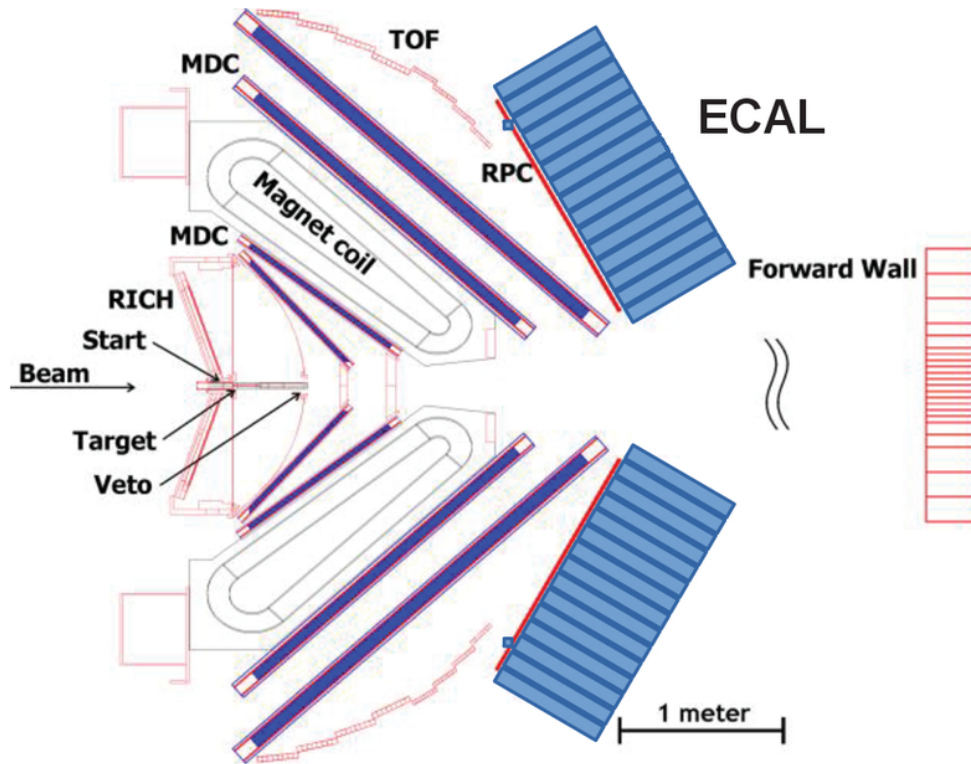


Рисунок 2.1 — Схема эксперимента HADES

2.1.4 Трековая система

977

978 Трековая система HADES, предназначенная для реконструкции траекто-
 979 рий заряженных частиц, состоит из четырёх плоскостей многопроводочных
 980 дрейфовых камер (MDC). Для измерения импульса заряженных частиц, между
 981 второй и третьей плоскостями, располагается сверхпроводящий магнит, откло-
 982 няющий проходящие через него частицы. На рис. 2.3 схематически изображена
 983 трековая система эксперимента HADES. Треки заряженных частиц совмещают-
 984 ся из траекторий в плоскостях I и II, и III и IV методом Рунге-Кутты. Импульс
 985 заряженной частицы восстанавливается по отклонению в магнитном поле между
 986 плоскостями II и III

987 Магнитное поле создаётся при помощи сверхпроводящего магнита ISLE,
 988 который состоит из 6 секторов, которые в первом приближении отклоняют за-
 989 ряженные частицы, изменяя лишь их полярный угол θ . При максимальной силе
 990 тока $I=3500$ А, максимум магнитного поля в 3 Тл достигается на краях маг-
 991 нита, а в центре сектора составляет 0.9 Тл. Магнит фокусирует положительно
 992 заряженные частицы в направлении оси Z. Сверхпроводящие катушки состоят

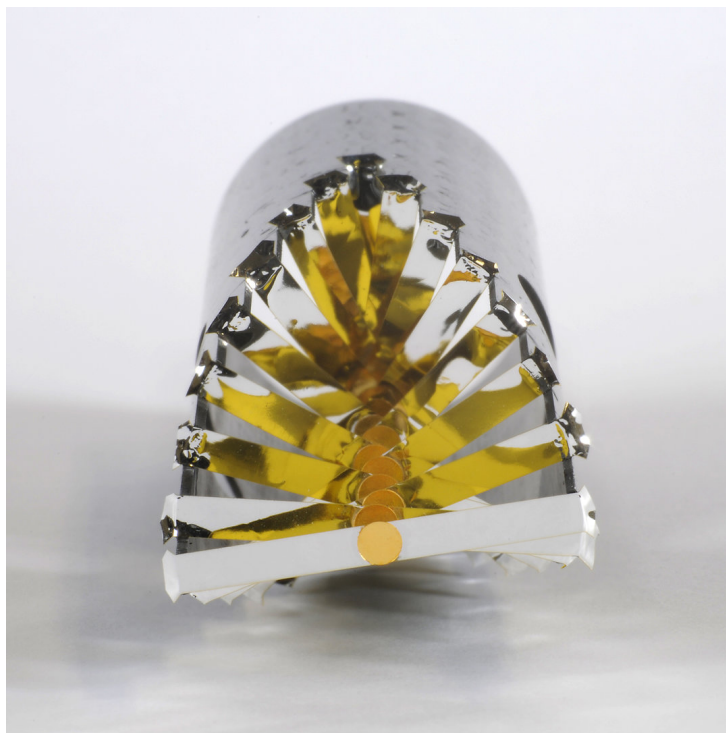


Рисунок 2.2 — Фотография мишени для сеанса Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.

из ниобий-титанового сплава, инкапсулированного в медную матрицу. Медная матрица необходима для механической стабильности конструкции. Вся сборка упакована в катушки, окруженные алюминиевым корпусом, который предотвращает механические повреждения в случае внезапного отключения магнитного поля. Катушки окружены системой охлаждения, работающей на жидком азоте при температуре 85 К. Токпроводящие элементы дополнительно охлаждаются однофазным гелием при температуре 4.7 К и давлении 2.8 бар.

Площадь чувствительного материала внутренних камер составляет 0.35 м², а внешних — 3.21 м². Наименьшая чувствительная единица называется чувствительной ячейкой и представляет из себя плоскость с одной чувствительной и двумя потенциальными проволоками. Катод и анод сделаны из отожженного алюминия, а чувствительная проволока — из покрытого золотом вольфрама. Каждая секция состоит из порядка 1100 чувствительных ячеек, организованных в 6 слоёв, каждый из которых повернут на 20 градусов друг относительно друга ($\pm 0^\circ$, $\pm 20^\circ$, $\pm 40^\circ$). Такая организация чувствительного объема позволяет достичь равномерного разрешения по азимутальному (85-125 мкм) и полярному (35-50 мкм) углам. Первый слой MDC заполнен смесью газов Ar+CO₂ в пропорциях 70:30. Оставшиеся три слоя работают на смеси аргона и изобутана. За-

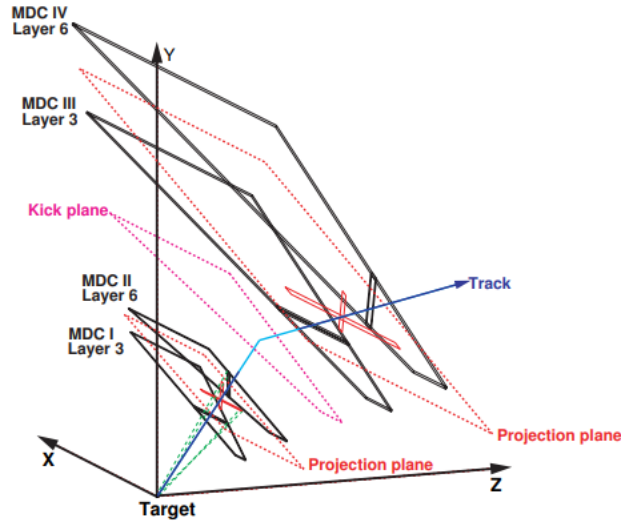


Рисунок 2.3 — Схематическое изображение трековой системы эксперимента HADES.

1011 ряженная частица, пролетая через чувствительную зону детектора ионизирует
 1012 газ, и высвобожденные электроны дрейфуют в сторону чувствительной прово-
 1013 локи. Собранный заряд детектируется и восстанавливается пространственная
 1014 координата в которой произошла ионизация газа.

1015 2.1.5 Времяпролётная система META (TOF и RPC)

1016 Для регистрации времени столкновения T_0 и выработки триггеров исполь-
 1017 зуются детекторы START и VETO. Детектор VETO был разработан для по-
 1018 давления эффекта наложения событий (pile-up), когда на мишени происходит
 1019 более одного взаимодействия. Детектор имеет малую толщину, приблизи-
 1020 тельно 60 мкм, и состоит из алмазов, покрытых тонкой плёнкой металла. START
 1021 детектор, в свою очередь, собран из алмазов с металлическим напылением,
 1022 нанесенных тонким слоем на полоски из хромированного золота. Всего 16 поло-
 1023 сок шириной 200 мкм с интервалом в 90 мкм обеспечивают высокую точность
 1024 регистрации налетающего ядра по x и y . Совместно с времяпролётными де-
 1025 текторами TOF и RPC, START и VETO позволяют измерять время пролёта
 1026 заряженных частиц.

1027 Времяпролётный детектор TOF состоит из 384 сцинтилляционных стерж-
 1028 ней из поливинилтолуола, который обладает малой длиной ослабления света,
 1029 высоким сцинтилляционным выходом и коротким временем распада. Попереч-
 1030 ные размеры внутренних стержней составляют 20×20 мм² и внешних — 30×30
 1031 мм². Проходя через сцинтилляционный стержень, заряженная частица возбуж-
 1032 дает атомы чувствительного материала, которые затем возвращаются в основ-
 1033 ное состояние через эмиссию света. Излученный свет распространяется в оба
 1034 конца детектора, где считывается при помощи двух фотоумножителей. По раз-
 1035 ности времён регистрации света на двух концах сцинтилляционного стержня
 1036 затем рассчитывается x -координата попадания частицы. Также по амплитуде
 1037 сигнала рассчитываются энергопотери заряженной частицы при прохождении
 1038 через материал детектора. Временное разрешение системы TOF составляет по-
 1039 рядка 180 пс.

1040 Для увеличения акцептанса времяпролётной системы, ближе к оси пуч-
 1041 ка, за детекторами TOF, находятся 6 секций резистивных пластинчатых камер
 1042 (RPC). Каждая секция состоит из двух частично перекрывающихся слоёв, в
 1043 каждом из которых находится 31 полоска RPC. Каждый RPC собран из чере-
 1044 дующихся слоев алюминиевых электродов и изолятора — стекла — в газовом
 1045 объеме, заполненном смесью SF_6 и $C_2H_2F_4$. Заряженные частицы ионизируют
 1046 газ и дельта-электроны ускоряются электрическим полем в сторону анода, со-
 1047 здавая электронную лавину. Такая конструкция позволяет достичь временного
 1048 разрешения в 80 пс.

1049 2.1.6 Передний годоскоп Forward Wall

1050 Для регистрации фрагментов сталкивающихся ядер, взаимодействовав-
 1051 ших с областью перекрытия лишь упруго (спектаторы), спектрометр HADES
 1052 оборудован годоскопом FW. Детектор имеет модульную структуру и способен
 1053 измерять заряд фрагментов-спектаторов. Размер модулей годоскопа увеличи-
 1054 вается от центральных к периферическим и составляет 40×40 , 80×80 и
 1055 160×160 мм² соответственно. Схематично, расположение модулей в годоско-
 1056 пе представлено на рис. 2.4.

1057 Всего годоскоп состоит из 288 ячеек – 140 ячеек в центральной области,
 1058 64 ячейки в середине и 84 больших ячейки во внешней области. Материал –
 1059 пластмассовый сцинтиллятор на основе полистирола ВС408. Толщина сцинтил-
 1060 ляторов детекторных ячеек составляет 1" (2,54 см). По оси пучка годоскопа рас-
 1061 положено квадратное отверстие размером $8 \times 8 \text{ см}^2$ для пропускания наиболее
 1062 тяжелых фрагментов пучка. Полный поперечный размер переднего сцинтилля-
 ционного годоскопа FW установки ХАДЕС составляет $180 \times 180 \text{ см}^2$.

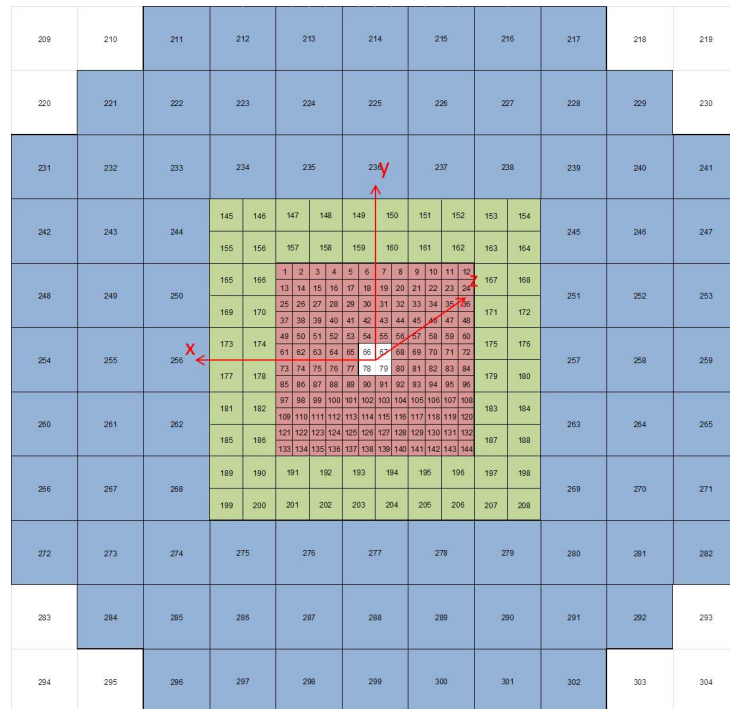


Рисунок 2.4 — Схема расположения модулей переднего годоскопа FW.

2.2 Эксперимент BM@N (NICA)

2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)

Ускорительный комплекс NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) является первым в истории современной России мегасайенс проектом в области физики экстремального состояния материи, который в настоящее время реализуется в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ). В 2023 году был введен в эксплуатацию инжекционный комплекс коллайдера NICA, который состоит из линейного ускорителя ионов Linac и двух сверхпроводящих синхротронов Booster и Nuclotron. После ускорения тяжелых ионов в кольце Booster до энергии в $0.5A$ ГэВ, пучок подаётся на Nuclotron. Нуклотрон может обеспечить эксперимент пучками различных частиц, от протонов до ионов висмута, с кинетической энергией в от 1 до 6 AGeV для легких ионов с отношением $Z/A \approx 0.5$ и до $4.5A$ ГэВ для тяжелых ионов с отношением $Z/A \approx 0.4$. При таких энергиях плотность нуклонов в области перекрытия, создаваемой при столкновении двух тяжелых ядер, в 3 - 4 раза превышает плотность насыщения ядерной материи.

2.2.2 Схема установки

В 2023 году в рамках эксперимента BM@N ("Барионная Материя на Нуклотроне") был проведён первый физический сеанс, в котором было набрано порядка 500 млн столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}(I)$ при энергии $3.8A$ ГэВ. Установка BM@N представляет собой спектрометр с набором фиксированных твердотельных мишеней, покрывающий область псевдобыстрот $1.6 < \eta < 4.4$. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.5. Далее будут рассмотрены основные подсистемы спектрометра, информация с которых была использована для анализа.

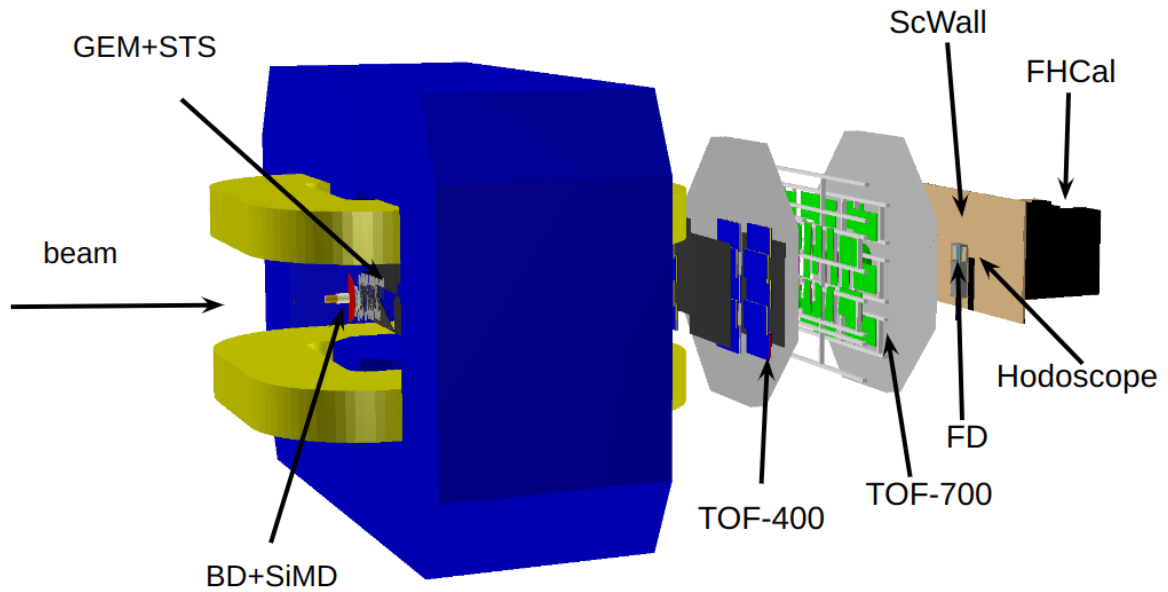


Рисунок 2.5 — Схема эксперимента BM@N.

2.2.3 Трековая система

1089

1090 Система реконструкции траекторий заряженных частиц в эксперименте
 1091 BM@N состоит из четырех станций переднего кремниевого детектора (Forward
 1092 Silicon Detector, FSD) и семи станций газо-электронных умножителей (GEM).
 1093 Трековая система целиком находится в магнитном поле дипольного магнита
 1094 SP41 что позволяет с большой точностью восстанавливать импульсы рожден-
 1095 ных в столкновении заряженных частиц. Магнитное поле может быть установ-
 1096 лено вплоть до 1.2 Тл для получения оптимального аксептанса и разрешения
 1097 по импульсу для различных процессов и энергий пучка. При этом сила магнита
 1098 составляет порядка 2.1 Тлм. Карта магнитного поля измерена с использовани-
 1099 ем датчика Холла. Автор данной работ принимал непосредственное участие в
 1100 измерениях магнитного поля и составлении карты для сеанса. На рис. 2.6 пред-
 1101 ставлено схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N.
 1102 Вакуумная пучковая труба позволяет минимизировать столкновения ядер ксе-
 1103 нона с атомами азота, кислорода и прочими примесями. Поскольку вакуумная
 1104 труба также расположена в магнитном поле, она имеет искривлённую форму
 1105 для свободного прохождения невзаимодействовавших ядер пучка.

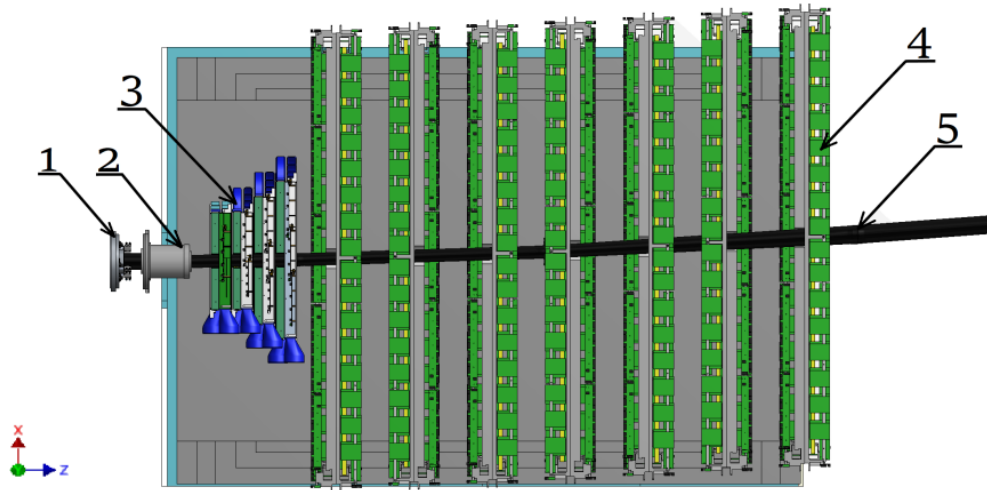


Рисунок 2.6 — Схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Barrel Detector, (3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Beam Pipe

1106 FSD представляет из себя четыре станции, каждая из которых составле-
 1107 на из двух полуплоскостей (верхняя и нижняя). Верхняя и нижняя половины
 1108 станций имеют идентичную взаимозаменяемую конструкцию. В центре каждой
 1109 станции имеется отверстие размером $57 \times 57 \text{ мм}^2$ для размещения пучковой
 1110 трубы.

1111 Полуплоскости первой станция FSD состоят из 6 идентичных двухсторон-
 1112 ных стриповых кремниевых детекторов (DSSD) размером $93 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$.
 1113 Координатные модули следующих трех станций основаны на DSSD размером
 1114 $63 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$. Каждая сторона DSSD (p+, n+) имеет 640 стрипов, рассто-
 1115 яние между которыми порядка 100 мкм. Угол между стрипами на стороне p+
 1116 и n+ составляет 2.5° . Координатные модули расположены таким образом, что
 1117 стрипы стороны p+ параллельны оси Y.

1118 14 детекторов GEM (газово-электронных умножителей) собраны в 7 плос-
 1119 костей и располагаются за FSD. 7 детекторов расположены в верхней и 7 — в
 1120 нижней полуплоскостях. Верхние и нижние детекторы имеют разную чувстви-
 1121 тельную площадь: 163×45 и $163 \times 39 \text{ см}^2$ соответственно. Каждый детектор
 1122 сконструирован из катода, анода и трёх идентичных электродов из каптоновых
 1123 фольг. Каптоновые фольги имеют толщину 50 мкм и с обеих сторон покрыты
 1124 тонким (5 мкм) слоем меди. Электроды перфорированы двойными коническими
 1125 отверстиями с внутренним и внешним диаметрами 50 и 70 мкм соответствен-

но. Шаг перфорации — 140 мкм. Катод представляет из себя также каптоновую фольгу толщиной 50 мкм, однако тонкое медное покрытие имеется лишь с одной стороны. Регистрация дельта-электронов, образованных в газовом объеме заряженными частицами выполняется анодом. Анод имеет 2 слоя стрипов. Стрипы первого слоя параллельны оси Y, а второго — повернуты на угол 15° . Толщина стрипов первого и второго слоя составляет 680 и 160 мкм соответственно, а шаг — 800 мкм в обоих случаях. Расстояние между катодом и первым электродом — 3 мм, между первым и вторым электродом — 2.5 мм, между вторым и третьим — 2 мм, между третьим электродом и анодом — 1.5 мм.

2.2.4 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700

Регистрация начала времени столкновения выполняется совместно детекторами BC1 и BC2. Оба детектора являются сцинтилляционными счетчиками, расположенными перед мишенью. При прохождении ядер пучка через чувствительный объем детекторов, свет выделенный в сцинтилляторе собирается и транспортируется на ФЭУ при помощи оптоволокну.

Для идентификации заряженных адронов, эксперимент BM@N оснащен двумя системами измерения времени пролета частиц (TOF): TOF400 и TOF700. Обе системы собраны на основе многозачерных резистивных плоских камер (MRPC). Выбор детекторов MRPC для TOF был основан на их высокой гранулярности, скорости, позиционном разрешении, эффективности и возможностях разделения частиц. TOF400 расположен на расстоянии 4 метров от мишени и состоит из двух плечей слева и справа от пучковой трубы. TOF700 расположен на расстоянии 7 метров от мишени и имеет большую активную область. Обе системы перекрываются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный геометрический акцептанс.

TOF400 собран из 20 MRPC, по 10 MRPC в каждом плече детектора. Каждая MRPC имеет активную область 60×30 см². Камеры собраны из 48 вертикально ориентированных считывающих электродов (стрипов), которые считываются с обеих сторон. По разнице времени прихода сигнала с каждой стороны стрипа определяется Y-координата попадания частицы. Испы-

1156 тания MRPC TOF400 на пучке дейтронов показали, что временное разрешение
 1157 одной камеры составляет менее 50 пс. Активная площадь одного плеча системы
 1158 TOF400 составляет $1.1 \times 1.3 \text{ м}^2$.

1159 TOF700 собран из 59 MRPC: 41 малых и 18 больших. Малые MRPC имеют
 1160 активную площадь $35 \times 16 \text{ см}^2$ и 32 горизонтальных считывающих стрипа ($10 \times$
 1161 16 см^2 , шаг 11). активная площадь больших МРПК составляет $35 \times 56 \text{ см}^2$, число
 1162 стрипов 16 ($18 \times 56 \text{ см}^2$, шаг 19). Тест с пучком дейтронов показал временное
 1163 разрешение одной камеры 60 пс. Общая активная площадь TOF700 составляет
 1164 $3.15 \times 1.56 \text{ м}^2$

1165 Обе системы TOF используют одинаковую газовую смесь и имеют схожие
 1166 условия работы. На рис. 2.7 показано распределение заряженных частиц по
 относительной скорости $\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд p/q .

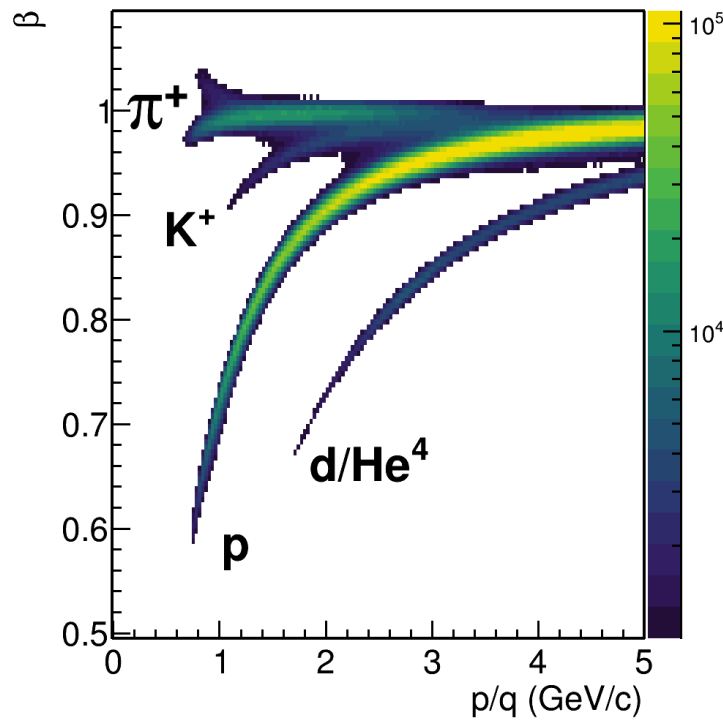


Рисунок 2.7 — Распределение заряженных частиц по относительной скорости
 $\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд p/q .

2.2.5 Передний адронный калориметр FHCAL

1168

1169 Передний Адронный калориметр (FHCAL) в эксперименте BM@N предна-
 1170 значен для измерения энергии спектаторных фрагментов в передних быстро-
 1171 тах. Калориметр собран из 54 модулей: 34 малых и 20 больших. Малые мо-
 1172 дули имеют поперечную площадь $15 \times 15 \text{ см}^2$. Слева и справа от сборки из
 1173 малых модулей располагаются по 10 больших модулей с поперечными размера-
 1174 ми $20 \times 20 \text{ см}^2$. В середине калориметра имеется отверстие для пучковой трубы
 1175 размером $15 \times 15 \text{ см}^2$.

1176 Каждый модуль FHCAL состоит из чередующихся слоёв свинца и сцинтил-
 1177 лятора (толщина слоя свинца — 16 мм, слоя сцинтиллятора — 4 мм). Малые
 1178 модули имеют 42 слоя свинца/сцинтиллятора, в то время как большие моду-
 1179 ли имеют 60 таких слоев. Сцинтилляционные пластины изготовлены из пла-
 1180 стикового сцинтиллятора на основе полистирола и собирают свет с помощью
 1181 оптических волокон. Свет транспортируется до конца модуля и считывается
 1182 фотодетекторами. Схема расположения модулей калориметра представлена на
 рис. 2.8 справа.

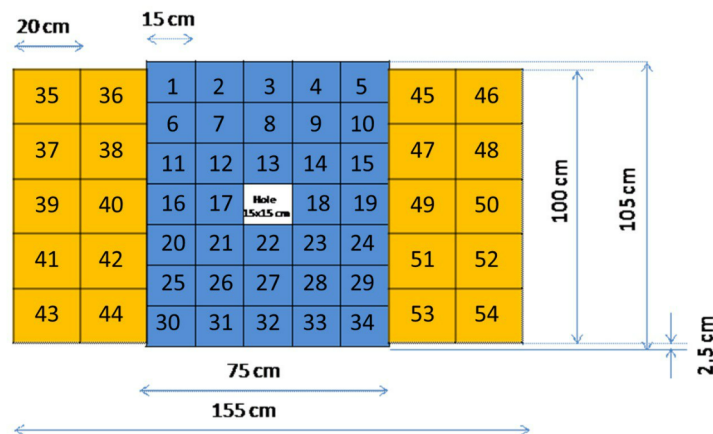


Рисунок 2.8 — Схема расположения модулей переднего адронного калориметра FHCAL.

1183

2.3 Выводы к главе 2

1185 В главе описывается устройство экспериментальной установки HADES.
1186 Рассмотрены принципы работы основных детекторных подсистем, таких как
1187 трековая система, триггерная система, времяпролётная система и передний го-
1188 доскоп Forward Wall. В главе приведено краткое описание установки BM@N и ее
1189 детекторов. Рассмотрены принципы работы трековой системы, описано устрой-
1190 ство времяпролётной системы и переднего адронного калориметра FHCAL.

Глава 3. Обработка и анализ данных

В этой главе рассматриваются детали анализа экспериментальных данных с установки HADES, и данных Монте-Карло моделирования установки BM@N. В главе приведены критерии отбора данных, обсуждаются процедуры определения центральности и идентификации заряженных частиц. Приводятся детали анализа азимутальной анизотропии рожденных в столкновении протонов, вычисления поправок на разрешение плоскости симметрии и азимутальную неоднородность детектора.

3.1 Направленный поток протонов в эксперименте HADES

3.1.1 Отбор экспериментальных событий

В работе приводятся результаты анализа экспериментальных данных, полученные из столкновений ядер Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ а также ядер Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ, полученные на установке HADES. Всего было проанализировано около 1 миллиарда столкновений Au+Au и по 500 миллионов столкновений для Ag+Ag при обеих энергиях. Для анализа использовались столкновения разделенные по времени и восстановленной вершиной лежащей в области мишени. Траектории заряженных частиц были отобраны на основании качества аппроксимации трека. Для отбора первичных частиц использовался критерий на минимальное расстояние между ее траекторией и первичной вершиной.

Для анализа использовались события столкновений тяжелых ядер, вершина которых лежала в следующих границах: $\sqrt{x_v^2 + y_v^2} < 3$ мм и $z_v \in (-60, 0)$ мм. Распределение событий по восстановленной вершине показано на рис. 3.1. Слева представлено распределение восстановленной вершины по оси z , справа — в плоскости $x - y$ для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

Отбор событий для сеанса Au+Au состоит из набора триггеров:

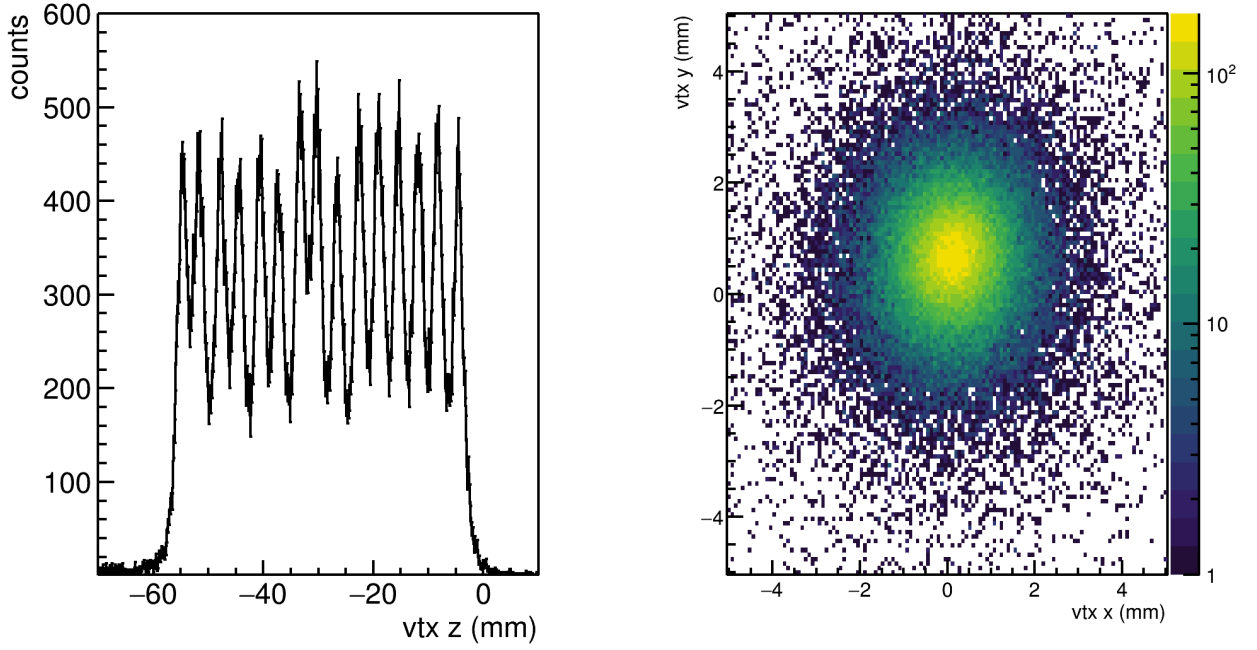


Рисунок 3.1 — Слева: распределение восстановленной вершины по оси z , справа: в плоскости $x - y$ для столкновений $\text{Au} + \text{Au}$ при $E_{kin} = 1.23 \text{A}$ ГэВ.

- kGoodTRIGGER: Это условие используется для выбора событий, соответствующих триггеру множественности РТЗ, что соответствует более чем 20 попаданиям в детекторы МЕТА. С точки зрения центральности это соответствует равномерной эффективности триггера при 0-45%, далее эффективность регистрации столкновений падает.
- kGoodVertexClust: Требуется, чтобы реконструкция вершины события была выполнена успешно ($\chi_{vert}^2 > 0$) хотя бы по одному треку. Положение вершины должно быть в области мишени, т.е. $65 \text{ мм} < z < 0 \text{ мм}$ вдоль пучка и $R_{Vert} \leq 4 \text{ мм}$.
- kGoodVertexCand: Этот флаг подразумевает те же ограничения, что и предыдущий, за исключением того, что теперь требуется не менее двух идентифицированных частиц.
- kGoodSTART: Существует хотя бы одно попадание в один из двух модулей детектора START, чтобы была возможность произвести измерение времени пролета.
- kNoPileUpSTART: В START обнаружен только один кластер попаданий в пределах временного окна $5 \text{ нс} < T_{START} < 15 \text{ нс}$ вокруг измеренного времени START. Второе столкновение может привести к наложению событий и неправильным результатам в определении времени пролета.

- kNoVETO: Если было обнаружено попадание START, но столкновение не произошло, вероятность того, что этот ион также сгенерирует попадание VETO, очень высока. Поэтому ± 15 нс вокруг времени START не должно быть попаданий в детектор VETO. Попадание в VETO также может сигнализировать о наложении событий.
- kGoodSTARTVETO: События не рассматриваются, если $15 \text{ нс} < T_{START} < 350 \text{ нс}$ после времени START было обнаружено второе попадание в START без соответствующего попадания VETO.
- kGoodSTARTMETA: Поскольку VETO имеет умеренную эффективность, чтобы дополнительно исключить наложение событий, то же условие kGoodSTARTVETO также применяется для корреляции второго попадания START с попаданиями в систему детектора META. Считается, что корреляция найдена, если более четырех попаданий META обнаружено в пределах временного окна 712 нс после второго попадания START.

Для сеанса пучка Ag+Ag выбор событий был улучшен, и поэтому некоторые флаги были обновлены. Чтобы не повторяться, далее будут кратко изложены только изменения по сравнению с сеансом пучка Au+Au:

- kGoodSTART: Условие, что три самых быстрых времени пролета находятся между $5 \text{ нс} < T_{TOF} < 9 \text{ нс}$ для длины трека 2.1m.
- kNoSTART: Этот флаг заменяет старый kNoPileUpSTART. Это то же самое условие, применяемое для детектора START, как и в флаге kNoVETO.
- kGoodSTARTVETO: Условие исключения событий со вторичным попаданием START без корреляции с попаданием VETO в пределах $15 \text{ нс} < T_{START} < 350 \text{ нс}$.

3.1.2 Критерии отбора треков заряженных частиц

Каждый заряженный трек состоит из трех частей: внутреннего и внешнего сегмента трека, а также попадания в детектор META. Особенно в столкновениях тяжелых ионов, когда плотности треков высоки, это приводит к множе-

1266 ственным комбинациям, из которых необходимо выбрать наиболее вероятный
1267 кандидат на трек.

1268 Чтобы уменьшить количество возможных комбинаций первым делом на-
1269 кладываются ограничения на качество кандидатов на трек. Требуется, чтобы
1270 реконструированный импульс $p > 0$ ГэВ/с, а качество аппроксимации траекто-
1271 рии $\chi_{RK}^2 < 1000$. Кроме того, аппроксимация внутреннего сегмента траектории
1272 должна сходиться, т.е. $\chi_{inner}^2 > 0$. Кандидат на трек затем экстраполируется
1273 в систему МЭТА, ближайшее попадание должно находиться на расстоянии не
1274 более 4 мм. Рассчитанное время пролёта должно не превышать 60 нс, а полу-
1275 ченная скорость должна быть больше 0.

1276 После этого отбора внутренние и внешние сегменты треков объединяют-
1277 ся в соответствии с принципом, что одному внешнему сегменту трека может
1278 отвечать только один внутренний сегмент. Однако один внутренний сегмент
1279 может быть объединен с двумя внешними сегментами, имеющими отдельные
1280 или общее попадание во времяпролётную систему. Также может быть, что два
1281 различных внутренних и внешних сегмента указывают на одно и то же МЭТА-
1282 попадание. Количество комбинаций сильно зависит от количества попаданий в
1283 МДС и, следовательно, от центральности столкновения. Задача состоит в том,
1284 чтобы выбрать правильный трек из всех этих комбинаций. Это делается про-
1285 цедурой, называемой сортировкой треков. Треки сортируются в соответствии
1286 с их качеством реконструкции, т.е. по χ_{RK}^2 . Выбирается комбинация с лучшим
1287 χ_{RK}^2 , и все ее компоненты помечаются флагом `kIsUsed`. Затем они удаляются из
1288 списка, и процедура продолжается для оставшихся комбинаций треков. Следуя
1289 этой процедуре, гарантируется, что ни один компонент трека не использует-
1290 ся дважды в анализе. Выбор правильной комбинации треков имеет решающее
1291 значение, поскольку он может повлиять как на определение импульса, так и на
1292 определение времени пролета. Например, когда трек пиона сопоставляется с по-
1293 паданием во времяпролётную систему от протона, это приводит к неправильно
1294 рассчитанным массам.

1295 Для измерения направленного потока использовались траектории заря-
1296 женных частиц которые были экстраполированы в вершину столкновения. Тра-
1297 ектории которые имели расстояние до восстановленной точки взаимодействия
1298 более 10 мм не использовались в анализе. На рис. 3.2 показано распределение

восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

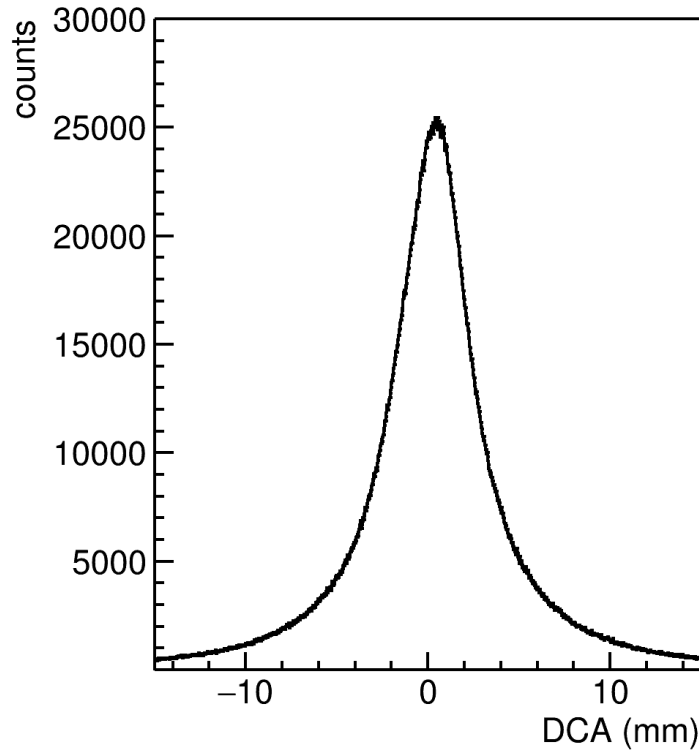


Рисунок 3.2 — Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

1300

1301

3.1.3 Идентификация протонов

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

Для измерения времени пролёта, установка HADES оборудована время-пролётными системами TOF и RPC, которые располагаются за трековой системой (см. рис. 2.1). Детектор TOF состоит из сцинтиляционных стержней, ориентированных радиально. Детекторная подсистема RPC представляет из себя набор резистивных плоскостных камер. Идентификация частиц проводилась методом времени пролёта. На рис. 3.3 представлено распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной ско-

1309 рости β и импульсу делённому на заряд p/q . Используя соотношение:

$$p = \frac{m\beta}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad (3.1)$$

1310 где p — импульс частицы, m — ее масса, $\beta = v/c$, ее относительная скорость, можно рассчитать массу частицы.

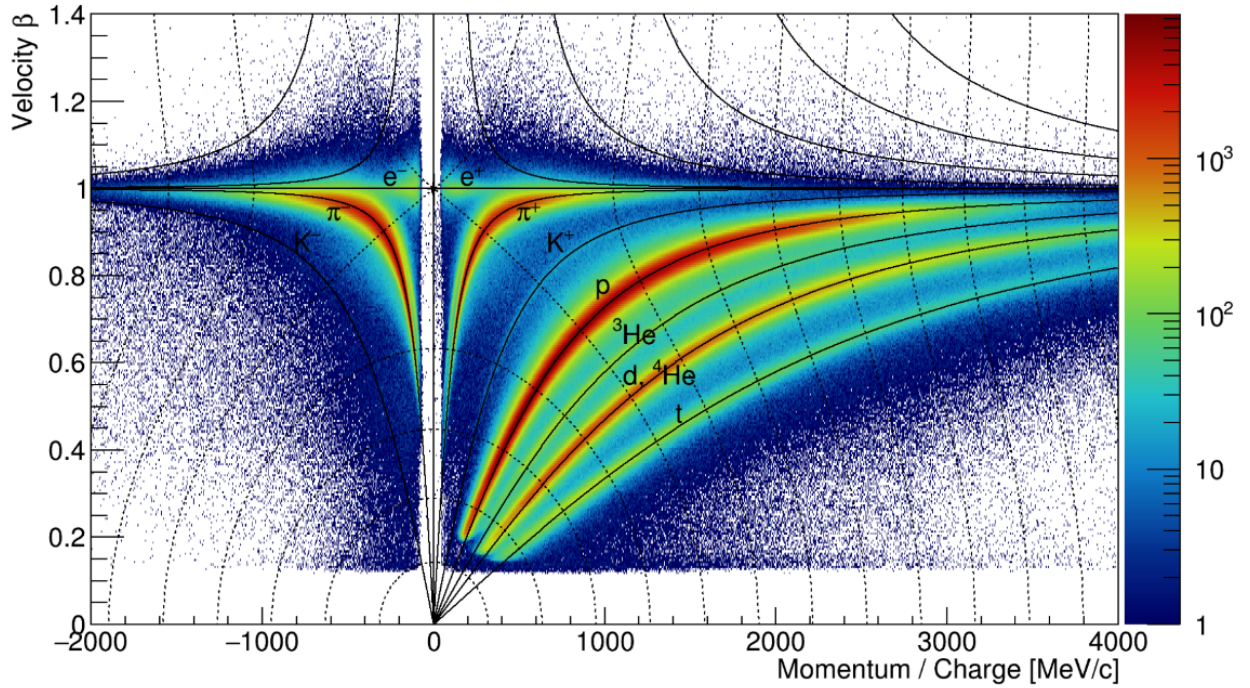


Рисунок 3.3 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд p/q .

1311

1312 Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой систе-
 1313 мой HADES по квадрату массы m^2 и импульсу делённому на заряд p/q представ-
 1314 лено на рис. 3.4 (слева). Ожидается, что массы рожденных частиц, измеренные
 1315 времяпролётным методом будут распределены согласно нормальному распреде-
 1316 лению. Среднее этого распределения для каждого типа частиц не должно зави-
 1317 сеть от импульса частицы, однако в эксперименте наблюдается сдвиг в сторону
 1318 меньших значений для протонного пика. Этот систематический сдвиг может
 1319 быть объяснён ошибкой при измерении частиц с малыми импульсами. Боль-
 1320 шая кривизна траектории может приводить к ошибкам при ее реконструкции.
 1321 Ширина распределения для каждого вида частиц увеличивается с ростом им-

1322 пульса. Этот эффект объясняется ограниченным разрешением времяпролётной
 1323 системы, в которой при больших импульсах время пролёта восстанавливается
 1324 с большей относительной ошибкой. Каждый из пиков для разных типов ча-
 1325 стиц аппроксимируется функцией гаусса в узких диапазонах импульса. Затем
 1326 на основании этих аппроксимаций происходит отбор кандидатов в частицы для
 каждого типа. Отобранные протоны представлены на рис. 3.4 (справа).

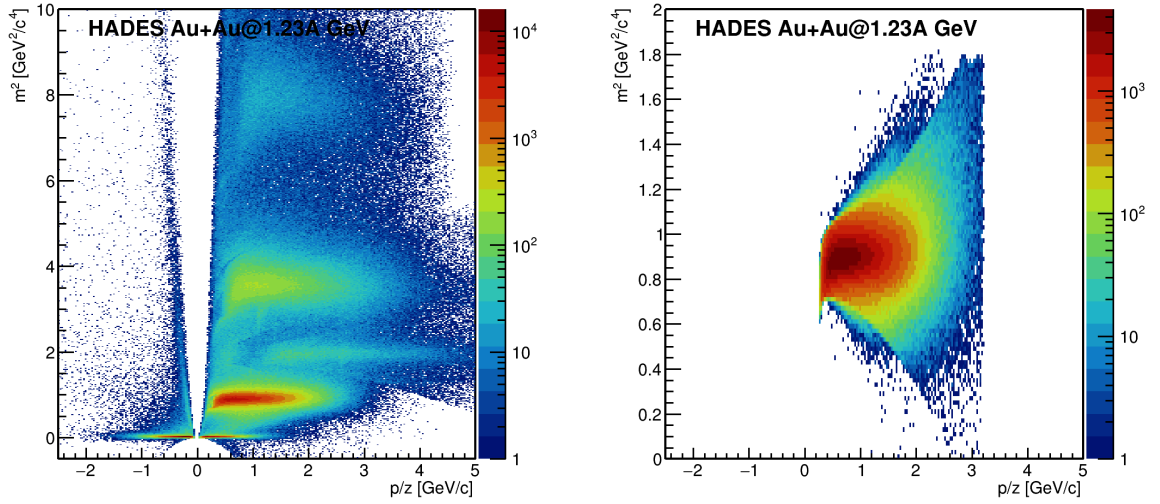


Рисунок 3.4 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по квадрату массы деленному на квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу делённому на заряд p/q : Для всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов (справа).

3.1.4 Определение центральности столкновения

1329 Центральность столкновений в эксперименте HADES была определена на
 1330 основе числа срабатываний времяпролётной системы. Регистрация столкнове-
 1331 ния выполняется по величине, пропорциональной множественности рожденных
 1332 в столкновении частиц. Триггер столкновения вырабатывается при превыше-
 1333 нии сигналом заданного порога. Наиболее вероятными являются перифериче-
 1334 ские столкновения, однако в силу малой множественности эти столкновения
 1335 могут не вырабатывать необходимый сигнал для срабатывания триггера. Это
 1336 приводит к тому, что экспериментальное распределение множественности сме-

1337 щается в сторону более центральных столкновений. Определенные классы цен-
 1338 тральности по такому распределению множественности тоже будут смещены.
 1339 К примеру, на рис. 3.5 представлено сравнение множественности срабатываний
 1340 времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера в столкнове-
 1341 ниях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.
 1342 Максимальная множественность в столкновениях ядер золота почти в 2 раза
 1343 превышает максимальную множественность в столкновениях ядер серебра при
 1344 одной энергии. Для всех систем и энергий заметен спад в распределении для
 1345 небольших значений множественности, который объясняется ограниченной эф-

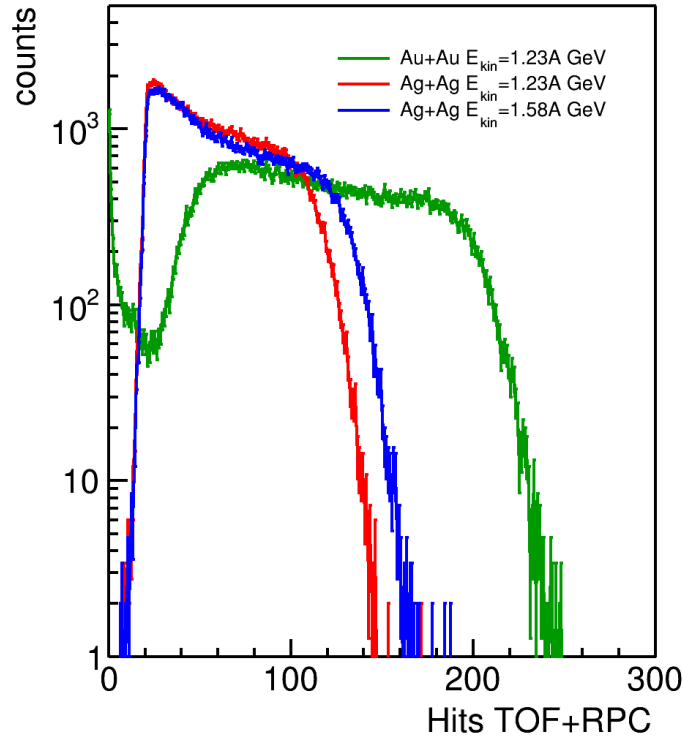


Рисунок 3.5 — Сравнение множественности срабатываний времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.

1346

1347 Для восстановления истинного распределения множественности с полным
 1348 сечением неупругого взаимодействия и сопоставления классов центральности
 1349 со средними значениями геометрических параметров в этих классах использо-
 1350 вался метод МК-Глаубера [56]. При помощи модели МК-Глаубера (параметры
 1351 распределения Вудса-Саксона (1.6): $R = 6.55$ фм и $a = 0.52$ фм [64]) разыг-
 1352 рывалось число нуклонов-участников N_{part} и число нуклон-нуклонных столк-

centrality	Au+Au 1.23A GeV		Ag+Ag 1.23A GeV		Ag+Ag 1.58A GeV	
	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$
0–5%	180	-	102	-	116	-
5–10%	157	180	90	102	101	116
10–15%	136	157	79	90	89	101
15–20%	117	136	68	79	77	89
20–25%	99	117	58	68	66	77
25–30%	82	99	49	58	57	66
30–35%	68	82	41	49	48	57
35–40%	55	68	34	41	41	48

Таблица 1 — Границы классов центральности по множественности срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

новений N_{col} . Затем, варьируя параметры отрицательного биномиального распределения f , μ и k , моделированное распределение множественности подгонялось под экспериментально измеренное распределение числа срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC. Подгонка выполнялась в области высокой эффективности триггера. Восстановленное распределение множественности из связки МК-Глаубера и отрицательного биномиального распределения было разбито на классы центральности. В каждом классе центральности из модели МК-Глаубера были извлечены средние значения геометрических параметров.

На рис. 3.6 слева представлено распределение множественности срабатываний системы TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Маркерами разных цветов обозначены данные, собранные с различными триггерами: "min-bias" — триггер минимального смещения множественности и "central" — триггер центральных событий. Красная линия обозначает восстановленное методом МК-Глаубера распределение множественности с полным сечением. Вертикальные линии обозначают границы классов центральности по множественности. Для триггера центральных событий (зеленые маркеры) наблюдается хорошее согласие с восстановленной множественностью (красная линия) для классов центральности 0-30%. Триггер минимального смещения множественности (синие маркеры) эффективен для классов центральности 0-60%. Справа представлено распределение столкновений по множественности и прицельному параметру из модели МК-Глаубера. Горизонтальными пунктирными линиями обозначены границы классов центральности. Для каждого из классов центральности было рассчитано среднее значение прицельного параметра.

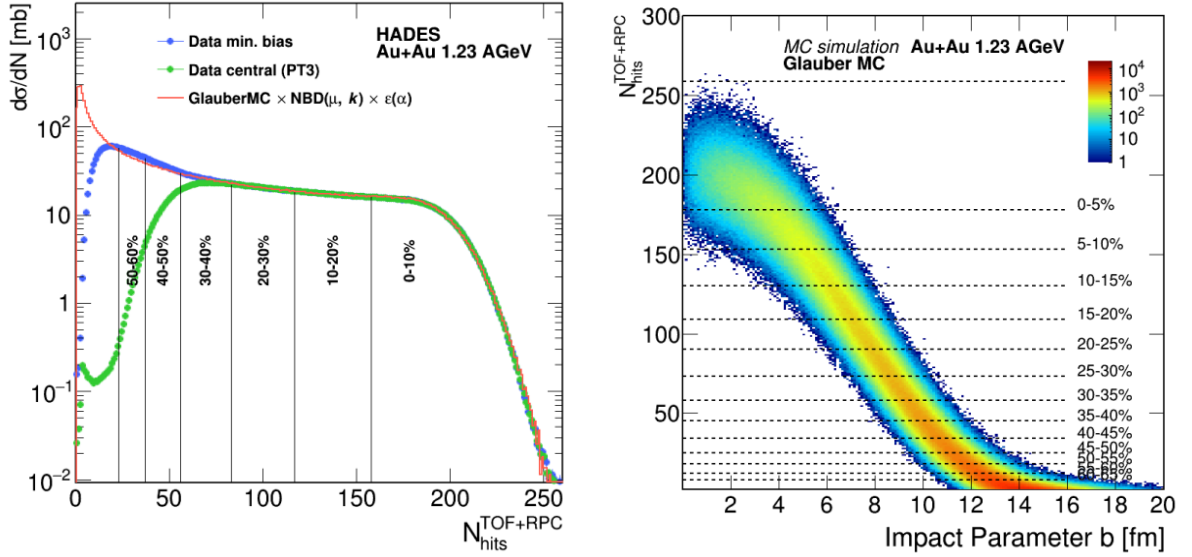


Рисунок 3.6 — Слева: распределение множественности срабатываний системы TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Справа: распределение разыгранной множественности методом МК-Глаубера и прицельного параметра для столкновений Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.

3.1.5 Эффективность реконструкции протонов

Эффективность реконструкции протонов была рассчитана при помощи Монте-Карло моделирования отклика детектора. В качестве входных данных использовалась физическая модель DCM-QGSM-SMM [65; 66]. Реалистичный отклик детекторов был смоделирован при помощи программного пакета GEANT3. Далее по модели отклика детектора была произведена реалистичная реконструкция. Эффективность реконструкции определяется формулой:

$$e(y, p_T) = \frac{N_{rec}(y, p_T)}{N_{sim}(y, p_T)}, \quad (3.2)$$

где $e(y, p_T)$ — эффективность реконструкции для данных значений поперечного импульса (p_T) и быстроты (y), N_{rec} — число реконструированных частиц, N_{sim} — число смоделированных частиц. На рис. 3.7 представлена зависимость эффективности реконструкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

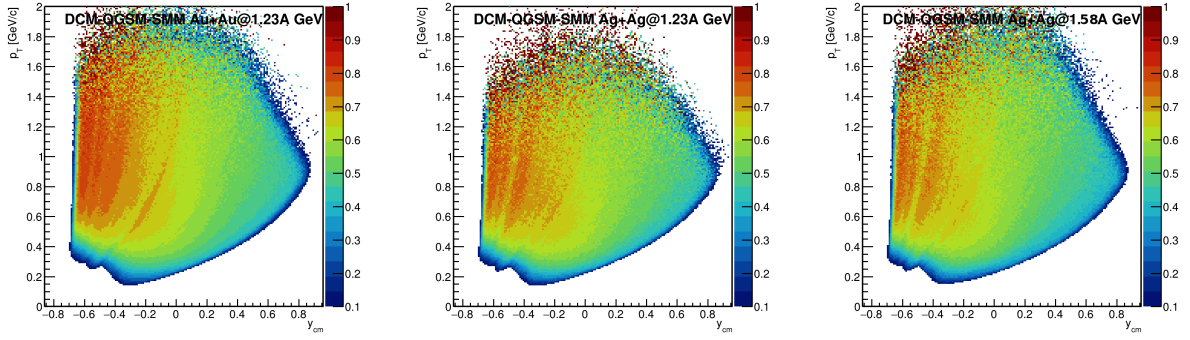


Рисунок 3.7 — Зависимость эффективности реконструкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

3.1.6 Измерение направленного потока протонов v_1

Кинематические области используемые для определения Q_1 векторов

Оценка плоскости симметрии в работе производилась по асимметрии распределения заряда спектаторов в детекторе FW. На рис. 3.8 представлено распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Наиболее выраженный пик отвечает заряду $Z = 1$ (signal=100). Также наблюдаются пики для зарядов $Z = 2$ и $Z = 3$. События срабатывания модулей стенки с большими зарядами фрагментов редки.

Q_1 -вектора из сцинтилляционной стенки вычислялись согласно формуле (1.17) с $n = 1$:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \quad (3.3)$$

где ϕ — азимутальный угол и w_k — сигнал в k -м модуле. Нормировочный коэффициент в случае метода скалярного произведения был равен $C = \sum_{k=1}^N w_k$, а в

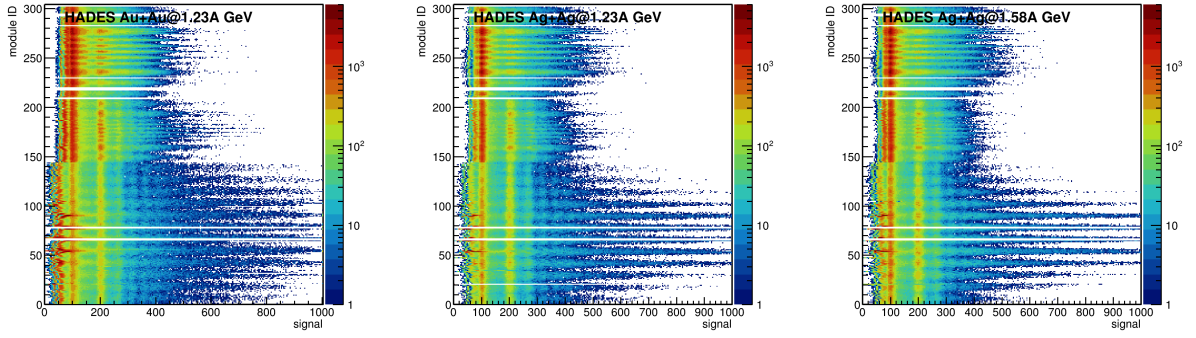


Рисунок 3.8 — Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

случае метода плоскости события: $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$. Модули детектора FW были разделены на 3 группы: центральные (W1), средние (W2) и периферические (W3). Схематически разными цветами модули W1, W2 и W3 показаны на рис. 3.9.

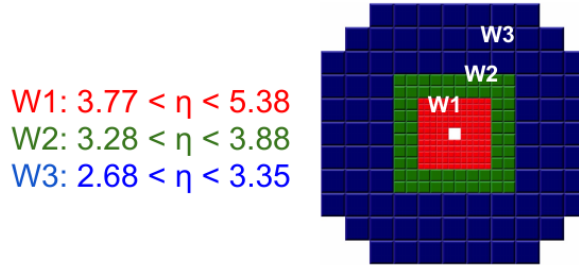


Рисунок 3.9 — Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой из которых вычисляется плоскость симметрии.

1406

Для оценки систематической ошибки вызванной непотоковыми корреляциями были введены 2 дополнительных Q_1 -вектора из треков заряженных частиц. Векторы Q_1 были построены из протонов с поперечным импульсом $p_T < 2.0$ ГэВ с быстротами $0.35 < y_{cm} < 0.55$ (Mf) и $-0.55 < y_{cm} < -0.35$ (Mb). Для Q_1 -векторов из треков заряженных частиц вычисления производились согласно формуле (1.10):

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N \sin \phi_k, \end{aligned} \tag{3.4}$$

1413 где ϕ_k — азимутальный угол импульса k -й частицы. Для метода скалярного
 1414 произведения нормировочный коэффициент $C = N$, в случае метода плоскости
 1415 события: $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$.

1416 Схематически расположение полученных векторов в плоскости η - p_T изображено на рис 3.10.

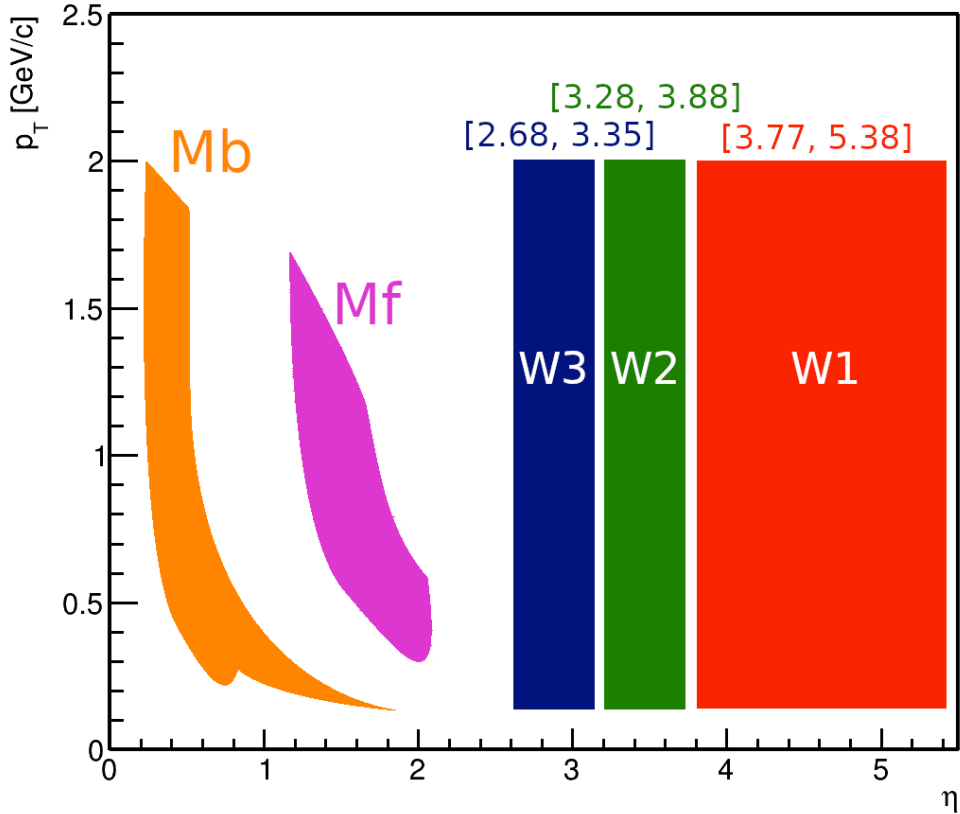


Рисунок 3.10 — Акцептанс по псевдобыстроте η для подсобытий из FW и поперечному импульсу p_T для подсобытий из MDC, использованных для расчета направленного потока протонов в столкновениях ядер золота и серебра.

1417

1418 Вычисление поравочного коэффициента разрешения R_1

1419 Для расчета разрешения методом случайных подсобытий два вектора бы-
 1420 ли определены из модулей детектора FW. Модули были распределены в две

1421 группы случайным образом для каждого события. Разрешение вычислялось
1422 согласно формуле (1.14) с $n = 1$:

$$R_1 = \sqrt{\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle} \quad (3.5)$$

1423 На рис. 3.11 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии
1424 рассчитанное методом случайных подсобытий от центральности столкновения.
1425 Основным недостатком данного метода является отсутствие возможности срав-
1426 нить полученные значения с другими оценками разрешения плоскости симмет-
рии.

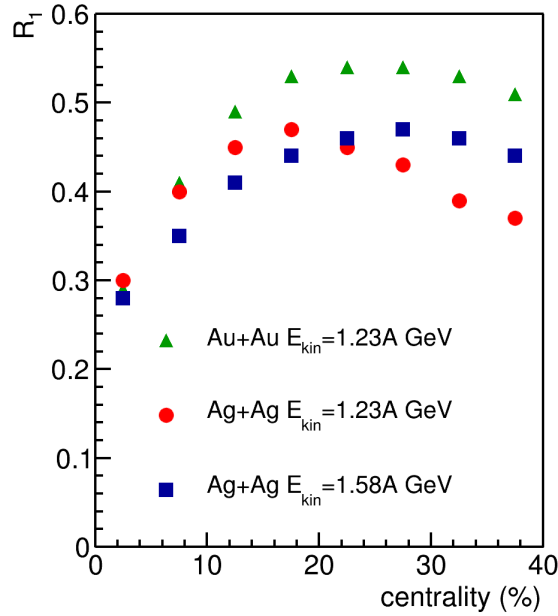


Рисунок 3.11 — Зависимость разрешение плоскости симметрии рассчитанное методом случайных подсобытий от центральности столкновения.

1427
1428 Вычисление разрешения методом трех подсобытий производилось соглас-
1429 но формуле (1.15):

$$R_1\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.6)$$

1430 Для расчета разрешения методом трёх подсобытий в работе введены 5
1431 Q_1 -векторов. Используя в методе трех подсобытий различные комбинации век-
1432 торов, можно оценить остаточные эффекты из-за непотоковых корреляций.
1433 Очевидно, что разрешение плоскости симметрии, посчитанное с использованием
1434 различных комбинаций, должны совпадать, а возможная разница будет связана

с эффектами не относящимися к коллективному движению частиц. Исключая из анализа разрешение полученное при помощи комбинаций, в которых два или более векторов коррелируют по непотоковому каналу, можно значительно уменьшить вклад непотоковых корреляций в полученные результаты. Таким образом, систематическая ошибка из-за эффектов, не связанных с коллективным движением частиц может быть рассчитана следующим образом:

$$\delta_{NF} = R_1\{a(b,c)\} - R_1\{a(d,e)\}, \quad (3.7)$$

где δ_{NF} — ошибка из-за непотоковых корреляций, а буквами от a до e обозначены различные Q_1 -вектора.

Разрешение плоскости симметрии $W1$, полученное с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов, показано на рис 3.12 [67]. Разрешение $R_1\{W1(W2,W3)\}$ заметно отличается от значений, полученных при помощи других комбинаций. Этот эффект может быть объяснён наличием непотоковых корреляций между парами Q_1 -векторов $W1$ и $W2$, $W2$ и $W3$. Эти векторы не имеют достаточного разделения по скорости, поэтому в значительной степени могут быть подвержены непотоковым корреляциям. В столкновениях $Ag+Ag$ при обеих энергиях, $R_1\{W1(Mf,Mb)\}$ также значительно отклоняется от среднего результата. Это может быть вызвано наличием корреляций из-за закона сохранения импульса между векторами Mf и Mb . В столкновениях $Au+Au$ этот эффект менее выражен в силу большей множественности рождённых частиц.

3.1.7 Коррекция эффектов неоднородности акцептанса

Азимутальный акцептанс трековой системы в зависимости от скорости частицы приведён на рис. 3.13. Азимутальный акцептанс трековой системы не является однородным, поскольку стыки секций трековой системы не способны регистрировать заряженные частицы. Неоднородность увеличивается с ростом скорости, поскольку площадь нечувствительного объёма по отношению к чувствительному уменьшается с ростом полярного угла θ .

Для коррекции азимутальной неоднородности акцептанса был использован метод, предложенный в [58]. Поправки применялись для коррекции азиму-

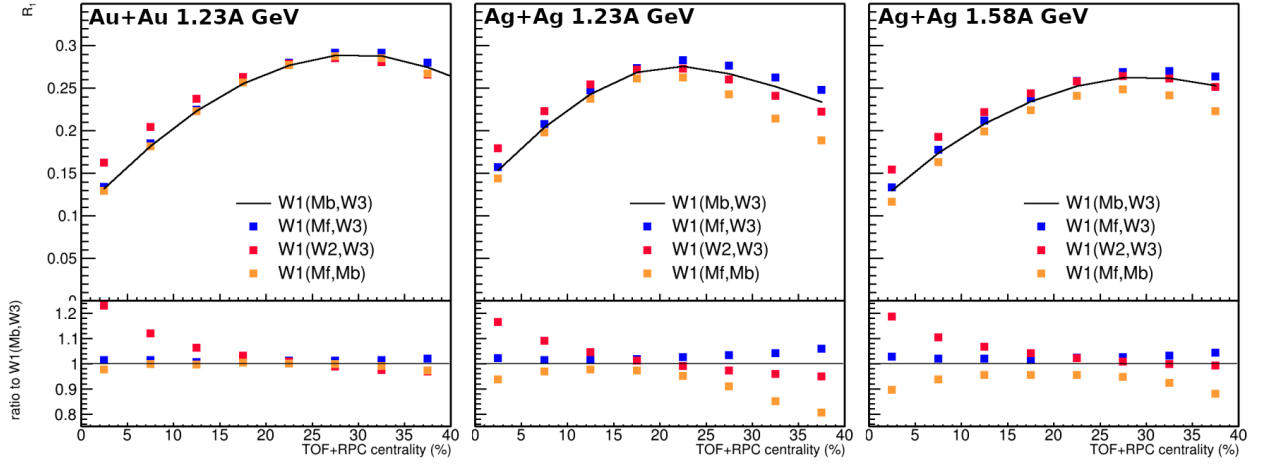


Рисунок 3.12 — Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов для Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

1463 тальной неоднородности акцептанса детектора мультидифференциально. Для
 1464 Q_1 -векторов коррекции применялись в каждом классе центральности от 0% до
 1465 40% с шагом 5%. Для поправок на азимутальную неоднородность трекинга,
 1466 коррекции на u_1 -вектор применялись аналогично в каждом классе центральности
 1467 а также дифференциально по поперечному импульсу p_T и быстроте y_{cm} .
 1468 Остаточные эффекты азимутальной неоднородности акцептанса в данной работе
 1469 оцениваются как разность между корреляцией компонент u_1 и Q_1 -векторов:

$$\delta_{acc.} = |\langle x_1 X_1 \rangle - \langle y_1 Y_1 \rangle|, \quad (3.8)$$

1470 где $\delta_{acc.}$ — остаточная ошибка после применения коррекций, x_1 и y_1 , и X_1 и Y_1
 1471 — компоненты u_1 и Q_1 -векторов соответственно.

1472 Сравнение $v_1^{uncorr.}$ ($v_1^{uncorr.} = \langle x_1 X_1 \rangle = \langle y_1 Y_1 \rangle$), полученного с использо-
 1473 ванием различных компонент u_1 и Q_1 -векторов, представлено на рис 3.14. На-
 1474 правленный поток не корректирован на разрешение плоскости симметрии для
 1475 оценки вклада неоднородного акцептанса трековой системы. После применения
 1476 поправок на азимутальную анизотропию акцептанса, остаточный эффект со-
 1477 ставляет 2%.

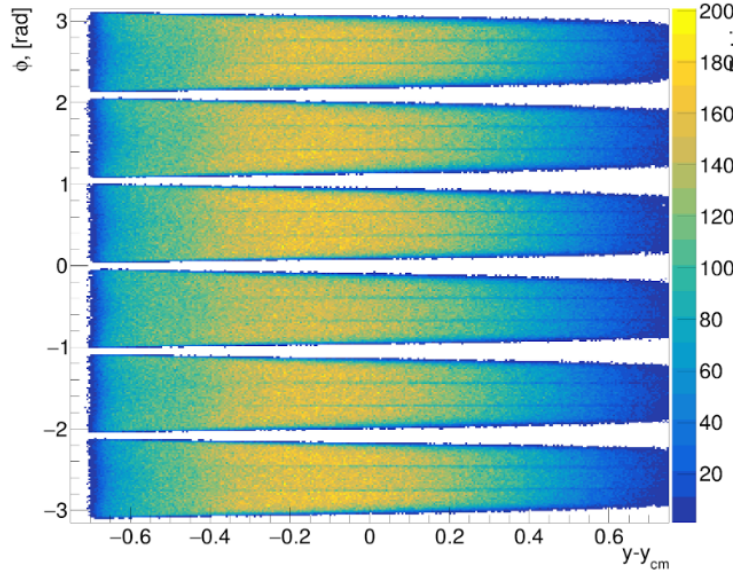


Рисунок 3.13 — Азимутальный акцептанс трековой системы эксперимента NADES в зависимости от быстроты частицы.

3.1.8 Оценка вклада непотоковых корреляций

1478

1479

1480

1481

Направленный поток v_1 измерялся как проекция вектора частиц u_1 на плоскость симметрии Q_1 , усредненная по частицам и событиям в данной области поперечного импульса p_T и быстроты y :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.9)$$

1482

1483

1484

где R_1 — разрешение плоскости симметрии для данного Q_1 -вектора, а угловые скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической области и всем событиям.

1485

1486

1487

1488

1489

1490

1491

1492

Для оценки систематики из-за непотоковых корреляций в полученных результатах v_1 , был использован аналогичный метод, что и для разрешения плоскости симметрии. Для каждой плоскости симметрии, направленный поток может быть скорректирован на поправочный коэффициент разрешения рассчитанный с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов. Сравнивая значения поправочного коэффициента, полученного при помощи различных комбинаций, можно оценить вклад непотоковых корреляций между Q_1 -векторами. Для проверки величины непотоковых корреляций между векторами частиц u_1

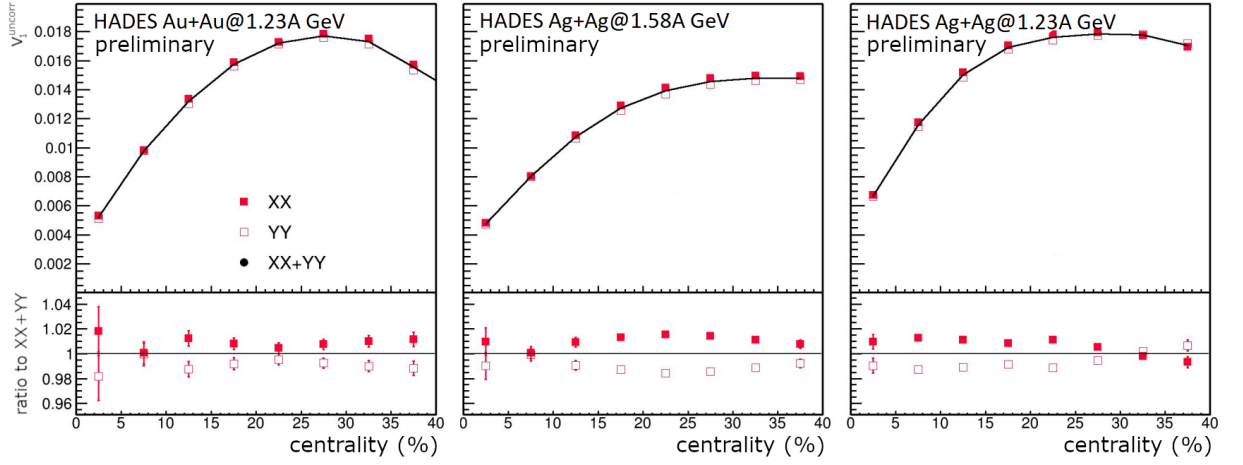


Рисунок 3.14 — Сравнение компонент корреляции $\langle u_1 Q_1 \rangle$ после применения поправок на азимутальную неоднородность детектора для столкновений Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

и вектором плоскости симметрии Q_1 , можно сравнить значения v_1 , полученные относительно различных плоскостей симметрии. Таким образом, сравнивая направленный поток v_1 , полученный относительно различных плоскостей симметрии и деленный на поправочный коэффициент разрешения, вычисленный с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов можно оценить вклад непотоковых корреляций в измеренные значения v_1 .

На рис. 3.15 представлен направленный поток протонов v_1 , рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ, в зависимости от центральности столкновения, измеренный относительно различных Q_1 -векторов [67]. Коррекция на поправочный коэффициент разрешения выполнена с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов. Слева представлены значения v_1 протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия W1, справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков заряженных частиц Mf. Результаты для комбинаций подсобытий, разделенных по быстроте, таких как например, $W1(Mf, W3)$ и $W1(Mb, W3)$ согласуются между собой в пределах 2%, за исключением наиболее центральных событий. Результаты для v_1 , полученные с использованием комбинации не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (например $W1(W2, W3)$) значительно отличаются. Направленный поток протонов v_1 , измеренный относительно различных плоскостей симметрии W1 и W3, так же согласуется в пределах 2%. Значения v_1 протонов, полученные относительно

треков заряженных частиц Mf , систематически отличается от результатов полученных относительно плоскостей $W1$ и $W3$. Отсюда можно сделать вывод о недостаточном разделении по быстроте между подсобытием Mf и рожденными протонами, для которых производились измерения. В то же самое время, разделение по быстроте между зарегистрированными протонами и подсобытиями $W1$ и $W3$ достаточно. В дальнейшем, в качестве значений v_1 протонов будет использовано среднее по всем комбинациям Q_1 -векторов, разделенных по быстроте.

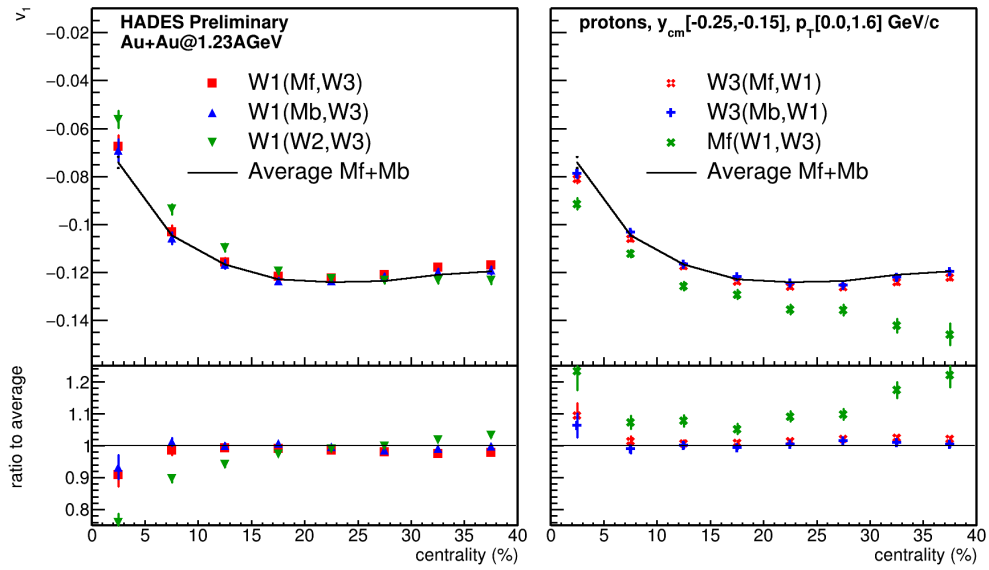


Рисунок 3.15 — Зависимость направленного потока протонов v_1 рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ от центральности столкновения. v_1 измерен при помощи различных комбинаций Q_1 -векторов.

Слева представлены значения v_1 протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия $W1$, справа — внешнего подсобытия $W3$ и подсобытия из треков заряженных частиц Mf . Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

1520

1521 Сравнение методов плоскости события и скалярного произведения

Измерения направленного потока в [68] были выполнены используя метод плоскости события, в котором вводится нормировка модуля Q_1 -вектора на

1523

единицу. Такая нормировка может приводить к тому, что измеренные значения v_1 , в зависимости от числа частиц, которые были использованы для построения Q_1 -вектора, будут лежать между двумя пределами: $(\langle v_1 \rangle, \sqrt{\langle v_1^2 \rangle})$. В то же самое время, метод скалярного произведения в независимости от числа частиц даёт измеренный $v_1 = \sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$. Для оценки возможной систематики, связанной с этим методом измерения v_1 , направленный поток был рассчитан методом скалярного произведения. Сравнение результатов полученных этими двумя методами позволит оценить вклад нелинейной зависимости $v_1\{EP\}$ от акцептанса установки и реального значения v_1 .

На рисунке 3.16 представлен измеренный методом плоскости события и скалярного произведения направленный поток протонов рожденных в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ в зависимости от центральности [62]. Значения v_1 , полученные различными методами, хорошо согласуются между собой с учетом статистической ошибки.

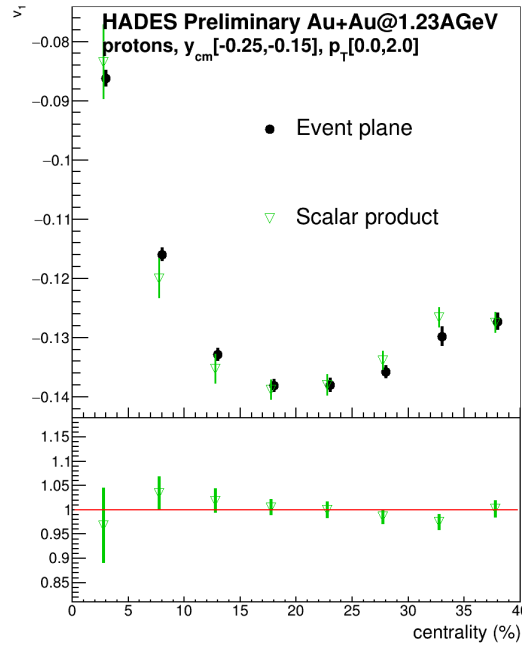


Рисунок 3.16 — Зависимость направленного потока протонов v_1 , рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ от центральности столкновения. Результаты показаны для методов скалярного произведения (SP) и плоскости события (EP).

1538 Сравнение методов случайных подсобытий и метода трёх подсобытий

1539 На рис. 3.17 показан направленный поток v_1 протонов, рожденных в столк-
1540 новении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии
1541 $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (спра-
1542 ва) в зависимости от центральности столкновения. Результаты представлены
1543 для методов трех подсобытий и метода случайных подсобытий. Для столкнове-
1544 ний Au + Au при при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева) разница между двумя
1545 методами вычисления корректировочного коэффициента разрешения составля-
1546 ет менее 5% для среднецентральных столкновений. Однако для меньшей си-
1547 стемы столкновения, разница значительно больше. Это может быть объяснено
1548 меньшей множественностью рожденных частиц и спектаторов, и большим от-
1549 носительным вкладом непотоковых корреляций между Q_1 -векторами, исполь-
1550 зуемыми для расчета разрешения плоскости симметрии. Наибольшая разница
1551 между двумя методами наблюдается для столкновений Ag + Ag при энергии
1552 $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа). Этот факт объясняется меньшим значением направ-
1553 ленного потока v_1 спектаторов, отсюда больший относительный вклад непото-
1554 ковых корреляций. На основании этого наблюдения, можно сделать вывод о
ненадёжности метода случайных подсобытий для более лёгких систем.

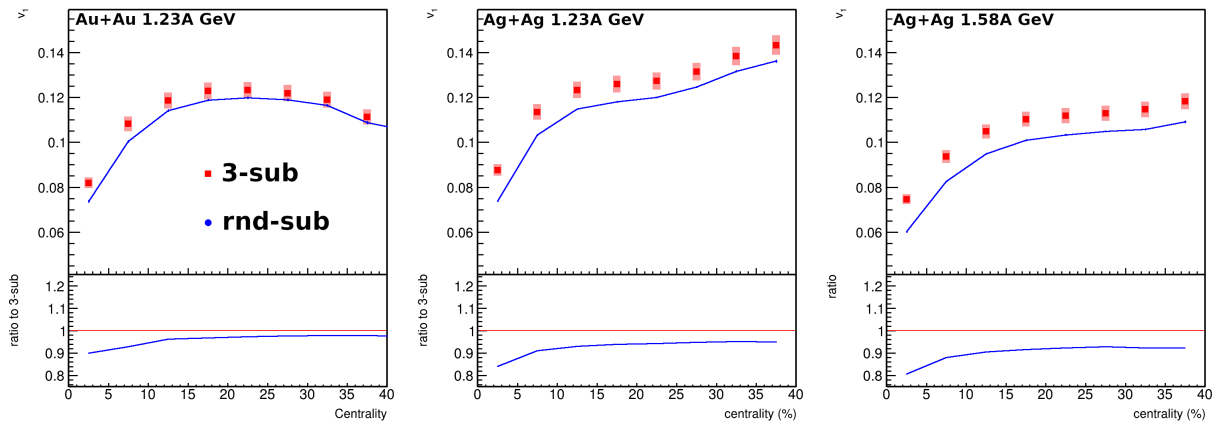


Рисунок 3.17 — Зависимость направленного потока v_1 от центральности для протонов, рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа). Результаты показаны для методов трех подсобытий и метода случайных подсобытий.

Оценка итоговой систематики в значения v_1 от непотоковых корреляций

На рис. 3.18 представлена зависимость направленного потока протонов рожденных в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ [68]. Получение независимого измерения направленного потока v_1 и вычисленные значения ошибки из-за непотоковых корреляций позволило коллаборации позволить опубликовать имеющиеся результаты [62; 69].

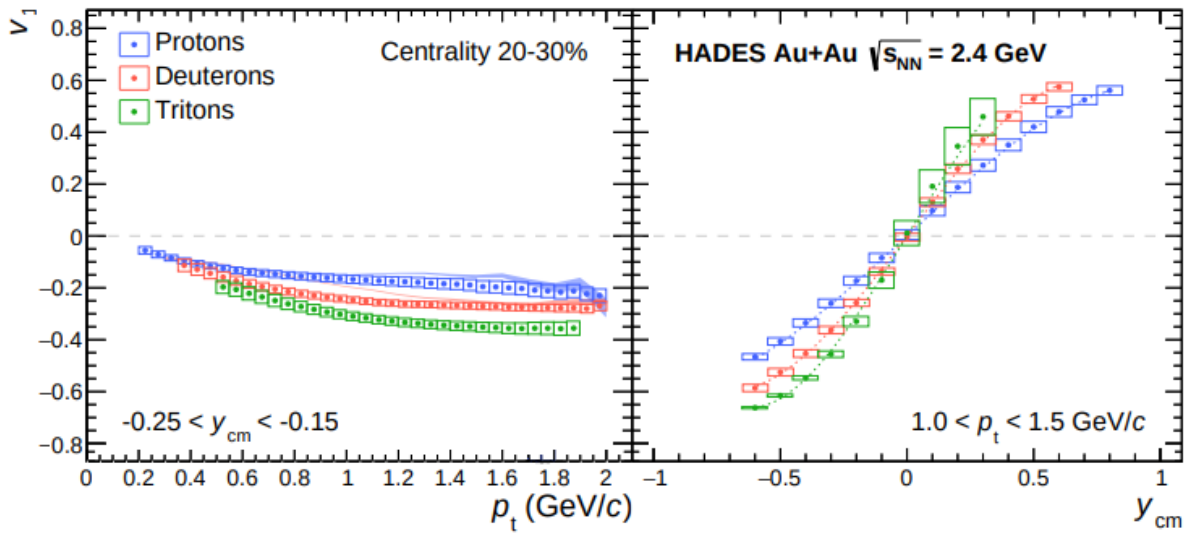


Рисунок 3.18 — Зависимость направленного потока (v_1) протонов рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от поперечного импульса (справа) и быстроты (слева) [68].

3.2 Модель Jet A-A Model (JAM)

На рис. 3.19 представлено сравнение экспериментальных данных для v_1 и v_2 протонов с предсказаниями теоретической модели JAM с различными потенциалами среднего поля. В [70] проводится детальное сравнение существующих экспериментальных данных для направленного потока протонов с теоретическими вычислениями транспортных моделей. Обнаружено, что в области энергий

1569 $\sqrt{s_{NN}} = 2.2 - 2.4$ ГэВ лучше всего экспериментальные измерения v_1 и v_2 прото-
 1570 нов описываются моделью Jet A-A Model (JAM) с импульсно-зависимым потен-
 1571 циалом MD3, который отвечает коэффициенту несжимаемости $K = 380$ МэВ.
 1572 Более подробное описание параметров EOS для данного потенциала можно най-
 1573 ти в [71]. Для сравнения полученных данных с теоретическими предсказаниями
 была использована модель JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD3.

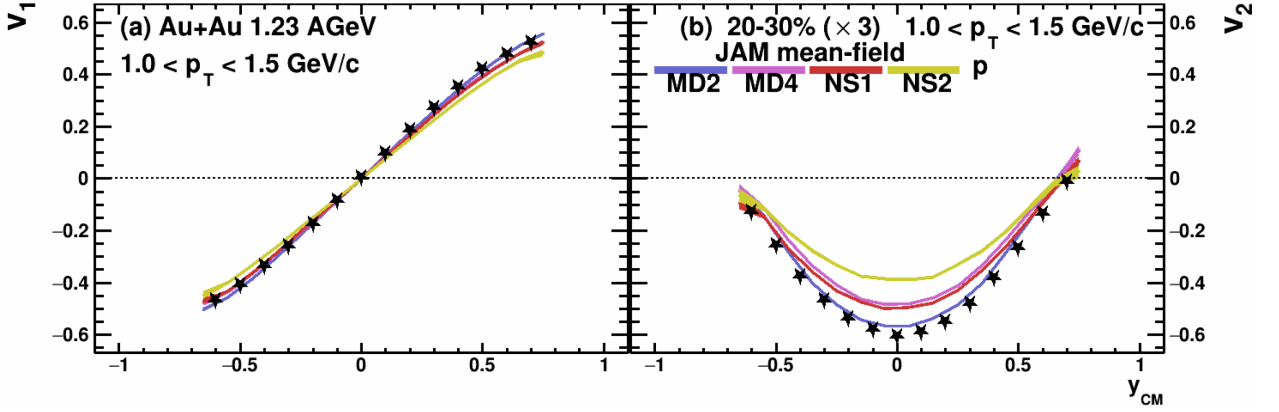


Рисунок 3.19 — Сравнение экспериментальных значений v_1 и v_2 с теоретическими предсказаниями модели JAM с различными потенциалами.

Рисунок взят из [70].

3.2.1 Вычисление статистических погрешностей

1576 Некоторые Q_n -вектора участвуют одновременно в нескольких корреляци-
 1577 ях, к примеру как в уравнении (1.15). Корреляции $\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle$, $\langle Q_1^a, Q_1^c \rangle$ и $\langle Q_1^b, Q_1^c \rangle$
 1578 не являются независимыми измерениями, поэтому ошибки этих измерений скор-
 1579 релированы. В этом случае погрешность косвенных измерений, описываемая
 1580 формулой ниже не является правильной:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} \delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \delta b\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial c} \delta c\right)^2}, \quad (3.10)$$

1581 где f — некоторая величина, вычисленная при помощи измеряемых a , b и c .

1582 В данной работе для подавления корреляции ошибок использовался ме-
 1583 тод Bootstrap [72]. Суть этого метода заключается в разбиении выборки на

1584 неэквивалентные поднаборы. Тогда статистическая ошибка будет выражаться
 1585 как среднеквадратичное отклонение распределения величины f , вычисленной
 1586 в каждом поднаборе:

$$\Delta f = \sqrt{\frac{\sum_k w_k (f_k - \langle f \rangle)^2}{\sum_k w_k - 1}}, \quad (3.11)$$

1587 где w_k — множественность данного поднабора, f_k — величина, вычисленная в
 1588 данном поднаборе, $\langle f \rangle$ — величина, вычисленная по всей выборке.

3.3 Эксперимент BM@N

3.3.1 Моделирование отклика установки

Разработанная физическая программа измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N была проверена на реалистичном Монте-Карло моделировании отклика детектора. В качестве входных данных моделирования были использованы две физические модели столкновения тяжелых ионов. Модель DCM-QGSM-SMM (Dubna Cascade Model, Quark-Gluon String Model, Statistical Multifragmentation Model) [65; 66] реалистично описывает выход спектаторных фрагментов, однако неудовлетворительно воспроизводит коллективную анизотропию рожденных частиц. Эта модель была использована для проверки разработанных методов вычисления поправочного коэффициента разрешения в эксперименте BM@N.

Модель JAM (Jet-A-A Model) [40; 71; 73] с импульсно-зависимым потенциалом MD3 дает реалистичный сигнал коллективной анизотропии рожденных барионов, однако в модели отсутствуют фрагменты с массовым номером $A > 1$. Данная модель была использована для проверки коррекций на неоднородность детектора и возможности алгоритмов реконструкции восстановить сигнал коллективной анизотропии.

На рис. 3.20 показано импульсное разрешение трековой системы в зависимости от импульса частицы. Различными цветами и маркерами показаны различные энергии столкновения ядер Xe и Cs. Разрешение падает с уменьшением энергии столкновения. Этот эффект связан с уменьшением магнитного поля, при уменьшении энергии столкновения. При энергии $E_{kin}=2A$ ГэВ, экспериментальная установка работает с магнитным полем 0.4 Тл, при энергии $E_{kin}=3A$ ГэВ магнитное поле 0.6 Тл и при энергии $E_{kin}=4A$ ГэВ — 0.8 Тл.

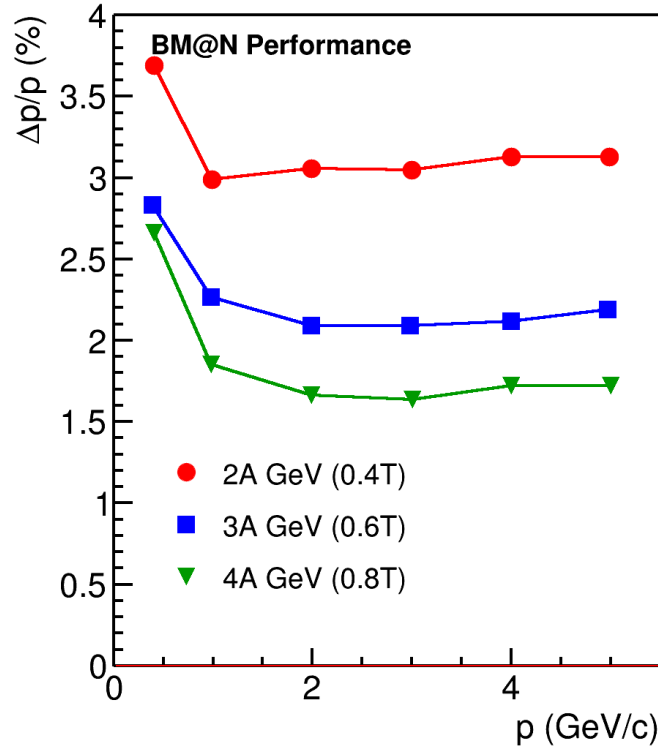


Рисунок 3.20 — Разрешение трековой системы по импульсу в эксперименте BM@N. Различными цветами и маркерами показана различная энергия столкновения.

3.3.2 Определение центральности

1614

1615 В эксперименте BM@N центральность была определена при помощи ме-
 1616 тода Монте-Карло Глаубера, в качестве множественности использовалось чис-
 1617 ло восстановленных траекторий заряженных частиц [74]. В качестве парамет-
 1618 ров распределения Вудса-Саксона (1.6) использовались следующие значения:
 1619 Xe ($A = 129$, $Z = 54$, $R = 5.46$ фм, $a = 0.57$ фм) и Cs ($A = 133$, $Z = 55$,
 1620 $R = 6.125$ фм, $a = 0.5$ фм). Далее согласно процедуре, описанной в секции 1.4.1,
 1621 были разыграны параметры N_{part} , N_{col} и путем варьирования f , μ и k достига-
 1622 лось наилучшее согласие смоделированной множественности с эксперименталь-
 1623 ной. Восстановленное методом МК-Глаубера распределение множественности
 1624 при полном сечении неупругого взаимодействия было разбито на классы цен-
 1625 тральности по 5% и 10%.

1626 На рис. 3.21 слева представлено распределение множественности заря-
 1627 женных частиц для Монте-Карло моделирования столкновений Xe+Cs(I) при

1628 энергии $E_{kin}=4A$ ГэВ. Открытыми маркерами обозначено распределение мно-
 1629 жественности заряженных траекторий после полной цепочки реконструкции
 1630 событий модели DCM-QGSMSMM. Синими треугольниками представлено рас-
 1631 пределение множественности полученное методом МК-Глаубра. Вертикальны-
 1632 ми линиями обозначены границы классов центральности. Модель Монте-Карло
 1633 Глаубера хорошо описывает распределение множественности в границах 0-80%
 1634 класса центральности. Справа представлены значения среднего прицельного па-
 1635 раметра в каждом классе центральности по множественности. Открытые сим-
 1636 волы обозначают значения, полученные из модели DCM-QGSMSMM. Синие
 1637 треугольники — значение, извлеченные из модели МК-Глаубера. Наблюдается
 1638 хорошее согласие между реконструированными значениями прицельного пара-
 метра и настоящими из DCM-QGSMSMM.

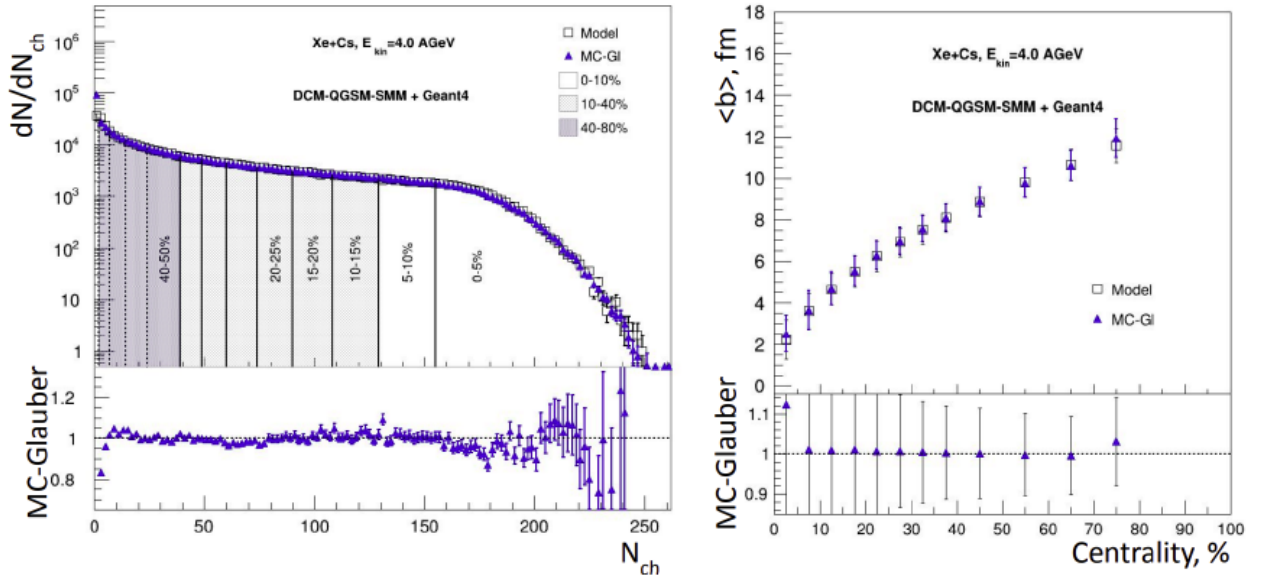


Рисунок 3.21 — Слева: распределение множественности заряженных частиц в эксперименте BM@N. Вертикальными линиями изображены границы классов центральности. Справа: значения среднего прицельного параметра в классах центральности, определенных по множественности.

3.3.3 Критерии отбора и идентификация частиц

Реконструкция треков в центральной трековой системе основана на подходе «клеточного автомата» [75; 76]. При помощи этого метода выполняется ограниченный комбинаторный поиск кандидатов в траектории с последующей аппроксимацией с использованием фильтра Калмана для определения параметров трека. Для анализа используются траектории, которые восстановлены минимум по 4 попаданиям в станции центральной трековой системы. При этом, качества аппроксимации траектории χ^2/NDF должен быть менее 5. Расстояние от траектории до первичной вершины должно быть менее 5 см.

Для каждого из детекторов была построена зависимость квадрата массы делённого на квадрат заряда m^2/q^2 от импульса p/q . На рис. 3.22 сверху, представлено распределение квадрата массы заряженной частицы в зависимости от импульса p/q для TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). В узких диапазонах поперечного импульса распределение частиц по квадрату массы было аппроксимировано гауссовой функцией. На рис. 3.22 снизу, представлены кандидаты в протоны, которые лежат не дальше 2σ от пика квадрата массы.

На рис. 3.23 представлено распределение протонов по быстрой y_{cm} и поперечному импульсу p_T идентифицированных при помощи TOF-400 (слева сверху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих TOF-детекторов (справа).

3.3.4 Построение векторов потока

Для восстановления плоскости симметрии в эксперименте BM@N была использована информация с калориметра FHCAL. Модули детектора были разделены на 3 группы согласно их псевдобыстрой (F1, F2 и F3). Схематические группы модулей изображены различными цветами на рис. 3.24 слева.

Дополнительно для исследования вклада непотоковых корреляций в измеренные значения коллективной анизотропии были введены два Q_1 -вектора из треков заряженных частиц. Вектор Tr построен для протонов со значениями

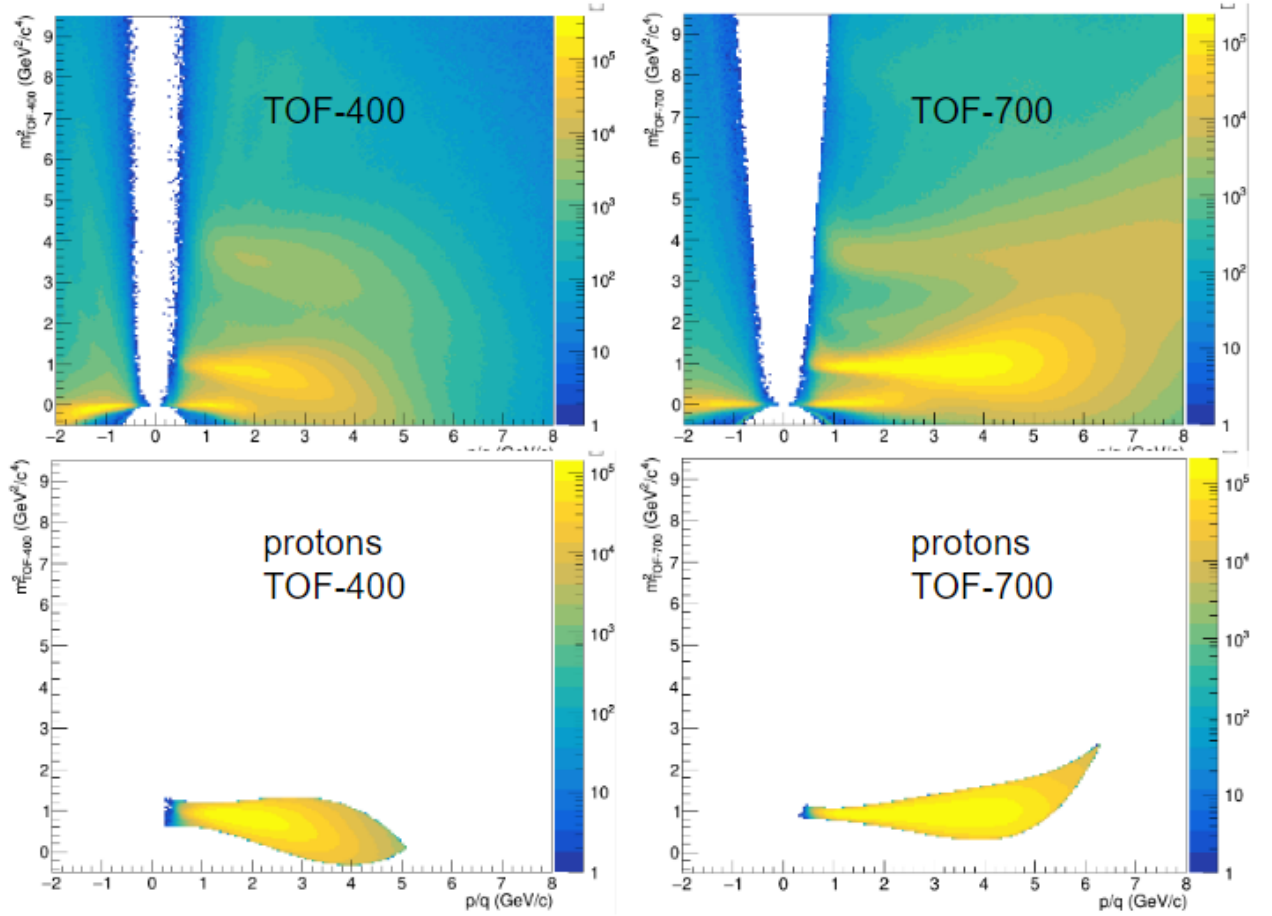


Рисунок 3.22 — Распределение квадрата массы деленного на квадрат заряда заряженной частицы в зависимости от импульса p/q для TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). Сверху представлены распределения для всех заряженных частиц, снизу — для отобранных протонов.

1668 быстроты $0.4 < y_{cm} < 0.6$ и поперечным импульсом $0.2 < p_T < 2.0 \text{ GeV}/c$. Век-
 1669 тор $T\pi$ формировался для отрицательных пионов с быстротой и поперечным
 1670 импульсом $0.2 < y_{cm} < 0.8$ и $0.1 < p_T < 0.5 \text{ GeV}/c$ соответственно. Соответ-
 1671 ствующие кинематические области изображены красными прямоугольниками
 1672 на рис. 3.24 справа.

3.3.5 Коррекция эффектов неоднородности акцептанса

1674 В плоскости поперечной направлению пучка акцептанс установки имеет
 1675 прямоугольную форму, что ведёт к значительной неоднородности акцептанса.

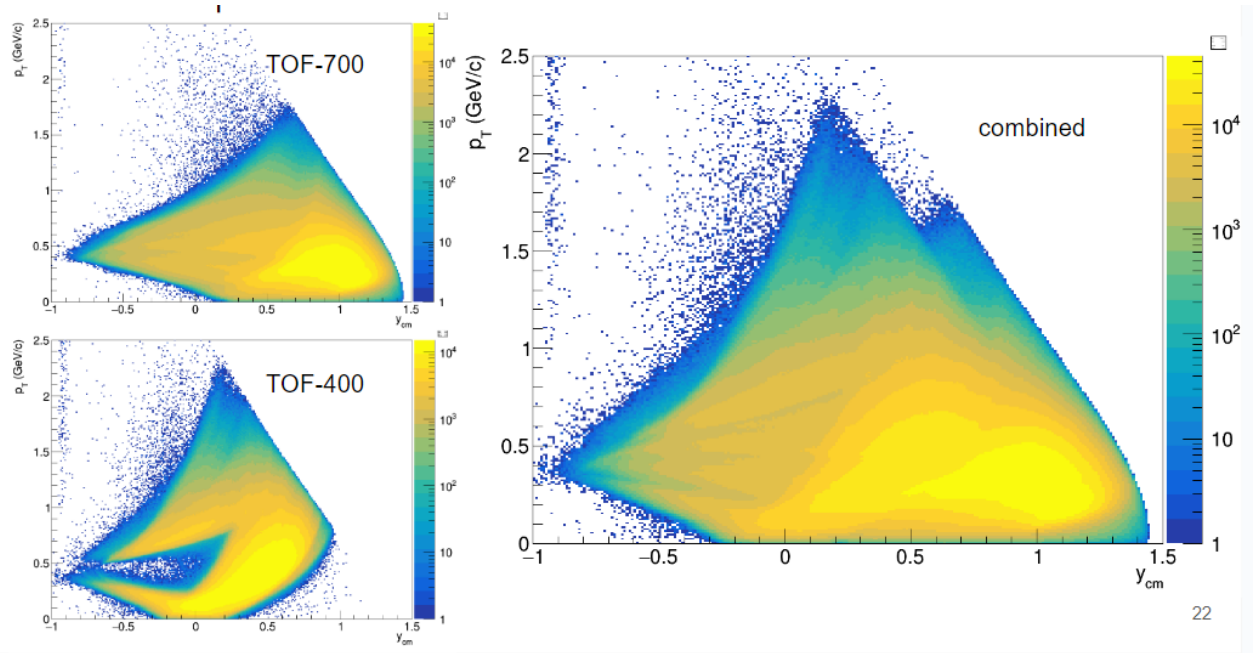


Рисунок 3.23 — Распределение протонов по быстройте y_{cm} и поперечному импульсу p_T , идентифицированных при помощи TOF-400 (слева сверху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих TOF-детекторов (справа).

1676 На рис. 3.25 представлен азимутальный аксептанс заряженных частиц в зави-
1677 симости от псевдобыстроты.

1678 Эффект применения коррекций на азимутальную неоднородность детек-
1679 тора представлен на рис 3.26 [59].

1680 Результаты получены для реалистичного моделирования отклика детекто-
1681 ра с использованием программного пакета GEANT4. Разными цветами обозна-
1682 чен результат v_1 протонов, полученный с использованием различных компонент
1683 u_1 -вектора. Маркеры обозначают результаты до и после коррекции на азиму-
1684 тальную неоднородность детектора. Черной линией обозначена зависимость v_1
1685 протонов извлеченная напрямую из модели без реконструкции. После приме-
1686 нения 3 ступеней коррекции, результаты полученные при помощи YY корре-
1687 ляции u_1 и Q_1 -векторов, хорошо согласуются в пределах 5% с результатами
1688 извлеченными напрямую из модели. Напротив, v_1 , посчитанный с использова-
1689 нием XX -компонент, расходится с модельной зависимостью v_1 от быстроты.
1690 Причиной может служить отклонение частиц в направлении оси x в магнит-
1691 ном поле. В связи с этим, в дальнейшем для анализа будет использованы лишь
1692 корреляции YY -компонент u_1 и Q_1 -векторов.

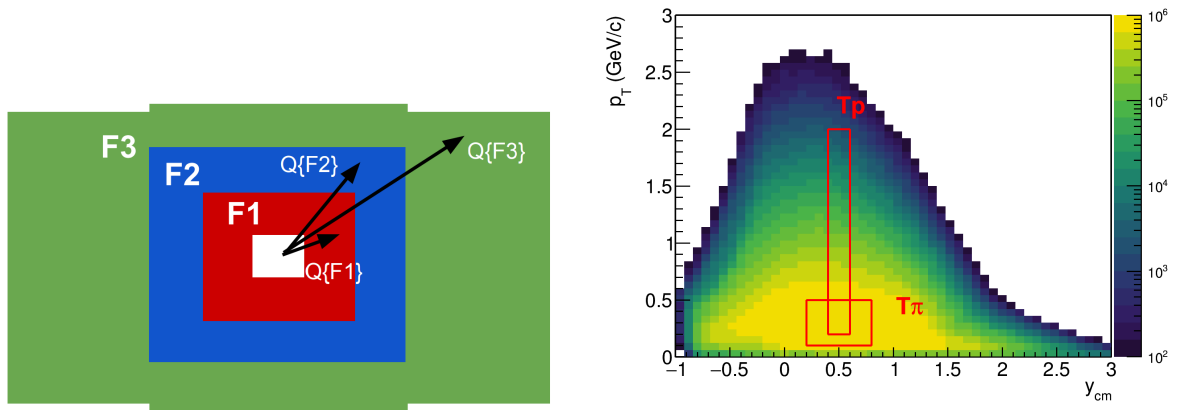


Рисунок 3.24 — Слева: Схема разделения модулей переднего адронного калориметра по группам для определения плоскости симметрии события.

Справа: Кинематические окна для подсчета Q_1 -векторов из треков заряженных частиц.

3.4 Выводы к главе 3

1693

1694 В главе описаны методы определения центральности и идентификации
 1695 протонов с помощью экспериментальной установки HADES. Представлены кри-
 1696 терии отбора столкновений Au+Au и Ag+Ag а также заряженных частиц, рож-
 1697 денных в этих столкновениях. Описаны способы вычисления эффективности
 1698 реконструкции протонов при помощи программного пакета GEANT3. В главе
 1699 обсуждаются методы определения плоскости симметрии столкновения а также
 1700 способы вычисления разрешения плоскости симметрии при помощи переднего
 1701 годоскопа FW в эксперименте HADES. Приводятся результаты применения кор-
 1702 рекций на азимутальную анизотропию акцептанса установки HADES и обсуж-
 1703 даются остаточные систематические погрешности, связанные с этим эффектом.
 1704 В главе приводится детальное описание процесса вычисления систематической
 1705 ошибки, связанной с непотоковыми корреляциями, включенными в финальный
 1706 опубликованный результат [68]. Произведено сравнение методов вычисления v_1 :
 1707 методов плоскости события и скалярного произведения и систематическая раз-
 1708 ница оказалась в пределах статистической ошибки. Сравнение направленного
 1709 потока протонов, измеренных при помощи метода случайных и метода трех под-
 1710 событий показывает систематическую разницу порядка 5% для среднецентральных
 1711 столкновений ядер Au+Au. Использование метода случайных подсобытий

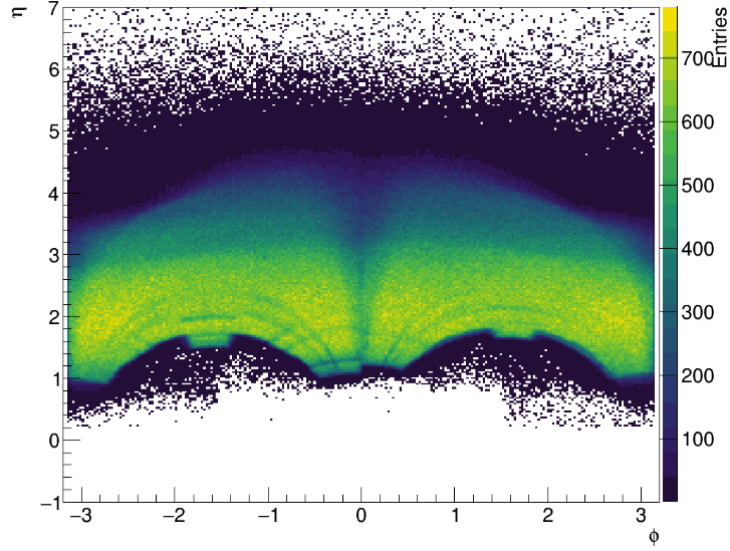


Рисунок 3.25 — Азимутальный акцептанс заряженных частиц в зависимости от псевдобыстроты.

1712 для вычисления v_1 протонов в столкновениях ядер Ag+Ag даёт большую систе-
 1713 матическую ошибку, которая может достигать 15%. На основании этих оценок,
 1714 была вычислена систематическая ошибка на измеренные значения коллектив-
 1715 ных потоков протонов, включенная в публикацию [68].

1716 Для экспериментальной установки BM@N описываются методы измере-
 1717 ния центральности столкновения по числу треков заряженных частиц. В гла-
 1718 ве обсуждаются способы измерения производительности установки BM@N для
 1719 измерения направленного и эллиптического потоков протонов с помощью фи-
 1720 зических Монте-Карло моделей столкновений тяжелых ионов и программного
 1721 пакета GEANT4. В главе представлены значения поправочного коэффициента
 1722 разрешения R_1 для плоскостей симметрии, определенных при помощи передне-
 1723 го годоскопа FW. Обсуждаются методы минимизации систематической ошибки
 1724 связанной с непотоковыми корреляциями и вычисляется остаточная система-
 1725 тическая ошибка. В главе представлены кинематические диапазоны, использо-
 1726 ванные для вычисления Q_1 -векторов в Монте-Карло симуляции эксперимента
 1727 BM@N.

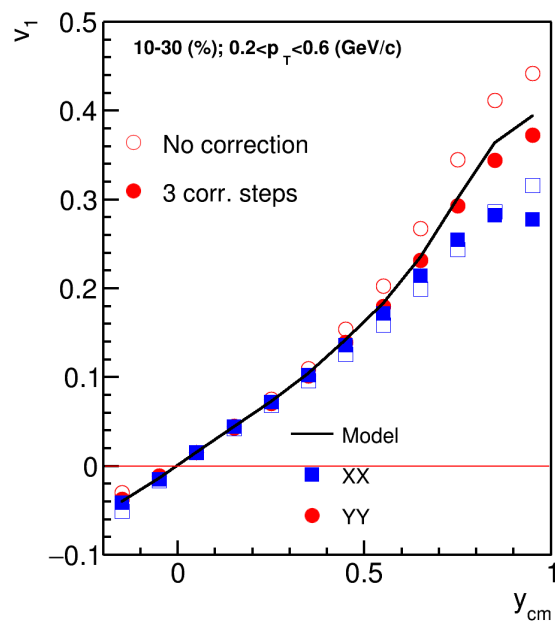


Рисунок 3.26 — Сравнение направленного потока v_1 протонов рожденных в Монте-Карло моделировании столкновений Xe+Cs в эксперименте BM@N.

Направленный поток получен с использованием различных компонент u_1 -вектора. Разными маркерами обозначены результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность акцептанса детектора.

Глава 4. Результаты анализа коллективных потоков

В первой части главы приводятся результаты анализа азимутальной анизотропии протонов, рожденных в столкновениях ядер серебра и золота. Рассматриваются эффекты масштабирования направленного потока v_1 с энергией столкновения и размером системы. Производятся сравнения экспериментально измеренных значений v_1 протонов с теоретическими предсказаниями. Во второй части главы представлены результаты исследования возможности измерения направленного и эллиптического потока протонов на установке BM@N.

4.1 Результаты анализа экспериментальных данных HADES

4.1.1 Зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты и поперечного импульса в столкновениях $\text{Au} + \text{Au}$ и $\text{Ag} + \text{Ag}$

На рисунке 4.1 представлена зависимость направленного потока протонов v_1 от (слева) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (справа) поперечного импульса p_T для столкновений $\text{Au} + \text{Au}$ при энергии $E_{kin} = 1.23 \text{ А ГэВ}$ и $\text{Ag} + \text{Ag}$ при энергиях $E_{kin} = 1.23 \text{ А}$ и 1.58 А ГэВ [77; 78]. Значения v_1 протонов, в столкновениях $\text{Au} + \text{Au}$ и $\text{Ag} + \text{Ag}$ при одной энергии, хорошо согласуются с учетом систематической ошибки. Протоны, рожденные в столкновениях $\text{Ag} + \text{Ag}$ при большей энергии $E_{kin} = 1.58 \text{ А ГэВ}$ обладают меньшим v_1 , поскольку направленный поток чувствителен ко времени взаимодействия области перекрытия и остатков сталкивающихся ядер. Чем меньше время взаимодействия (чем больше энергия столкновения) тем меньше итоговое значение направленного потока.

Модель JAM [12] с импульсно зависимым потенциалом хорошо описывает магнитуду v_1 протонов и зависимость наблюдаемой от быстроты y_{cm} . Однако модель не способна описать зависимость v_1 от поперечного импульса p_T .

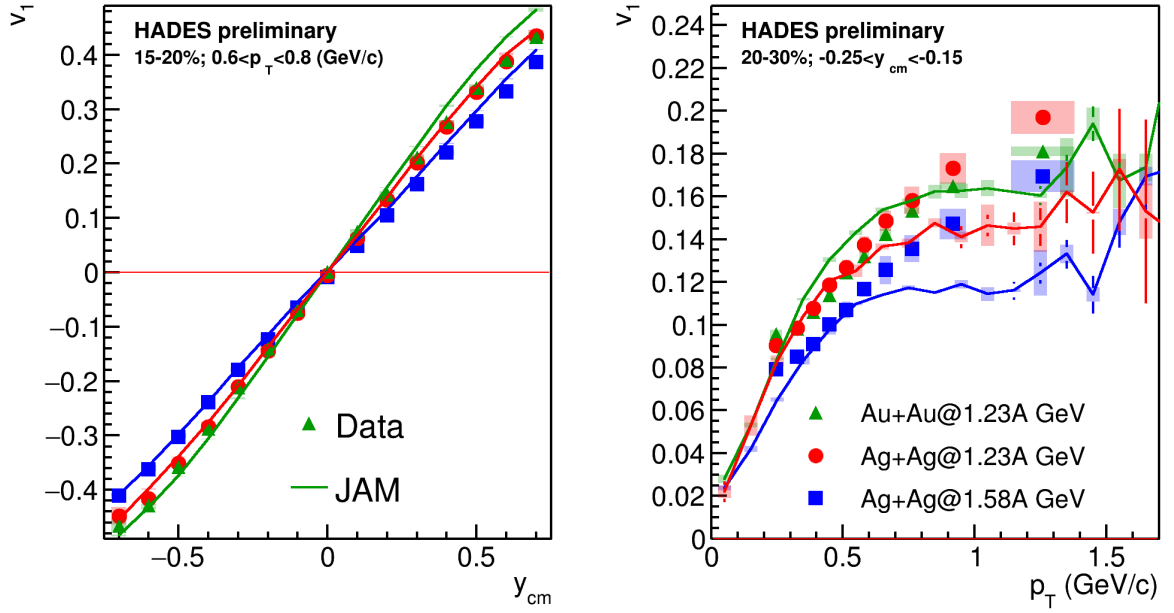


Рисунок 4.1 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от (справа) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (слева) поперечного импульса p_T для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом.

4.1.2 Проверка теоретических предсказаний эффектов масштабирования v_1 протонов

На рис. 4.2 представлены теоретические предсказания зависимости значений направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM [78]. Результаты для различных систем при одной энергии столкновения хорошо согласуются между собой в пределах 5% и с экспериментальными данными для v_1 в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ. После нормировки быстроты столкновения на быстроту пучка, результаты можно описать единой кривой. Этот факт свидетельствует о едином механизме образования направленного потока в данной области энергии в тяжелых системах.

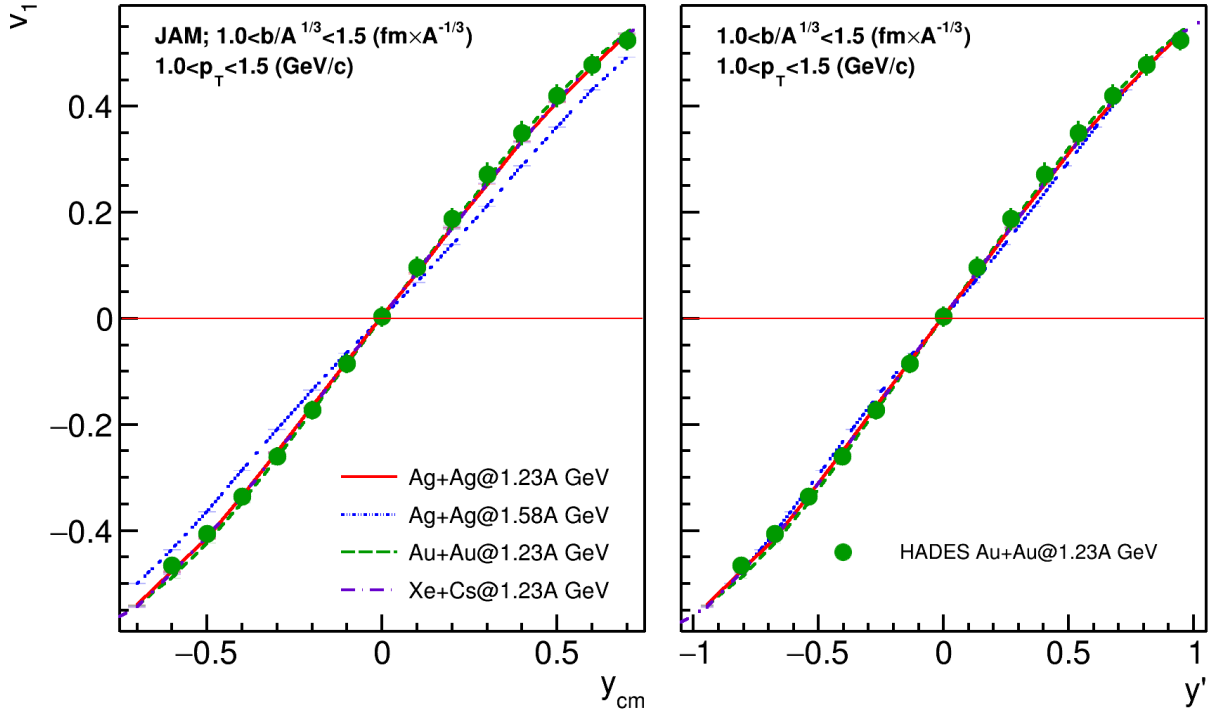


Рисунок 4.2 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM.

4.1.3 Проверка эффектов масштабирования наклона направленного потока протонов в средних быстротах $dv_1/dy|_{y=0}$

1763

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты была параметризована кубической функцией $v_1(y_{cm}) = a_0 + a_1 y_{cm} + a_3 y_{cm}^3$. Затем наклон направленного потока протонов в средних быстротах $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был извлечен как параметр a_1 . На рис. 4.3 слева приведена зависимость наклона направленного потока в нуле быстроты от центральности столкновения [78]. Наклоны $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ протонов для столкновений Au+Au и Ag+Ag при одной энергии хорошо согласуются между собой в пределах 5% за исключением наиболее центральных событий. Поскольку с ростом энергии столкновения, время пролета уменьшается, наклон направленного потока протонов в столкновениях Ag+Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ заметно меньше. Для коррекции на время пролета, наклон направленного потока протонов $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был нормирован на быстроту пучка $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0} \times y_b = dv_1/dy'|_{y'=0}$, где y_b — быстрота пучка (0.74

1777 для $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и 0.82 для $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ) и $y' = y_{cm}/y_b$. Зависимость на-
 1778 клона направленного потока протонов нормированного на быстроту $dv_1/dy'|_{y'=0}$
 1779 пучка от центральности показана на рис. 4.3 в центре. За исключением наиболее
 1780 центральных событий, зависимость наклона от центральности описывается од-
 1781 ной кривой для всех трех наборов данных. В каждом классе центральности был
 1782 вычислен средний прицельный параметр $\langle b \rangle$. Радиус ядра пропорционален кор-
 1783 ню кубическому из массового числа $r_N \propto A^{1/3}$. Для устранения зависимости
 1784 от размера сталкиваемых ядер, средний прицельный параметр в классе цен-
 1785 тральности был нормирован на $A^{1/3}$. Зависимость наклона направленного пото-
 1786 ка протонов, нормированного на быстроту пучка $dv_1/dy'|_{y'=0}$ от относительного
 1787 прицельного параметра $\langle b \rangle/A^{1/3}$ представлена на рис 4.3 справа. Данное преоб-
 1788 разование улучшило согласие зависимостей наклона в центральных событиях.

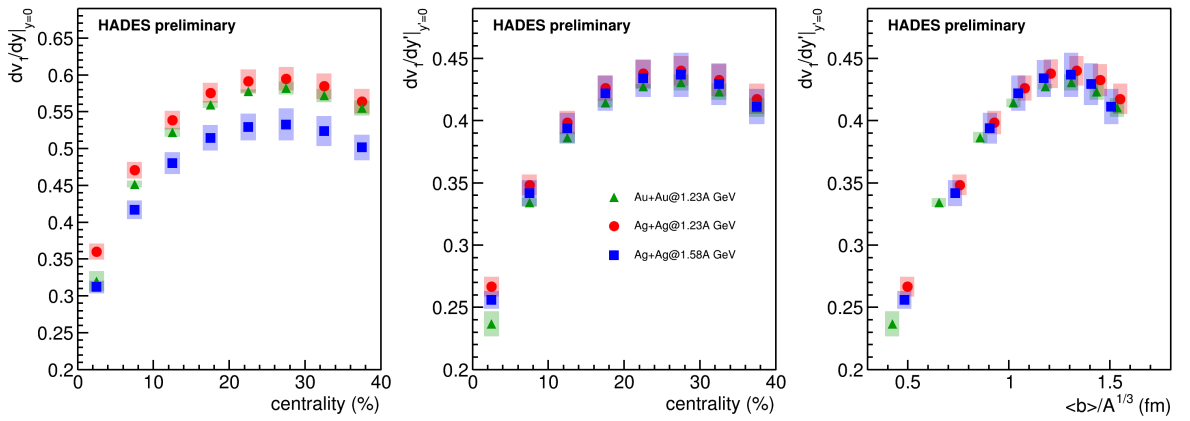


Рисунок 4.3 — (Слева) Зависимость наклона направленного потока в средних
 быстротах $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от центральности столкновений; (посередине)
 зависимость наклона направленного потока в средних быстротах
 нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от центральности
 столкновений; (справа) зависимость наклона направленного потока в средних
 быстротах нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от среднего
 прицельного параметра в классах центральности для столкновений Au+Au
 при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ.

4.1.4 Эффекты масштабирования для зависимости направленного потока v_1 протонов от поперечного импульса

На рис. 4.4 представлена зависимость от поперечного импульса p_T направленного потока v_1 (слева) и направленного потока, нормированного на наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) [77; 78]. Результаты до нормировки для столкновений Au + Au и Ag + Ag при одной энергии находятся в хорошем согласии с учетом систематической ошибки. Результаты для столкновений Ag + Ag при большей энергии систематически ниже, поскольку величина направленного потока v_1 зависит от времени пролета сталкивающихся ядер t_{pass} , которая меньше при более высокой энергии. После нормировки (см. справа), все результаты ложатся на единую кривую. Этот факт может свидетельствовать о едином механизме образования направленного потока в этой области энергии.

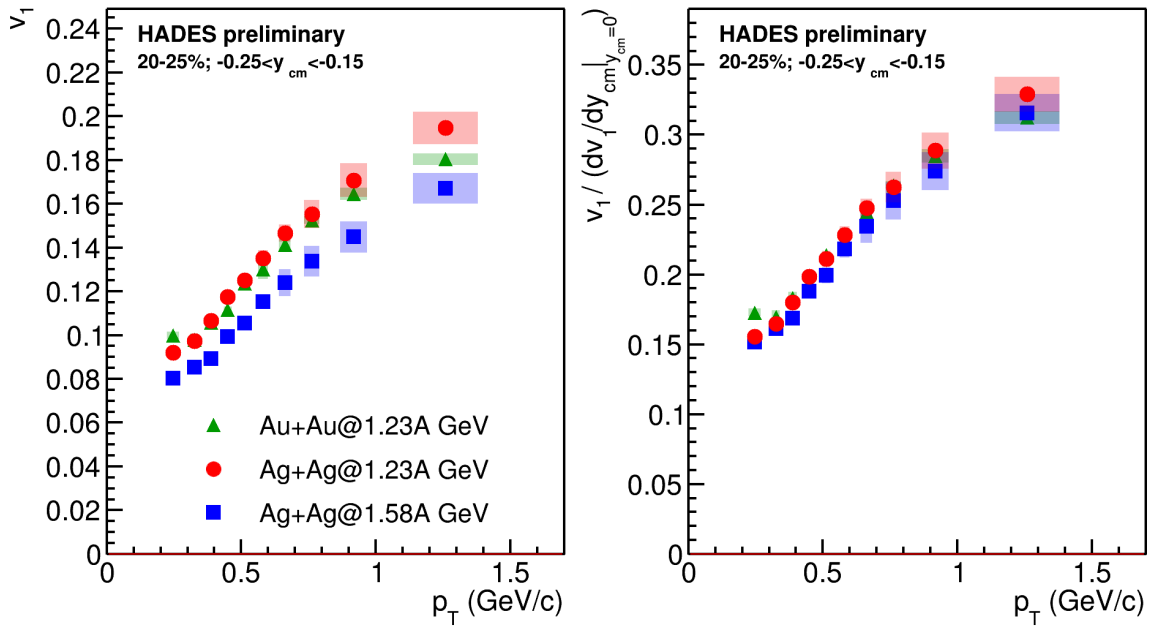


Рисунок 4.4 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T . Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

Описанный выше эффект был также обнаружен в модели с импульсно-зависимым потенциалом JAM. На рис. 4.5 представлена зависимость от поперечного импульса p_T направленного потока v_1 (слева) и направленного потока, нор-

мированного на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) для различных систем из модели JAM [59]. До нормировки, результаты для зависимости направленного потока от p_T , для столкновений при одной энергии, находятся в довольно хорошем согласии. После нормировки, теоретические предсказания для разных энергий и систем ложатся на единую кривую.

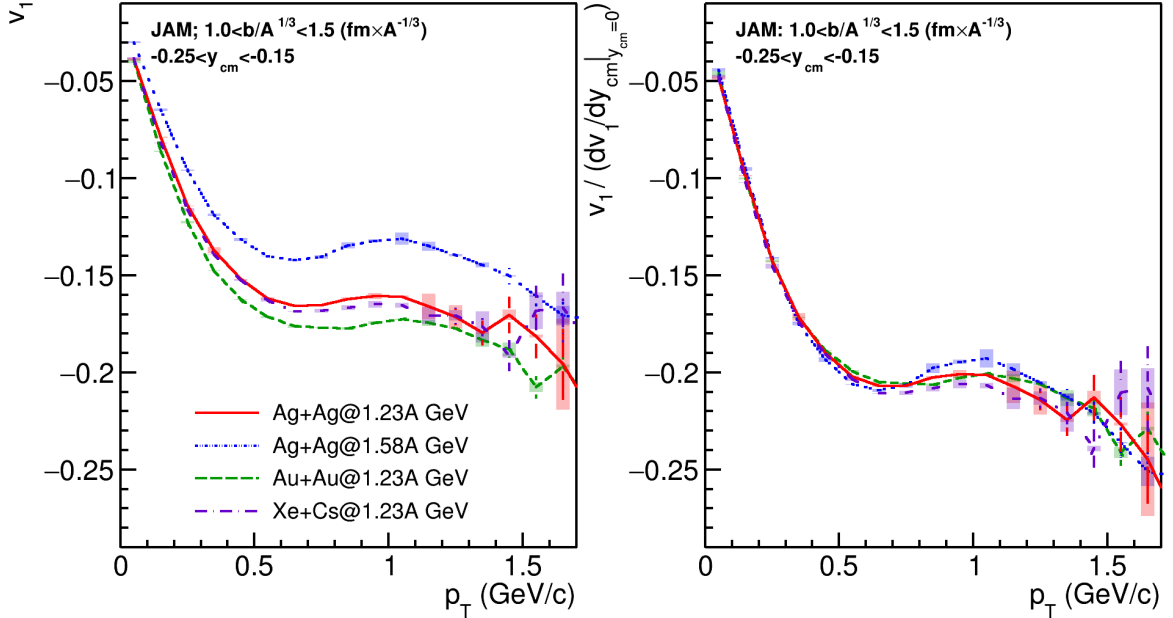


Рисунок 4.5 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T в модели JAM для различных сталкиваемых систем. Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

1809

4.1.5 Сравнение измеренного наклона направленного потока протонов в средних быстротах с мировыми данными

Сравнение полученных значений наклона направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ с существующими результатами показано на рис. 4.6 [77]. Значения $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23A$ и при $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ согласуются с измерениями с ранее доступными данными с других экспериментов.

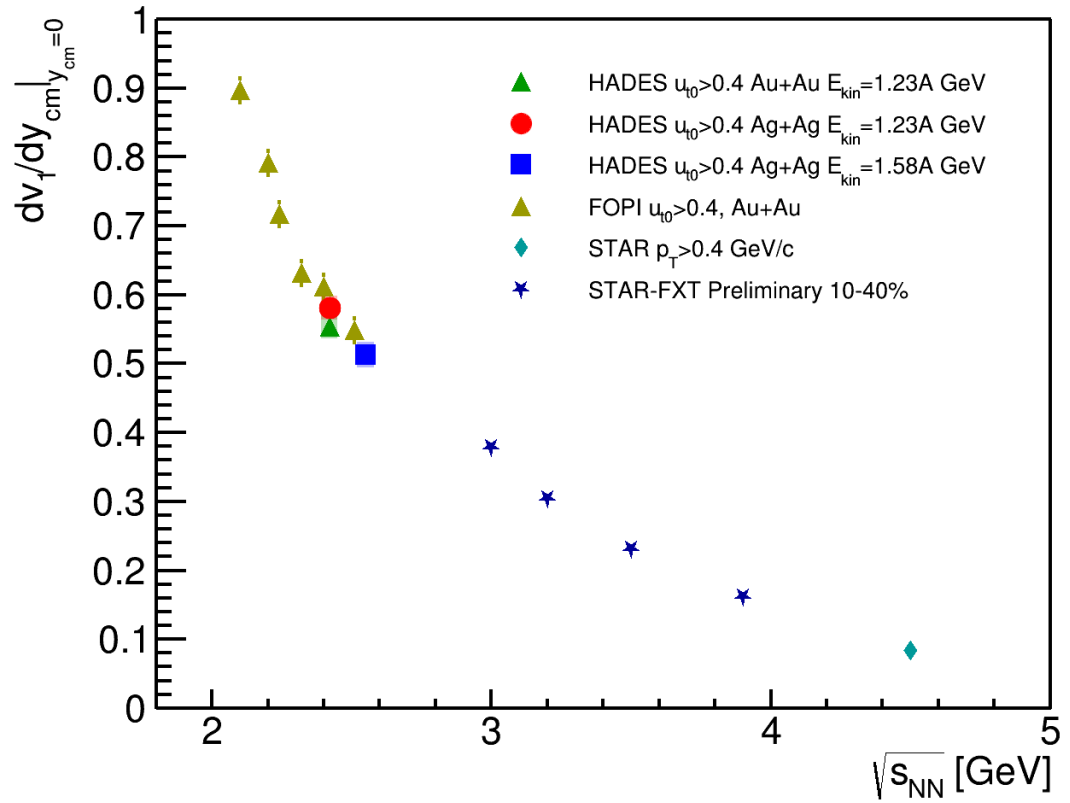


Рисунок 4.6 — Зависимость направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные значения наклона направленного потока были взяты из следующих публикаций: E895 [10], FOPI [51], STAR [79].

4.2 Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента BM@N

4.2.1 Разрешение плоскости симметрии

На рис. 4.7 представлено разрешение плоскости симметрий $F1$, $F2$, $F3$ (слева направо) [59; 80]. Разрешение для плоскостей $F1$ и $F3$ было рассчитано при помощи метода трёх подсобытий, которое выражается формулой (1.15). Для плоскости $F2$, которая не имеет достаточного разделения по псевдобыстроте с векторами $F1$ и $F3$, разрешение было рассчитано методом четырёх подсобытий (1.16). Аналогично, разрешение посчитанное с использованием комбинаций, не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (к примеру, $F1(F2, F3)$), отличается от значений рассчитанных при помощи комбинаций со значительным разделением по быстроте (к примеру, $F1(Tp, F3)$). Значения R_1 , полученные при помощи разделенных по быстроте комбинаций, согласуются между собой в пределах статистической ошибки для всех трех плоскостей симметрии. Значительное отличие разрешений, полученных с использованием комбинаций не разделенных по быстроте Q_1 -векторов, может быть объяснено распространением адронного ливня в поперечном направлении, что вызывает дополнительные корреляции между векторами $F1$ и $F2$, и $F1$ и $F3$.

4.2.2 Производительность установки BM@N для измерения направленного и эллиптического потоков

На рис. 4.8 слева представлена зависимость направленного потока протонов, от быстроты в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM [59; 80]. На рис. 4.8 справа показана зависимость эллиптического потока протонов, от поперечного импульса в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из

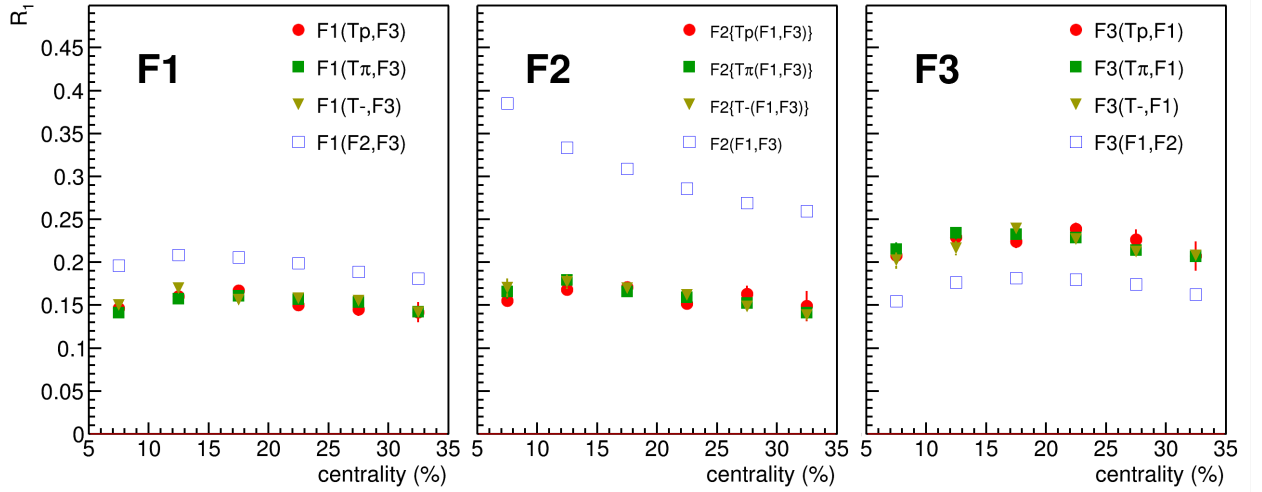


Рисунок 4.7 — Разрешение плоскостей симметрии слева: $F1$, посередине: $F2$, справа: $F3$. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации Q_1 -векторов, использованных для расчета разрешения плоскости симметрии.

1843 модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-
 1844 Карло моделирования отклика детектора. Между данными извлеченными из
 1845 модели и результатами анализа после реалистичной цепочки реконструкции на-
 1846 блюдается согласие в пределах статистической ошибки.

4.2.3 Разрешение плоскости симметрии из данных

1848 В начале 2023 года на установке BM@N закончился набор данных столк-
 1849 новений ядер $\text{Xe} + \text{CsI}$ при энергии $E_{kin} = 3.8 \text{ А ГэВ}$. Методики, отработанные
 1850 на Монте-Карло моделировании установки были использованы для восстано-
 1851 вления плоскости симметрии в экспериментальных данных. Модули детектора
 1852 FNCal были разделены на 3 группы: F1, F2 и F3. Для оценки систематики,
 1853 связанной с непотоковыми корреляциями были введены 2 вектора из треков
 1854 заряженных частиц:

- 1855 – T+: положительно заряженные частицы с поперечным импульсом $p_T >$
 1856 0.2 ГэВ/с и псевдобыстротой $2 < \eta < 3$;
- 1857 – T-: отрицательно заряженные частицы с поперечным импульсом $p_T >$
 1858 0.2 ГэВ/с и псевдобыстротой $1.5 < \eta < 3$.

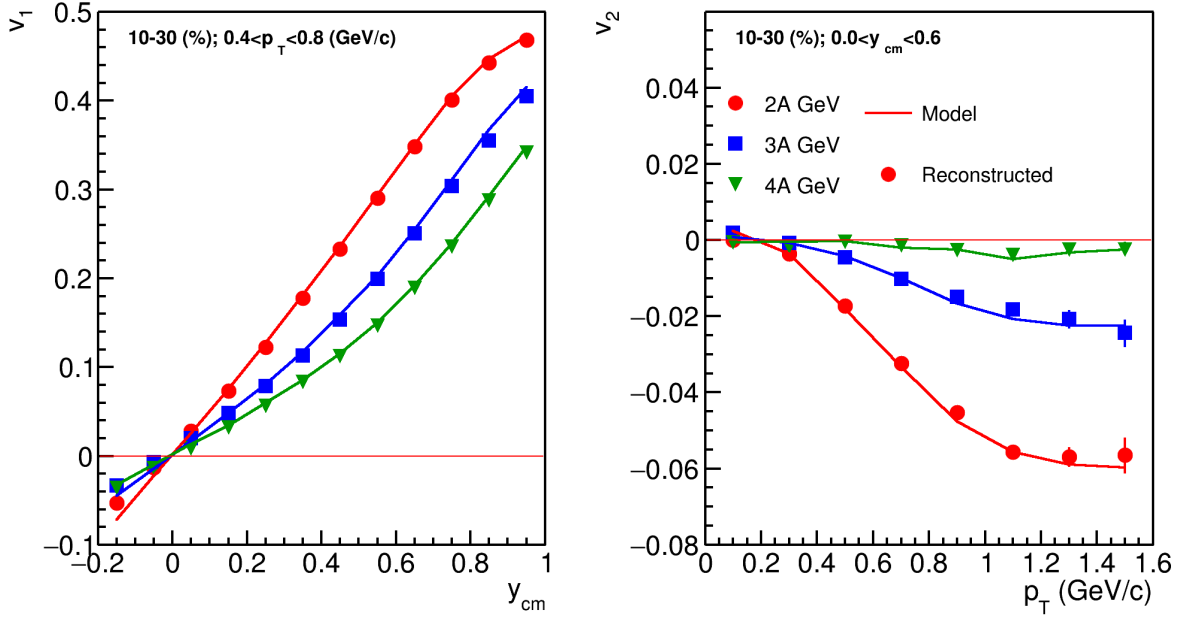


Рисунок 4.8 — Зависимость направленного (слева) и эллиптического (справа) потока протонов от быстроты и поперечного импульса соответственно для Монте-Карло моделирования столкновений $Xe + Cs$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика детектора.

С помощью формулы (1.15) методом трех подсобытий было получено разрешение для плоскостей симметрии $F1$, $F2$ и $F3$. Разрешение было вычислено, используя различные комбинации Q_1 -векторов. Дополнительно, для подсобытия $F2$, были получены оценки методом четырёх подсобытий, который выражается формулой (1.16). Зависимость разрешения плоскости симметрии от центральности из экспериментальных данных представлена на рис. 4.9. Для всех плоскостей симметрии все три комбинации находятся в хорошем согласии в пределах 5%, что говорит о малом вкладе непотоковых корреляций. Основываясь на этом, можно заключить о возможности восстановления плоскости симметрии используя распределение энерговыделения спектаторов в модулях FHCAL. В дальнейшем это позволит произвести измерения направленного потока v_1 адронов, рожденных в столкновении ионов $Xe + CsI$ при энергии 3.8A ГэВ на установке BM@N. Исследования коллективных потоков рожденных адронов позволит установить уравнение состояния сильно взаимодействующей материи в области высоких барионных плотностей.

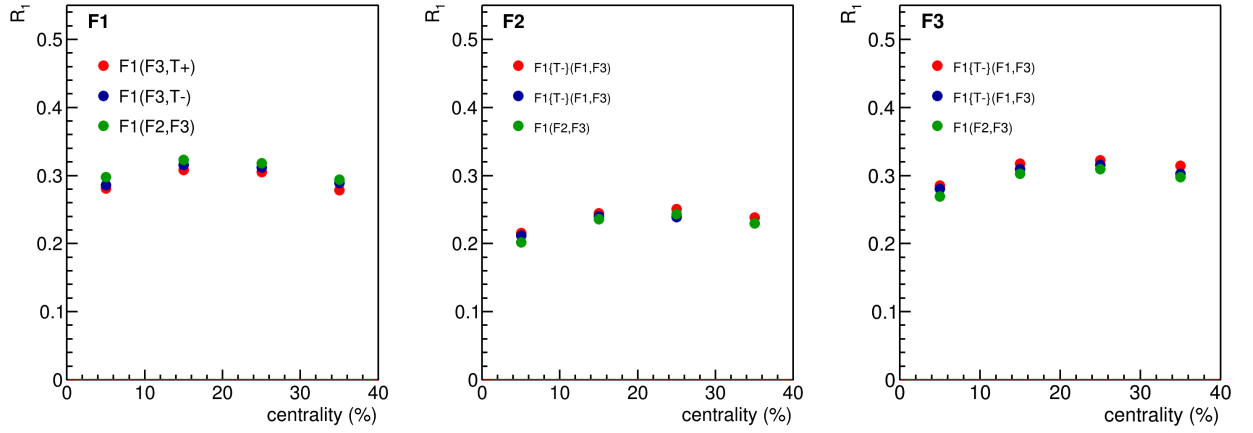


Рисунок 4.9 — Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3 справа налево от центральности из экспериментальных данных столкновений Xe + CsI при энергии 3.8A ГэВ на BM@N.

4.3 Выводы к главе 4

1874

1875 В главе приводятся результаты измерения направленного потока в столк-
 1876 новениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ
 1877 в эксперименте HADES. Результаты для v_1 протонов согласуются с опублико-
 1878 ванными коллаборацией HADES. В главе обсуждаются свойства масштабиро-
 1879 вания направленного потока протонов v_1 с энергией столкновений и размером
 1880 системы. Обнаружено, что направленный поток протонов не зависит от энер-
 1881 гии столкновений и размера системы в столкновениях Au+Au при энергии
 1882 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES.
 1883 Значения наклона направленного потока dv_1/dy после коррекции на размер
 1884 системы и быстроту пучка описываются универсальной зависимостью от от-
 1885 носительного прицельного параметра. Наклон направленного потока dv_1/dy в
 1886 столкновениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и
 1887 1.58A ГэВ в эксперименте HADES хорошо согласуется с мировыми данными. В
 1888 главе представлены результаты исследования Монте-Карло моделирования экс-
 1889 перимента BM@N на возможность измерения направленного и эллиптического
 1890 потока в первом физическом сеансе установки. Используя методы, апробиро-
 1891 ванные на экспериментальных данных набранных на установке HADES, бы-

¹⁸⁹² ла разработана физическая программа измерения коллективной анизотропии в
¹⁸⁹³ эксперименте BM@N.

Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1. Разработан метод учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций) и изучено их влияние на результаты измерения коллективных потоков в области энергий 1.2-4 АГэВ.
2. Впервые получены зависимости v_1 протонов от быстроты и поперечного импульса, а так же наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}}$ в области средних быстрот в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES. Полученные новые результаты измерения v_1 протонов современными методами анализа являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений.
3. Обнаружено масштабирование направленного потока протонов с временем пролета ядер t_{pass} и геометрией столкновения в области энергий $E_{kin}=1.23A$ и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ, что позволяет оценить влияние спектаторов налетающего ядра на формирование направленного потока протонов.
4. На основе моделирования установки детально изучены возможности измерения коллективных потоков протонов на экспериментальной установке BM@N на ускорителе NUCLOTRON-NICA (ОИЯИ, Дубна). Это позволо расширить существующую физическую программу эксперимента BM@N.

Словарь терминов

1918

1919 **Фазовая диаграмма** — графическое отображение равновесного состоя-
 1920 ния бесконечной физико-химической системы при условиях, отвечающих коор-
 1921 динатам рассматриваемой точки на диаграмме (носит название фигуративной
 1922 точки).

1923 **Бариеохимический потенциал** — термодинамическая функция, приме-
 1924 няемая при описании состояния систем с переменным числом частиц. Опреде-
 1925 ляет изменение термодинамических потенциалов при изменении числа частиц
 1926 в системе. Представляет собой адиабатическую энергию добавления одного ба-
 1927 риона в систему без совершения работы.

1928 **Прицельный параметр** — отрезок, соединяющий центры сталкиваю-
 1929 щихся ядер.

1930 **Плоскость реакции** — плоскость определенная направлениями пучка и
 1931 прицельного параметра.

1932 **Плоскость симметрии** — экспериментальная оценка плоскости реакции
 1933 в конкретном событии столкновения ядер.

1934 **Угол плоскости реакции (симметрии)** — азимутальный угол плоско-
 1935 сти реакции (симметрии).

1936 **Нуклон-участник (партисипант)** — нуклон, претерпевший неупругое
 1937 рассеяние в процессе столкновения двух ядер.

1938 **Нуклон-наблюдатель (спектатор)** — нуклон, претерпевший упругое
 1939 рассеяние в процессе столкновения двух ядер.

1940 **Рожденная в столкновении частица** — частица, которая является
 1941 продуктом реакции неупругого расеяния нуклонов-участников.

1942 **Поперечный импульс, p_T** — проекция импульса на плоскость попереч-
 1943 ную направлению пучка.

1944 **Продольный импульс, p_z** — проекция импульса на ось направления
 1945 пучка.

1946 **Полная энергия, E** — релятивистская энергия частицы, $E =$
 1947 $\sqrt{mc^2 + p^2}$.

1948 **Быстрота** — Величина, определенная по формуле $y = 0.5 \ln \frac{E+p_z}{E-p_z}$, где
 1949 E — полная энергия частицы, p_z — продольный импульс частицы. Аддитивна
 1950 относительно преобразований Лоренца.

1951 **Коллективные анизотропные потоки** — коэффициенты разложения
 1952 в ряд Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости ре-
 1953 акции.

1954 **Направленный поток**, v_1 — первый коэффициент разложения в ряд
 1955 Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости реакции.

1956 **Эллиптический поток**, v_2 — второй коэффициент разложения в ряд
 1957 Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости реакции.

1958 **Центральность столкновения** — отношение сечения взаимодействия
 1959 данной группы столкновений к полному сечению неупругого взаимодействия.

1960 **Непотоковые корреляции** — корреляции, не связанные с коллектив-
 1961 ным движением частиц.

1962 **Единичный вектор частицы**, u_n — вектор, поставленный в соответ-
 1963 ствие каждой частицы в событии столкновения ядер. Определяется как $u_n =$
 1964 $\cos n\phi, \sin n\phi$, где ϕ — азимутальный угол частицы.

1965 **Вектор события**, Q_n — вектор, определенный как сумма по группе
 1966 u_n -векторов в одном событии. Является оценкой ориентации плоскости реак-
 1967 ции в данном событии.

1968 **Поправочный коэффициент разрешения плоскости симметрии**,
 1969 R_n — коэффициент, определенный как средний косинус разности угла плоскости
 1970 реакции и плоскости симметрии $R_n = \langle \cos n(\Psi_S - \Psi_R) \rangle$, где Ψ_R — угол плоскости
 1971 реакции, Ψ_S — угол плоскости симметрии.

Список литературы

1972

- 1973 1. *Danielewicz P., Lacey R., Lynch W. G.* Determination of the equation of state
1974 of dense matter // Science. — 2002. — Т. 298. — С. 1592—1596.
- 1975 2. Mapping the Phases of Quantum Chromodynamics with Beam Energy Scan /
1976 A. Bzdak [и др.] // Phys. Rept. — 2020. — Т. 853. — С. 1—87. — arXiv:
1977 [1906.00936 \[nucl-th\]](#).
- 1978 3. *Xu N., et. al.* Nuclear Matter at High Density and Equation of State //. —
1979 2022.
- 1980 4. *Esumi S.* Results from beam energy scan program at RHIC-STAR // PoS. —
1981 2022. — Т. CPOD2021. — С. 001.
- 1982 5. *Abgrall N., et. al.* NA61/SHINE facility at the CERN SPS: beams and detector
1983 system // JINST. — 2014. — Т. 9. — P06005.
- 1984 6. *Senger P.* The heavy-ion program at the upgraded Baryonic Matter@Nuclotron
1985 Experiment at NICA // PoS. — 2022. — Т. CPOD2021. — С. 033.
- 1986 7. *Agakishiev G., et. al.* The High-Acceptance Dielectron Spectrometer
1987 HADES // Eur. Phys. J. A. — 2009. — Т. 41. — С. 243—277.
- 1988 8. *Voloshin S. A., Poskanzer A. M., Snellings R.* Collective phenomena in non-
1989 central nuclear collisions // Landolt-Bornstein / под ред. R. Stock. — 2010. —
1990 Т. 23. — С. 293—333.
- 1991 9. *Pinkenburg C., et. al.* Elliptic flow: Transition from out-of-plane to in-plane
1992 emission in Au + Au collisions // Phys. Rev. Lett. — 1999. — Т. 83. — С. 1295—
1993 1298.
- 1994 10. *Liu H., et. al.* Sideward flow in Au + Au collisions between 2-A-GeV and
1995 8-A-GeV // Phys. Rev. Lett. — 2000. — Т. 84. — С. 5488—5492.
- 1996 11. *Chung P., et. al.* Differential elliptic flow in 2-A-GeV - 6-A-GeV Au+Au
1997 collisions: A New constraint for the nuclear equation of state // Phys. Rev.
1998 C. — 2002. — Т. 66. — С. 021901.
- 1999 12. *Nara Y.* JAM: an event generator for high energy nuclear collisions // EPJ
2000 Web of Conferences. Т. 208. — EDP Sciences. 2019. — С. 11004.

- 2001 13. *Van Hove L.* THEORETICAL PREDICTION OF A NEW STATE OF
2002 MATTER, THE 'QUARK - GLUON PLASMA' (ALSO CALLED 'QUARK
2003 MATTER') // 17th International Symposium on Multiparticle Dynamics. —
2004 1986. — C. 801—818.
- 2005 14. *Wilson K. G.* Confinement of Quarks // Phys. Rev. D / под ред. J. C.
2006 Taylor. — 1974. — Т. 10. — С. 2445—2459.
- 2007 15. *Ding H.-T., Karsch F., Mukherjee S.* Thermodynamics of strong-interaction
2008 matter from Lattice QCD // Int. J. Mod. Phys. E. — 2015. — Т. 24, № 10. —
2009 C. 1530007. — arXiv: [1504.05274 \[hep-lat\]](#).
- 2010 16. *Rafelski J., Birrell J.* Traveling Through the Universe: Back in Time to the
2011 Quark-Gluon Plasma Era // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. D. Evans [и др.]. —
2012 2014. — Т. 509. — С. 012014. — arXiv: [1311.0075 \[nucl-th\]](#).
- 2013 17. Anomalous J / ψ suppression in Pb - Pb interactions at 158 GeV/c per
2014 nucleon / M. C. Abreu [и др.] // Phys. Lett. B. — 1997. — Т. 410. — С. 337—
2015 343.
- 2016 18. Experimental and theoretical challenges in the search for the quark gluon
2017 plasma: The STAR Collaboration's critical assessment of the evidence from
2018 RHIC collisions / J. Adams [и др.] // Nucl. Phys. A. — 2005. — Т. 757. —
2019 C. 102—183. — arXiv: [nucl-ex/0501009](#).
- 2020 19. *Shen C., Heinz U.* The road to precision: Extraction of the specific shear
2021 viscosity of the quark-gluon plasma // Nucl. Phys. News. — 2015. — Т. 25,
2022 № 2. — С. 6—11. — arXiv: [1507.01558 \[nucl-th\]](#).
- 2023 20. Global Λ hyperon polarization in nuclear collisions: evidence for the most
2024 vortical fluid / L. Adamczyk [и др.] // Nature. — 2017. — Т. 548. — С. 62—
2025 65. — arXiv: [1701.06657 \[nucl-ex\]](#).
- 2026 21. Elliptic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at 2.76 TeV / K. Aamodt
2027 [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2010. — Т. 105. — С. 252302. — arXiv: [1011.3914](#)
2028 [\[nucl-ex\]](#).
- 2029 22. Two-pion Bose-Einstein correlations in central Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
2030 2.76 TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys. Lett. B. — 2011. — Т. 696. — С. 328—
2031 337. — arXiv: [1012.4035 \[nucl-ex\]](#).

- 2032 23. Pion Interferometry in Au+Au and Cu+Cu Collisions at RHIC / B. I. Abelev
2033 [и др.] // Phys. Rev. C. — 2009. — Т. 80. — С. 024905. — arXiv: [0903.1296](#)
2034 [\[nucl-ex\]](#).
- 2035 24. Measurement of D^0 Azimuthal Anisotropy at Midrapidity in Au+Au Collisions
2036 at $\sqrt{s_{NN}}=200$ GeV / L. Adamczyk [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2017. — Т.
2037 118, № 21. — С. 212301. — arXiv: [1701.06060](#) [\[nucl-ex\]](#).
- 2038 25. *Stoecker H., Greiner W.* High-Energy Heavy Ion Collisions: Probing the
2039 Equation of State of Highly Excited Hadronic Matter // Phys. Rept. — 1986. —
2040 Т. 137. — С. 277—392.
- 2041 26. *Hung C. M., Shuryak E. V.* Hydrodynamics near the QCD phase transition:
2042 Looking for the longest lived fireball // Phys. Rev. Lett. — 1995. — Т. 75. —
2043 С. 4003—4006. — arXiv: [hep-ph/9412360](#).
- 2044 27. Event-by-Event Simulation of the Three-Dimensional Hydrodynamic Evolution
2045 from Flux Tube Initial Conditions in Ultrarelativistic Heavy Ion Collisions /
2046 K. Werner [и др.] // Phys. Rev. C. — 2010. — Т. 82. — С. 044904. — arXiv:
2047 [1004.0805](#) [\[nucl-th\]](#).
- 2048 28. *Molnar D., Huovinen P.* Dissipation and elliptic flow at RHIC // Phys. Rev.
2049 Lett. — 2005. — Т. 94. — С. 012302. — arXiv: [nucl-th/0404065](#).
- 2050 29. *Xu Z., Greiner C.* Thermalization of gluons in ultrarelativistic heavy ion
2051 collisions by including three-body interactions in a parton cascade // Phys.
2052 Rev. C. — 2005. — Т. 71. — С. 064901. — arXiv: [hep-ph/0406278](#).
- 2053 30. Probing dense baryon-rich matter with virtual photons / J. Adamczewski-
2054 Musch [и др.] // Nature Phys. — 2019. — Т. 15, № 10. — С. 1040—1045.
- 2055 31. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger / B. P.
2056 Abbott [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2016. — Т. 116, № 6. — С. 061102. —
2057 arXiv: [1602.03837](#) [\[gr-qc\]](#).
- 2058 32. *Herrmann N., Wessels J. P., Wienold T.* Collective flow in heavy ion
2059 collisions // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 1999. — Т. 49. — С. 581—632.
- 2060 33. Microscopic models for ultrarelativistic heavy ion collisions / S. A. Bass [и
2061 др.] // Progress in Particle and Nuclear Physics. — 1998. — Т. 41. — С. 255—
2062 369.

- 2063 34. Relativistic hadron-hadron collisions in the ultra-relativistic quantum
2064 molecular dynamics model / M. Bleicher [и др.] // Journal of Physics G:
2065 Nuclear and Particle Physics. — 1999. — Т. 25, № 9. — С. 1859.
- 2066 35. Fully integrated transport approach to heavy ion reactions with an intermediate
2067 hydrodynamic stage / H. Petersen [и др.] // Physical Review C—Nuclear
2068 Physics. — 2008. — Т. 78, № 4. — С. 044901.
- 2069 36. A chiral mean-field equation-of-state in UrQMD: effects on the heavy ion
2070 compression stage / M. Omana Kuttan [и др.] // The European Physical
2071 Journal C. — 2022. — Т. 82, № 5. — С. 427.
- 2072 37. *Zhang J. Z. H.* Theory and application of quantum molecular dynamics. —
2073 World Scientific, 1998.
- 2074 38. *Torres-Rincon J. M., Torres-Rincon J. M.* Boltzmann-uehling-uhlenbeck
2075 equation // Hadronic Transport Coefficients from Effective Field Theories. —
2076 2014. — С. 33—45.
- 2077 39. Beam energy dependence of the squeeze-out effect on the directed and elliptic
2078 flow in Au + Au collisions in the high baryon density region / C. Zhang [и
2079 др.] // Phys. Rev. C. — 2018. — Т. 97, № 6. — С. 064913.
- 2080 40. *Nara Y., Stoecker H.* Sensitivity of the excitation functions of collective flow
2081 to relativistic scalar and vector meson interactions in the relativistic quantum
2082 molecular dynamics model RQMD.RMF // Phys. Rev. C. — 2019. — Т. 100,
2083 № 5. — С. 054902.
- 2084 41. Energy dependence of directed flow over a wide range of pseudorapidity in Au
2085 + Au collisions at RHIC / B. B. Back [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2006. —
2086 Т. 97. — С. 012301. — arXiv: [nucl-ex/0511045](#).
- 2087 42. System-size independence of directed flow at the Relativistic Heavy-Ion
2088 Collider / B. I. Abelev [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2008. — Т. 101. —
2089 С. 252301. — arXiv: [0807.1518 \[nucl-ex\]](#).
- 2090 43. *Selyuzhenkov I.* Charged particle directed flow in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
2091 2.76 TeV measured with ALICE at the LHC // J. Phys. G / под ред. Y.
2092 Schutz, U. A. Wiedemann. — 2011. — Т. 38. — С. 124167. — arXiv: [1106.5425](#)
2093 [\[nucl-ex\]](#).

- 2094 44. *Ivanov Y. B.* Directed flow in heavy-ion collisions and its implications for
2095 astrophysics // Universe / под ред. D. Blaschke [и др.]. — 2017. — Т. 3, №
2096 4. — С. 79. — arXiv: [1711.03461 \[nucl-th\]](#).
- 2097 45. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport
2098 model / Y. Nara [и др.] // Physics Letters B. — 2017. — Т. 769. — С. 543—548.
- 2099 46. The Phase transition to the quark - gluon plasma and its effects on
2100 hydrodynamic flow / D. H. Rischke [и др.] // Acta Phys. Hung. A. — 1995. —
2101 Т. 1. — С. 309—322. — arXiv: [nucl-th/9505014](#).
- 2102 47. *Stoecker H.* Collective flow signals the quark gluon plasma // Nucl. Phys. A /
2103 под ред. D. Rischke, G. Levin. — 2005. — Т. 750. — С. 121—147. — arXiv:
2104 [nucl-th/0406018](#).
- 2105 48. Origin of elliptic flow and its dependence on the equation of state in heavy ion
2106 reactions at intermediate energies / A. Le Fèvre [и др.] // Physical Review
2107 C. — 2018. — Т. 98, № 3. — С. 034901.
- 2108 49. Excitation function of elliptic flow in Au+ Au collisions and the nuclear matter
2109 equation of state / A. Andronic [и др.] // Physics Letters B. — 2005. — Т. 612,
2110 № 3/4. — С. 173—180.
- 2111 50. *Senger P.* Pioneering the Equation of State of Dense Nuclear Matter with
2112 Strange Particles Emitted in Heavy-Ion Collisions: The KaoS Experiment at
2113 GSI // Particles. — 2022. — Т. 5, № 1. — С. 21—39.
- 2114 51. *Reisdorf W., et. al.* Systematics of azimuthal asymmetries in heavy ion
2115 collisions in the 1 A GeV regime // Nucl. Phys. A. — 2012. — Т. 876. —
2116 С. 1—60.
- 2117 52. Evidence for a soft nuclear equation-of-state from kaon production in heavy-ion
2118 collisions / C. Sturm [и др.] // Physical Review Letters. — 2001. — Т. 86, №
2119 1. — С. 39.
- 2120 53. Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at mid-
2121 rapidity in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys.
2122 Rev. Lett. — 2011. — Т. 106. — С. 032301. — arXiv: [1012.1657 \[nucl-ex\]](#).

- 2123 54. Centrality Dependence of the Charged-Particle Multiplicity Density at
2124 Midrapidity in Pb-Pb Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV / J. Adam [и др.] //
2125 Phys. Rev. Lett. — 2016. — Т. 116, № 22. — С. 222302. — arXiv: [1512.06104](https://arxiv.org/abs/1512.06104)
2126 [\[nucl-ex\]](https://arxiv.org/abs/1512.06104).
- 2127 55. Using multiplicity of produced particles for centrality determination in heavy-
2128 ion collisions with the CBM experiment / I. Segal [и др.] // J. Phys. Conf.
2129 Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012107.
- 2130 56. *Adamczewski-Musch J., et. al.* Centrality determination of Au + Au collisions
2131 at 1.23A GeV with HADES // Eur. Phys. J. A. — 2018. — Т. 54, № 5. — С. 85.
- 2132 57. Glauber modeling in high energy nuclear collisions / M. L. Miller [и др.] //
2133 Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 2007. — Т. 57. — С. 205—243. — arXiv: [nucl-](https://arxiv.org/abs/nuclex/0701025)
2134 [ex/0701025](https://arxiv.org/abs/nuclex/0701025).
- 2135 58. *Selyuzhenkov I., Voloshin S.* Effects of non-uniform acceptance in anisotropic
2136 flow measurement // Phys. Rev. C. — 2008. — Т. 77. — С. 034904.
- 2137 59. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic
2138 Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2-5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6,
2139 № 2. — С. 622—637.
- 2140 60. *Borghini N., Dinh P. M., Ollitrault J.-Y.* Flow analysis from multiparticle
2141 azimuthal correlations // Phys. Rev. C. — 2001. — Т. 64. — С. 054901.
- 2142 61. *Bhalerao R. S., Ollitrault J.-Y.* Eccentricity fluctuations and elliptic flow at
2143 RHIC // Phys. Lett. B. — 2006. — Т. 641. — С. 260—264.
- 2144 62. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the
2145 event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 //
2146 J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
- 2147 63. *Voloshin S., Zhang Y.* Flow study in relativistic nuclear collisions by Fourier
2148 expansion of Azimuthal particle distributions // Z. Phys. C. — 1996. — Т. 70. —
2149 С. 665—672.
- 2150 64. *Fricke G., Heilig K.* Nuclear Charge Radii · 79-Au Gold: Datasheet
2151 from Landolt-Börnstein - Group I Elementary Particles, Nuclei and
2152 Atoms · Volume 20: “Nuclear Charge Radii” in SpringerMaterials
2153 (https://doi.org/10.1007/10856314_81). — URL: [https://materials.springer.](https://materials.springer.com/lb/docs/sm_lbs_978-3-540-45555-4_81)
2154 [com/lb/docs/sm_lbs_978-3-540-45555-4_81](https://materials.springer.com/lb/docs/sm_lbs_978-3-540-45555-4_81) ; accessed 2024-09-22.

- 2155 65. Multifragmentation of spectators in relativistic heavy ion reactions / A. S.
2156 Botvina [и др.] // Nucl. Phys. A. — 1995. — Т. 584. — С. 737—756.
- 2157 66. Monte-Carlo Generator of Heavy Ion Collisions DCM-SMM / M. Baznat [и
2158 др.] // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2020. — Т. 17, № 3. — С. 303—324. — arXiv:
2159 [1912.09277 \[nucl-th\]](#).
- 2160 67. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in
2161 Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment
2162 at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
- 2163 68. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher
2164 Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions
2165 at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
- 2166 69. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation
2167 Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part.
2168 Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
- 2169 70. *Parfenov P.* Model Study of the Energy Dependence of Anisotropic Flow in
2170 Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2\text{--}4.5$ GeV // Particles. — 2022. — Т. 5, №
2171 4. — С. 561—579.
- 2172 71. *Nara Y., Maruyama T., Stoecker H.* Momentum-dependent potential and
2173 collective flows within the relativistic quantum molecular dynamics approach
2174 based on relativistic mean-field theory // Phys. Rev. C. — 2020. — Т. 102,
2175 № 2. — С. 024913.
- 2176 72. *Bohm G., Zech G.* Introduction to statistics and data analysis for physicists. —
2177 2010.
- 2178 73. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport
2179 model / Y. Nara [и др.] // Phys. Lett. B. — 2017. — Т. 769. — С. 543—
2180 548. — arXiv: [1611.08023 \[nucl-th\]](#).
- 2181 74. Possibilities of Using Different Estimators for Centrality Determination with
2182 the BM@N Experiment / I. Segal [и др.] // Phys. Atom. Nucl. — 2023. —
2183 Т. 86, № 6. — С. 1502—1507.
- 2184 75. *Kisel I.* Event reconstruction in the CBM experiment // Nuclear Instruments
2185 and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers,
2186 Detectors and Associated Equipment. — 2006. — Т. 566, № 1. — С. 85—88.

- 2187 76. *Akishina V., Kisel I.* Time-based Cellular Automaton track finder for the CBM
 2188 experiment // Journal of Physics: Conference Series. T. 599. — IOP Publishing.
 2189 2015. — C. 012024.
- 2190 77. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at
 2191 $\sqrt{s_{NN}}=2-4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — T. 21,
 2192 № 4. — C. 661—663.
- 2193 78. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au
 2194 + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58A GeV //
 2195 Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — T. 55, № 4. — C. 832—835.
- 2196 79. *Adam J., et. al.* Flow and interferometry results from Au+Au collisions at
 2197 $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ GeV // Phys. Rev. C. — 2021. — T. 103, № 3. — C. 034908.
- 2198 80. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program
 2199 Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — T. 87, № 1. — C. 311—318.

Список рисунков

2201

2202	1.1	Фазовая диаграмма КХД материи.	14
2203	1.2	Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в	
2204		действующих и строящихся экспериментах от энергии $\sqrt{s_{NN}}$	16
2205	1.3	Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с	
2206		массами 1.35 М и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и $T \sim 20$ МэВ.	
2207		Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии,	
2208		в столкновении ионов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с	
2209		достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и $T \sim 80$ МэВ. Хотя значения ρ и	
2210		T схожи, масштабы пространства и времени, различны:	
2211		километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае	
2212		столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности	
2213		событий столкновения отличаются на 20 порядков [8].	17
2214	1.4	Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов.	
2215		Справа: пространственновременная эволюция столкновения	
2216		релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая	
2217		половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая	
2218		половина).	18
2219	1.5	Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер	
2220		при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ. Справа: результат	
2221		сравнения измерений зависимости коэффициентов v_n	
2222		заряженных адронов от поперечного импульса p_T (закрытые	
2223		символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений	
2224		при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с	
2225		модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением	
2226		состояния КХД (кривые).	21

2227	1.6	Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов	
2228		для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от	
2229		$\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной	
2230		модели JAM [39] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для	
2231		средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений	
2232		для случая когда частицы взаимодействуют с	
2233		нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это	
2234		взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята	
2235		из работы [39].	23
2236	1.7	Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1	
2237		протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au	
2238		столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа:	
2239		зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy _{y=0}$ протонов	
2240		в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au	
2241		столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов	
2242		STAR и E895.	25
2243	1.8	Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для	
2244		симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область	
2245		показывает ограничение на симметричную часть EOS,	
2246		полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов	
2247		(FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с	
2248		серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и	
2249		v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на	
2250		AGS. рис. взят из [50]. Справа: Зависимость v_1 протонов от	
2251		быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au	
2252		столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент	
2253		STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895).	27
2254	1.9	Схематичное изображение коррекций перецентровки, поворота и	
2255		масштабирования для q_n -векторов предложенных в [8].	36
2256	1.10	Пример алгоритма применения коррекций, который	
2257		используется в программном пакете QnTools. Коррекция	
2258		перецентровки выполняется дифференциально по p_T , η ,	
2259		центральности, и времени.	37
2260	2.1	Схема эксперимента HADES	42

2261	2.2	Фотография мишени для сеанса Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.	43
2262	2.3	Схематическое изображение трековой системы эксперимента	
2263		HADES.	44
2264	2.4	Схема расположения модулей переднего годоскопа FW.	46
2265	2.5	Схема эксперимента BM@N.	48
2266	2.6	Схематическое изображение трековой системы в эксперименте	
2267		BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Barrel Detector,	
2268		(3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Beam Pipe	49
2269	2.7	Распределение заряженных частиц по относительной скорости	
2270		$\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд p/q	51
2271	2.8	Схема расположения модулей переднего адронного калориметра	
2272		FHCal.	52
2273	3.1	Слева: распределение восстановленной вершины по оси z ,	
2274		справа: в плоскости $x - y$ для столкновений Au + Au при	
2275		$E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.	55
2276	3.2	Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц	
2277		по расстоянию наименьшего сближения с вершиной	
2278		столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.	58
2279	3.3	Распределение заряженных частиц, зарегистрированных	
2280		трековой системой HADES по относительной скорости β и	
2281		импульсу делённому на заряд p/q	59
2282	3.4	Распределение заряженных частиц, зарегистрированных	
2283		трековой системой HADES по квадрату массы деленному на	
2284		квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу делённому на заряд p/q : Для	
2285		всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов	
2286		(справа).	60
2287	3.5	Сравнение множественности срабатываний времяпролетной	
2288		системы TOF+RPC для центрального триггера в столкновениях	
2289		Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и	
2290		$E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.	61

2291	3.6 Слева: распределение множественности срабатываний системы	
2292	TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Справа:	
2293	распределение разыгранной множественности методом	
2294	МК-Глаубера и прицельного параметра для столкновений	
2295	Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.	63
2296	3.7 Зависимость эффективности реконструкции протонов от	
2297	быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au	
2298	+ Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии	
2299	$E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).	64
2300	3.8 Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW	
2301	для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag +	
2302	Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).	65
2303	3.9 Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой	
2304	из которых вычисляется плоскость симметрии.	65
2305	3.10 Акцептанс по псевдобыстроте η для подсобытий из FW и	
2306	поперечному импульсу p_T для подсобытий из MDC,	
2307	использованных для расчета направленного потока протонов в	
2308	столкновениях ядер золота и серебра.	66
2309	3.11 Зависимость разрешение плоскости симметрии рассчитанное	
2310	методом случайных подсобытий от центральности столкновения.	67
2311	3.12 Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с	
2312	использованием различных комбинаций Q_1 -векторов для Au+Au	
2313	при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и	
2314	Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)	69
2315	3.13 Азимутальный акцептанс трековой системы эксперимента	
2316	NADES в зависимости от быстроты частицы.	70
2317	3.14 Сравнение компонент корреляции $\langle u_1 Q_1 \rangle$ после применения	
2318	поправок на азимутальную неоднородность детектора для	
2319	столкновений Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A	
2320	ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)	71

2321	3.15 Зависимость направленного потока протонов v_1 рожденных в	
2322	столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от	
2323	центральности столкновения. v_1 измерен при помощи различных	
2324	комбинаций Q_1 -векторов. Слева представлены значения v_1	
2325	протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия W1,	
2326	справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков	
2327	заряженных частиц Mf. Черной линией представлено среднее	
2328	результатов полученных при помощи разделенных по быстроте	
2329	комбинаций.	72
2330	3.16 Зависимость направленного потока протонов v_1 , рожденных в	
2331	столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от	
2332	центральности столкновения. Результаты показаны для методов	
2333	скалярного произведения (SP) и плоскости события (EP).	73
2334	3.17 Зависимость направленного потока v_1 от центральности для	
2335	протонов, рожденных в столкновении Au+Au при энергии	
2336	$E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ	
2337	(посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).	
2338	Результаты показаны для методов трех подсобытий и метода	
2339	случайных подсобытий.	74
2340	3.18 Зависимость направленного потока (v_1) протонов рожденных в	
2341	столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от	
2342	поперечного импульса (справа) и быстроты (слева) [68].	75
2343	3.19 Сравнение экспериментальных значений v_1 и v_2 с	
2344	теоретическими предсказаниями модели JAM с различными	
2345	потенциалами. Рисунок взят из [70].	76
2346	3.20 Разрешение трековой системы по импульсу в эксперименте	
2347	BM@N. Различными цветами и маркерами показана различная	
2348	энергия столкновения.	79
2349	3.21 Слева: распределение множественности заряженных частиц в	
2350	эксперименте BM@N. Вертикальными линиями изображены	
2351	границы классов центральности. Справа: значения среднего	
2352	прицельного параметра в классах центральности, определенных	
2353	по множественности.	80

2354	3.22	Распределение квадрата массы деленного на квадрат заряда	
2355		заряженной частицы в зависимости от импульса p/q для	
2356		TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). Сверху представлены	
2357		распределения для всех заряженных частиц, снизу — для	
2358		отобранных протонов.	82
2359	3.23	Распределение протонов по быстроте y_{cm} и поперечному	
2360		импульсу p_T , идентифицированных при помощи TOF-400 (слева	
2361		сверху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих	
2362		TOF-детекторов (справа).	83
2363	3.24	Слева: Схема разделения модулей переднего адронного	
2364		калориметра по группам для определения плоскости симметрии	
2365		события. Справа: Кинематические окна для подсчета	
2366		Q_1 -векторов из треков заряженных частиц.	84
2367	3.25	Азимутальный акцептанс заряженных частиц в зависимости от	
2368		псевдобыстроты.	85
2369	3.26	Сравнение направленного потока v_1 протонов рожденных в	
2370		Монте-Карло моделировании столкновений Xe+Cs в	
2371		эксперименте BM@N. Направленный поток получен с	
2372		использованием различных компонент u_1 -вектора. Разными	
2373		маркерами обозначены результаты до и после коррекции на	
2374		азимутальную неоднородность акцептанса детектора.	86
2375	4.1	Зависимость направленного потока протонов v_1 от (справа)	
2376		быстроты в системе центра масс y_{cm} и (слева) поперечного	
2377		импульса p_T для столкновений Au+Au при энергии	
2378		$E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и	
2379		$1.58A$ ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели	
2380		JAM с импульсно-зависимым потенциалом.	88
2381	4.2	Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm}	
2382		(слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка	
2383		$y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM.	89

2384	4.3	(Слева) Зависимость наклона направленного потока в средних	
2385		быстроотах $dv_1/dy _{y_{cm}=0}$ от центральности столкновений;	
2386		(посередине) зависимость наклона направленного потока в	
2387		средних быстроотах нормированный на быстроту пучка	
2388		$dv_1/dy _{y'=0}$ от центральности столкновений; (справа)	
2389		зависимость наклона направленного потока в средних быстроотах	
2390		нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy _{y'=0}$ от среднего	
2391		прицельного параметра в классах центральности для	
2392		столкновений Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag	
2393		при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $1.58A$ ГэВ.	90
2394	4.4	Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного	
2395		импульса p_T . Слева: направленный поток v_1 , справа:	
2396		направленный поток, нормированный на наклон в средних	
2397		быстроотах $v_1/dv_1/dy _{y=0}$	91
2398	4.5	Зависимость направленного поток протонов v_1 от поперечного	
2399		импульса p_T в модели JAM для различных сталкиваемых	
2400		систем. Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный	
2401		поток, нормированный на наклон в средних быстроотах	
2402		$v_1/dv_1/dy _{y=0}$	92
2403	4.6	Зависимость направленного потока протонов $dv_1/dy _{y_{cm}=0}$ от	
2404		энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные значения	
2405		наклона направленного потока были взяты из следующих	
2406		публикаций: E895 [10], FOPI [51], STAR [79].	93
2407	4.7	Разрешение плоскостей симметрии слева: $F1$, посередине: $F2$,	
2408		справа: $F3$. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации	
2409		Q_1 -векторов, использованных для расчета разрешения	
2410		плоскости симметрии.	95

2411	4.8	Зависимость направленного (слева) и эллиптического (справа)	
2412		потока протонов от быстроты и поперечного импульса	
2413		соответственно для Монте-Карло моделирования столкновений	
2414		$Xe + Cs$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная	
2415		энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные	
2416		напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены	
2417		результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика	
2418		детектора.	96
2419	4.9	Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3	
2420		справа налево от центральности из экспериментальных данных	
2421		столкновений $Xe + CsI$ при энергии 3.84 ГэВ на BM@N.	97

Список таблиц

2422

2423

2424

2425

2426

1

Границы классов центральности по множественности
срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC для
столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при
 $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. 62